

## **Hidráulica Aplicada – CIV-346**

Apuntes de clases: Hidrología subterránea, Aguas subterráneas  
y Drenaje superficial

# Índice general

|           |                                                                                             |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Hidrología y aguas subterráneas</b>                                                      | <b>2</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Clase 01: Hidrología subterránea: definiciones, propiedades de suelos y Ley de Darcy</b> | <b>3</b>  |
| 1.1.      | Ocurrencia de agua subterránea . . . . .                                                    | 3         |
| 1.2.      | Definiciones . . . . .                                                                      | 3         |
| 1.2.1.    | Aguas subterráneas . . . . .                                                                | 3         |
| 1.2.2.    | Porosidad y porosidad efectiva . . . . .                                                    | 4         |
| 1.2.3.    | Clasificación de formaciones geológicas . . . . .                                           | 5         |
| 1.3.      | Carga hidráulica y potencial piezométrico . . . . .                                         | 5         |
| 1.4.      | Tipos de acuíferos . . . . .                                                                | 6         |
| 1.5.      | Explotación de acuíferos . . . . .                                                          | 7         |
| 1.5.1.    | Tipos de vertientes . . . . .                                                               | 7         |
| 1.6.      | Ley de Darcy (1856) . . . . .                                                               | 8         |
| 1.6.1.    | Generalización de la Ley de Darcy . . . . .                                                 | 9         |
| 1.7.      | Conductividad hidráulica, $K$ . . . . .                                                     | 9         |
| 1.7.1.    | Factores de los suelos que condicionan $K$ . . . . .                                        | 9         |
| 1.8.      | Métodos indirectos para determinar $K$ . . . . .                                            | 10        |
| 1.8.1.    | Información bibliográfica o empírica . . . . .                                              | 10        |
| 1.8.2.    | Método de Hazen . . . . .                                                                   | 10        |
| 1.8.3.    | Método de Slichter . . . . .                                                                | 10        |
| 1.8.4.    | Método de Kozeny–Carman . . . . .                                                           | 11        |
| 1.9.      | Métodos directos para determinar $K$ . . . . .                                              | 11        |
| 1.9.1.    | Pruebas de laboratorio . . . . .                                                            | 11        |
| 1.9.2.    | Mediciones en terreno . . . . .                                                             | 12        |
| 1.10.     | Estratificación (heterogeneidad) . . . . .                                                  | 12        |
| 1.10.1.   | Flujo paralelo a la estratificación . . . . .                                               | 13        |
| 1.10.2.   | Flujo perpendicular a la estratificación . . . . .                                          | 13        |
| 1.11.     | Propiedades de los acuíferos . . . . .                                                      | 13        |
| <b>2.</b> | <b>Clase 02: Aguas subterráneas: hidráulica de pozos en régimen permanente</b>              | <b>15</b> |
| 2.1.      | Recordando... . . . .                                                                       | 15        |
| 2.2.      | Propiedades de los acuíferos . . . . .                                                      | 15        |
| 2.2.1.    | Coeficiente de almacenamiento específico $S_s$ [1/L] . . . . .                              | 15        |
| 2.2.2.    | Coeficiente de almacenamiento $S$ . . . . .                                                 | 15        |
| 2.3.      | Ecuación de conservación de masa en un medio saturado . . . . .                             | 17        |
| 2.4.      | Ecuaciones generales . . . . .                                                              | 17        |
| 2.4.1.    | Casos particulares . . . . .                                                                | 17        |
| 2.4.2.    | Ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas . . . . .                                    | 18        |
| 2.4.3.    | Métodos de solución . . . . .                                                               | 18        |
| 2.5.      | Hidráulica de pozos . . . . .                                                               | 18        |
| 2.5.1.    | Supuestos básicos . . . . .                                                                 | 18        |
| 2.5.2.    | Pozo de penetración total en acuífero confinado . . . . .                                   | 18        |

|           |                                                                                                      |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5.3.    | Pozo de penetración total en acuífero libre . . . . .                                                | 19        |
| 2.6.      | Acuíferos libres de gran potencia . . . . .                                                          | 21        |
| 2.7.      | Pozo de penetración parcial en acuífero confinado . . . . .                                          | 21        |
| 2.8.      | Estimación del radio de influencia $R$ . . . . .                                                     | 22        |
| <b>3.</b> | <b>Clase 03: Interferencia de pozos, método de las imágenes y pozos en acuíferos de varias capas</b> | <b>23</b> |
| 3.1.      | Resumen de hidráulica de pozos . . . . .                                                             | 23        |
| 3.2.      | Depresión producto de múltiples pozos . . . . .                                                      | 23        |
| 3.3.      | Método de las imágenes . . . . .                                                                     | 24        |
| 3.3.1.    | Recarga lineal . . . . .                                                                             | 24        |
| 3.3.2.    | Barrera impermeable . . . . .                                                                        | 25        |
| 3.4.      | Método de las imágenes: situaciones particulares . . . . .                                           | 26        |
| 3.4.1.    | Más de un pozo cerca de una fuente de recarga o barrera impermeable . . . . .                        | 26        |
| 3.4.2.    | Borde curvo o esquina de una fuente de recarga . . . . .                                             | 26        |
| 3.4.3.    | Presencia de una fuente de recarga y un borde impermeable . . . . .                                  | 26        |
| 3.5.      | Acuíferos estratificados . . . . .                                                                   | 27        |
| 3.5.1.    | Pozo que capta de varias napas (napas artesianas) . . . . .                                          | 27        |
| 3.5.2.    | Considerando el instante inicial . . . . .                                                           | 27        |
| 3.5.3.    | Nivel estático en el estrato de arcilla o roca del segundo acuífero . . . . .                        | 28        |
| <b>4.</b> | <b>Clase 04: Otros métodos de solución a la ecuación de Laplace</b>                                  | <b>29</b> |
| 4.1.      | Ecuaciones generales . . . . .                                                                       | 29        |
| 4.2.      | Redes de flujo . . . . .                                                                             | 29        |
| 4.2.1.    | Flujo bidimensional . . . . .                                                                        | 30        |
| 4.2.2.    | Red de flujo . . . . .                                                                               | 31        |
| 4.2.3.    | Caudal a través de una red de flujo . . . . .                                                        | 31        |
| 4.2.4.    | Condiciones de borde . . . . .                                                                       | 32        |
| 4.2.5.    | Trazado de una red de flujo: procedimiento . . . . .                                                 | 33        |
| 4.2.6.    | Medio heterogéneo . . . . .                                                                          | 33        |
| 4.2.7.    | Medio anisotrópico . . . . .                                                                         | 33        |
| 4.3.      | Modelos analógicos . . . . .                                                                         | 34        |
| 4.3.1.    | Analogía gradiente térmico . . . . .                                                                 | 34        |
| 4.3.2.    | Analogía fluido viscoso (Hele–Shaw) . . . . .                                                        | 34        |
| 4.3.3.    | Analogía eléctrica . . . . .                                                                         | 34        |
| 4.4.      | Modelos numéricos . . . . .                                                                          | 35        |
| <b>5.</b> | <b>Clase 05: Acuíferos costeros e hidráulica de pozos en régimen impermanente</b>                    | <b>36</b> |
| 5.1.      | Acuíferos costeros: intrusión salina . . . . .                                                       | 36        |
| 5.2.      | Ecuaciones generales (recordatorio) . . . . .                                                        | 37        |
| 5.3.      | Acuíferos confinados: régimen transiente . . . . .                                                   | 37        |
| 5.3.1.    | Solución de Theis (1935) . . . . .                                                                   | 38        |
| 5.3.2.    | Aproximación de Cooper–Jacob (1946) . . . . .                                                        | 38        |
| 5.3.3.    | Función del pozo, $W(u)$ . . . . .                                                                   | 39        |
| 5.3.4.    | Radio de influencia dependiente del tiempo . . . . .                                                 | 40        |
| 5.4.      | Acuíferos libres: régimen transiente . . . . .                                                       | 40        |
| 5.5.      | Interferencia de pozos: régimen impermanente . . . . .                                               | 40        |
| 5.6.      | Método de las imágenes en régimen impermanente . . . . .                                             | 41        |
| 5.7.      | Bombeo variable . . . . .                                                                            | 41        |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Clase 06: Pruebas de bombeo</b>                                       | <b>43</b> |
| 6.1. Resumen . . . . .                                                      | 43        |
| 6.2. Pruebas de bombeo . . . . .                                            | 43        |
| 6.2.1. Solicitud de derecho subterráneo (DGA) . . . . .                     | 44        |
| 6.3. Prueba de gasto variable . . . . .                                     | 44        |
| 6.4. Prueba de gasto constante . . . . .                                    | 45        |
| 6.5. Interpretación de la prueba de gasto constante . . . . .               | 45        |
| 6.5.1. Método de la curva tipo (Theis) . . . . .                            | 45        |
| 6.5.2. Método de Cooper–Jacob (1946) . . . . .                              | 46        |
| 6.5.3. Método de Papadopulos–Cooper . . . . .                               | 47        |
| 6.5.4. Método de Hantush–Jacob (1955) . . . . .                             | 47        |
| 6.5.5. Acuíferos libres . . . . .                                           | 48        |
| 6.6. Interpretación de la prueba de recuperación . . . . .                  | 48        |
| 6.7. Pruebas de bombeo con condiciones de borde . . . . .                   | 49        |
| 6.7.1. Barrera impermeable . . . . .                                        | 49        |
| 6.7.2. Recarga lineal . . . . .                                             | 49        |
| <b>7. Clase 07: Drenaje subterráneo: régimen permanente</b>                 | <b>50</b> |
| 7.1. Motivación . . . . .                                                   | 50        |
| 7.2. Drenaje subterráneo . . . . .                                          | 50        |
| 7.3. Drenes horizontales . . . . .                                          | 50        |
| 7.3.1. Drenes interceptores . . . . .                                       | 51        |
| 7.3.2. Drenes paralelos . . . . .                                           | 51        |
| 7.4. Drenes abiertos: drenes paralelos en condición de equilibrio . . . . . | 52        |
| 7.4.1. Drenes que abarcan toda la napa: ecuación de Donnan . . . . .        | 52        |
| 7.4.2. Drenes que no abarcan toda la napa: ecuación de Hooghoudt . . . . .  | 52        |
| 7.5. Drenes cerrados: drenes paralelos en condición de equilibrio . . . . . | 53        |
| 7.5.1. Corrección de Dagan (1964) . . . . .                                 | 53        |
| 7.5.2. Drenes superficiales (acuífero de espesor infinito) . . . . .        | 54        |
| 7.5.3. Acuíferos de espesor finito: fórmula de Kirkham (1958) . . . . .     | 54        |
| 7.6. Régimen permanente: consideraciones de diseño . . . . .                | 55        |
| <b>8. Clase 08: Drenaje subterráneo: régimen impermanente</b>               | <b>56</b> |
| 8.1. Régimen impermanente . . . . .                                         | 56        |
| 8.2. Solución gráfica de Moody (1964) . . . . .                             | 57        |
| 8.3. Solución de Glover–Dumm (1954) . . . . .                               | 57        |
| 8.4. Corrección de Hooghoudt . . . . .                                      | 58        |
| 8.5. Diseño en equilibrio dinámico . . . . .                                | 58        |
| <b>II Drenaje superficial</b>                                               | <b>60</b> |
| <b>9. Clase 09: Drenaje longitudinal de caminos y carreteras</b>            | <b>61</b> |
| 9.1. Drenaje superficial de caminos y carreteras . . . . .                  | 61        |
| 9.2. Drenaje longitudinal . . . . .                                         | 61        |
| 9.2.1. Recomendaciones de diseño de la cuneta . . . . .                     | 62        |
| 9.3. Caudal máximo . . . . .                                                | 63        |
| 9.4. Tiempo de concentración . . . . .                                      | 63        |
| 9.5. Precipitación de diseño . . . . .                                      | 64        |
| 9.6. Coeficiente de escorrentía . . . . .                                   | 64        |
| 9.7. Altura de agua $h$ . . . . .                                           | 65        |
| 9.7.1. Rugosidad de Manning . . . . .                                       | 65        |
| 9.7.2. Cálculo de altura normal y crítica . . . . .                         | 66        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.8. Velocidades de escurrimiento . . . . .                                     | 66        |
| 9.9. Geometría y periodo de retorno . . . . .                                   | 67        |
| 9.10. Bajadas de agua: rápidos o canal en gradería . . . . .                    | 67        |
| <b>10. Clase 10: Drenaje transversal de caminos y carreteras: alcantarillas</b> | <b>69</b> |
| 10.1. Drenaje transversal de caminos y carreteras . . . . .                     | 69        |
| 10.2. Alcantarillas . . . . .                                                   | 70        |
| 10.2.1. Algunas recomendaciones (Horacio Mery) . . . . .                        | 70        |
| 10.3. Diseño hidráulico de alcantarillas . . . . .                              | 70        |
| 10.3.1. Recomendaciones de diseño . . . . .                                     | 70        |
| 10.3.2. Criterio 1: diseño con control de entrada . . . . .                     | 71        |
| 10.3.3. Criterio 2: diseño y verificación . . . . .                             | 72        |
| 10.3.4. Períodos de retorno . . . . .                                           | 74        |
| 10.3.5. Alturas y velocidades . . . . .                                         | 74        |
| <b>11. Clase 11: Drenaje transversal de caminos y carreteras: puentes</b>       | <b>75</b> |
| 11.1. Diseño hidráulico de puentes . . . . .                                    | 75        |
| 11.1.1. Recomendaciones de diseño . . . . .                                     | 75        |
| 11.2. Opción 1: terraplén y estribos . . . . .                                  | 75        |
| 11.3. Opción 2: cepas — ecuación de Yarnell . . . . .                           | 77        |
| 11.4. Períodos de retorno . . . . .                                             | 78        |
| <b>12. Clase 12: Sistemas de drenaje urbano de aguas lluvias</b>                | <b>79</b> |
| 12.1. Motivación . . . . .                                                      | 79        |
| 12.2. Sistemas de drenaje de aguas lluvias . . . . .                            | 79        |
| 12.3. Tipos de obras . . . . .                                                  | 80        |
| 12.4. Cuneta simple . . . . .                                                   | 80        |
| 12.5. Cuneta compuesta . . . . .                                                | 81        |
| 12.6. Sumideros . . . . .                                                       | 82        |
| 12.6.1. Sumidero horizontal de fondo . . . . .                                  | 82        |
| 12.6.2. Sumidero lateral . . . . .                                              | 83        |
| 12.6.3. Sumideros mixtos . . . . .                                              | 83        |
| 12.6.4. Factor de seguridad de eficiencia . . . . .                             | 84        |
| 12.6.5. Distancia entre sumideros . . . . .                                     | 84        |
| 12.6.6. Consideraciones de diseño (cunetas y sumideros) . . . . .               | 84        |
| 12.7. Colectores de aguas lluvias . . . . .                                     | 84        |
| 12.8. Recomendaciones de diseño de colectores . . . . .                         | 86        |
| 12.9. Obtención de caudales de diseño . . . . .                                 | 86        |

## Parte I

# Hidrología y aguas subterráneas

# Capítulo 1

## Hidrología subterránea: definiciones, propiedades de suelos y Ley de Darcy

*Clase 01*

### 1.1. Ocurrencia de agua subterránea

Al estudiar el agua subterránea dentro del ciclo hidrológico surgen tres preguntas fundamentales:

- ⊙ ¿Cómo llega el agua al suelo?
- ⊙ ¿Cómo se transmite y almacena?
- ⊙ ¿De qué factores dependerá?

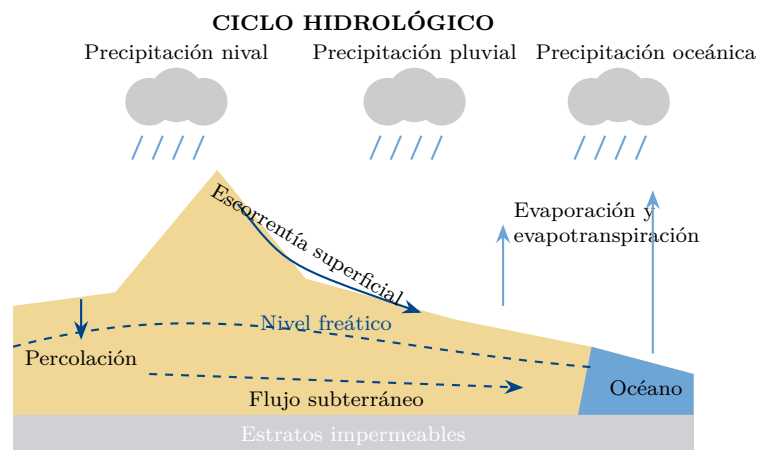


Figura 1.1: Esquema del ciclo hidrológico y ocurrencia del agua subterránea.

### 1.2. Definiciones

#### 1.2.1. Aguas subterráneas

Agua existente bajo la superficie terrestre, que satura los intersticios (“vacíos”) del terreno (“suelo”).

- ⊙ **Origen atmosférico**

- Proveniente de la **infiltración directa** de lluvias y nieves.
- **Aportes indirectos** de ríos y lagos.
- **Espesor de la zona capilar:**
  - En suelos gruesos, arenas y gravas, del orden de mm o a lo más cm.
  - En suelos finos, limos y principalmente arcillas, puede superar la decena de metros.

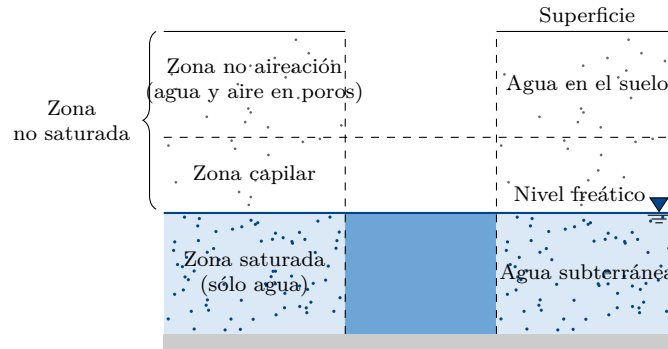


Figura 1.2: Distribución vertical del agua en el subsuelo.

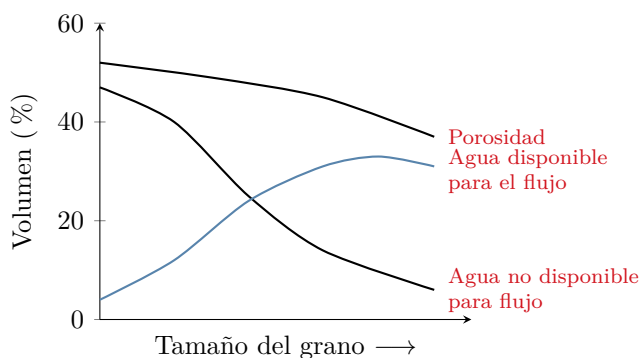
### 1.2.2. Porosidad y porosidad efectiva

- **Porosidad:** máxima fracción volumétrica de agua en el suelo.
- **Porosidad efectiva:** fracción volumétrica que participa en el flujo.

$$n = \frac{V_{\text{vacíos}}}{V_{\text{total}}} \quad n_e = \frac{V_{\text{drenado}}}{V_{\text{total}}}$$

Valores típicos de porosidad según la estructura del suelo:

|                       |                 |                    |                 |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Arena bien graduada   | $n \approx 0.4$ | Arena mal graduada | $n \approx 0.2$ |
| Arcilla sin compactar | $n \approx 0.7$ | Arcilla compactada | $n \approx 0.5$ |



| Tipo de suelo | $n$ [%] | $n_e$ [%] |
|---------------|---------|-----------|
| Arcillas      | 50      | 4         |
| Limos         | 48      | 8         |
| Arenas        | 40      | 33        |
| Gravas        | 25      | 22        |
| Rocas         | 1 ~ 8   | 0.5 ~ 4   |

Figura 1.3: Porosidad total, agua retenida (no disponible) y agua disponible para el flujo en función del tamaño del grano.

### 1.2.3. Clasificación de formaciones geológicas

#### • Acuíferos

- Formación geológica (gravas, arenas) que puede almacenar y transmitir agua (drenaje alto).

#### • Acuitardos

- Formación geológica (limos, limos arcillosos, arcillas limosas) que puede almacenar, pero con mayor dificultad para transmitir agua (drenaje medio/bajo).
- Bajo condiciones especiales permiten una recarga vertical de otros acuíferos.

#### • Acuicludos

- Formación geológica (arcillas, arcillas plásticas, limos arcillosos) con gran capacidad de almacenar, pero que no tiene posibilidad de transmitir (drenaje dificultoso).

#### • Acuífugos

- Formación geológica impermeable (rocas), que no puede almacenar ni transmitir agua, salvo que existan fracturas que permitan flujos.

| Tipo       | Cap. almacenar | Cap. drenar | Cap. transmitir | Formaciones características               |
|------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Acuíferos  | Alta           | Alta        | Alta            | Gravas, arenas                            |
| Acuitardos | Alta           | Media/Baja  | Baja            | Limos, limos arcillosos, arcillas limosas |
| Acuicludos | Alta           | Muy baja    | Nula            | Arcillas                                  |
| Acuífugos  | Nula           | Nula        | Nula            | Rocas                                     |

Tabla 1.1: Resumen de formaciones geológicas.

Los que nos interesan son los **acuíferos**, caracterizados por su *extensión* (km<sup>2</sup>) y su *potencia* (m).

**Permeabilidad:** medida de la capacidad de un material poroso para transmitir agua.

### 1.3. Carga hidráulica y potencial piezométrico

Antes de definir los tipos de acuíferos es necesario recordar la definición de carga hidráulica. El nivel de energía en un punto se define utilizando la ley de Bernoulli:

$$H = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g}$$

Debido a que las velocidades en flujo subterráneo son bajas,  $\frac{v^2}{2g} \approx 0$ , y por lo tanto:

$$H = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} \approx z + \frac{p}{\gamma} \Rightarrow \boxed{h = z + \frac{p}{\gamma}} \quad h : \text{carga hidráulica}$$

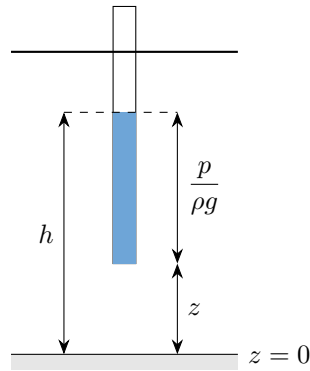


Figura 1.4: Carga hidráulica medida en un piezómetro.

Para que exista flujo en un medio poroso se requiere la existencia de un **gradiente de energía o potencial piezométrico**. El agua fluye desde puntos de mayor carga  $h_1$  hacia puntos de menor carga  $h_2$ .

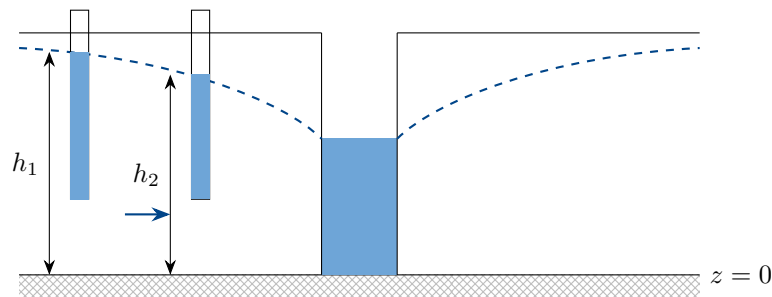


Figura 1.5: El flujo se produce en la dirección de disminución de la carga hidráulica ( $h_1 > h_2$ ).

## 1.4. Tipos de acuíferos

- ⊙ **Acuífero libre:** cercanos a la superficie terrestre; su límite superior es el nivel freático (superficie con presión atmosférica).
- ⊙ **Acuífero artesiano o confinado:** confinados entre estratos impermeables, por ende, bajo presión.
- ⊙ **Acuífero semi-confinado:**
  - Confinados entre estratos semi-permeables.
  - Bajo presión, pero una o ambas capas permiten alguna filtración.

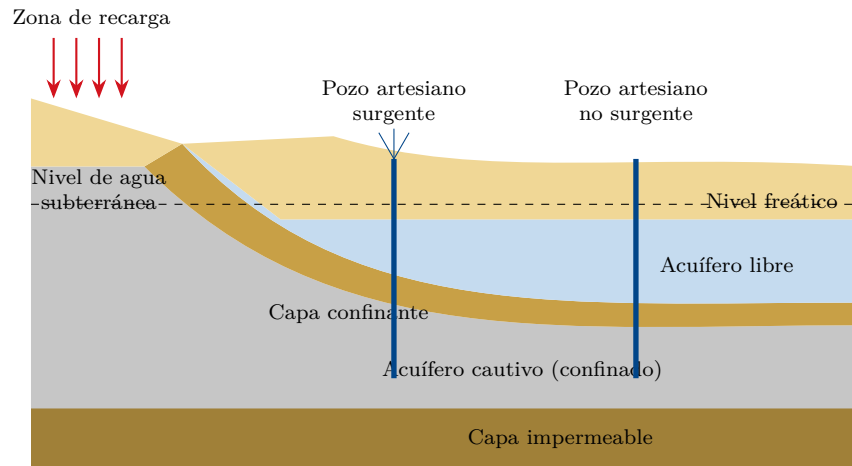


Figura 1.6: Acuífero libre y acuífero confinado (cautivo). El nivel piezométrico del acuífero confinado puede quedar sobre el terreno (pozo surgente).

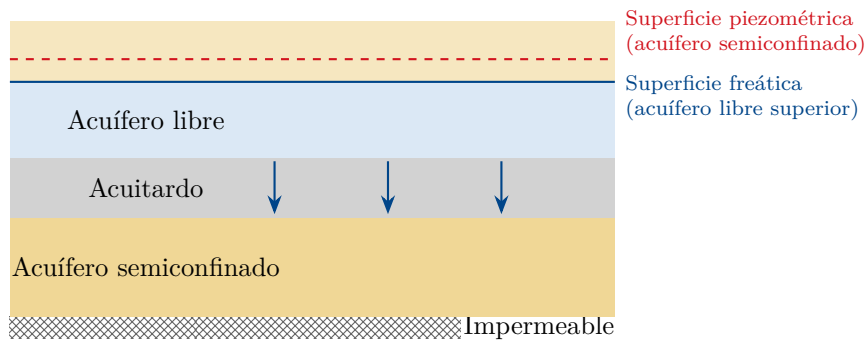


Figura 1.7: Acuífero semiconfinado: la recarga vertical ocurre a través del acuitardo.

## 1.5. Explotación de acuíferos

Para poder aprovechar los recursos de aguas subterráneas es necesario que ésta aflore a la superficie. Para esto se presentan dos alternativas:

- ⊙ **Vertientes:** lugares donde, debido a la configuración geológica y geomorfológica de los suelos, el agua aflora naturalmente a la superficie.
- ⊙ **Pozos o drenes.**

### 1.5.1. Tipos de vertientes

- ⊙ **Vertientes de depresión:** generalmente cajones de ríos.
- ⊙ **Vertientes de contacto.**
- ⊙ **Vertientes de fractura:** normalmente en zonas cordilleranas.
- ⊙ **Vertientes de dique.**

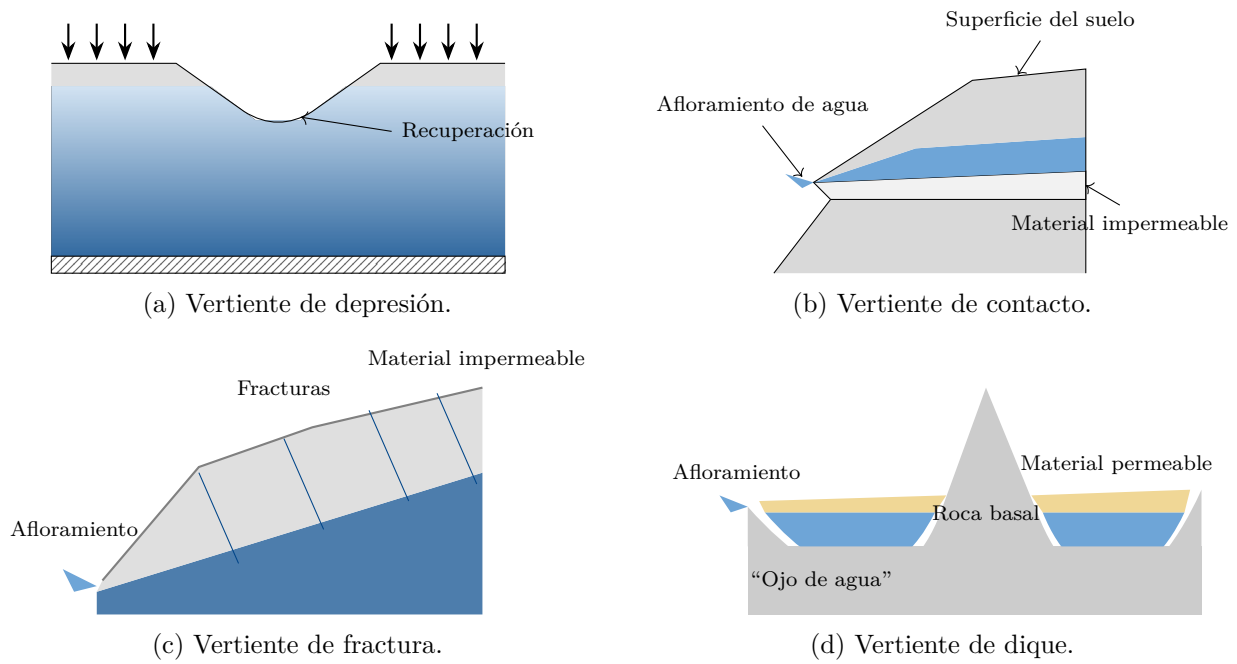


Figura 1.8: Tipos de vertientes.

## 1.6. Ley de Darcy (1856)

Darcy observó experimentalmente, en un tubo lleno de arena, que el caudal  $Q$  que atraviesa la muestra cumple:

$$Q \propto A, \quad Q \propto \Delta h, \quad Q \propto \frac{1}{L}$$

de donde:

$$Q = -K \cdot A \cdot \left( \frac{dh}{dl} \right) = -K \cdot A \cdot i$$

**Ley de Darcy** — válida para flujo laminar ( $Re < 4$ )

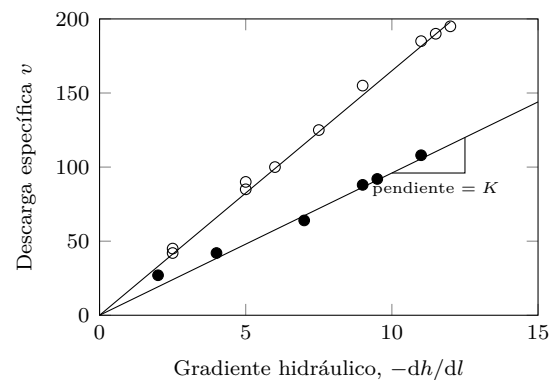
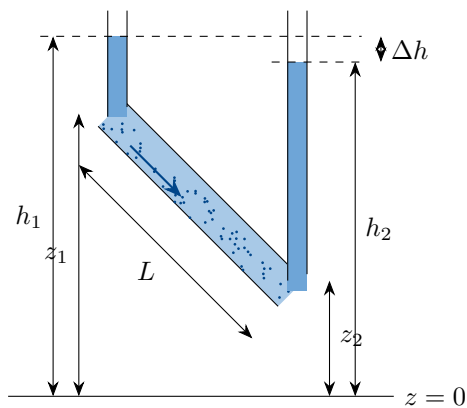


Figura 1.9: Experimento de Darcy: la descarga específica es proporcional al gradiente hidráulico, siendo la pendiente la conductividad hidráulica  $K$ .

### 1.6.1. Generalización de la Ley de Darcy

Generalmente, en un suelo estratificado la resistencia al flujo no es igual en todas direcciones  
 $\Rightarrow$  **medio anisotrópico**:

$$\vec{v} = -\mathbf{K} \nabla h$$

con

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}, \quad \nabla h = \frac{\partial h}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial h}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial h}{\partial z} \hat{k}, \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} & K_{xz} \\ K_{yx} & K_{yy} & K_{yz} \\ K_{zx} & K_{zy} & K_{zz} \end{pmatrix}$$

- Si la dirección principal de anisotropía coincide con  $x, y, z$ :

$$K_{xy} = K_{yx} = K_{xz} = K_{zx} = K_{yz} = K_{zy} = 0$$

- Si no hay dirección de flujo preferente (**medio isotrópico**):

$$K_x = K_y = K_z = K$$

## 1.7. Conductividad hidráulica, $K$

- También conocida como **coeficiente de permeabilidad**.
- Unidades L/T, comúnmente expresada en cm/s.
- Función de las propiedades del medio poroso y del fluido.

$$K = k \frac{\rho g}{\mu} = k \frac{\gamma}{\mu} \quad k: \text{permeabilidad intrínseca [darcy]}, \quad 1 \text{ darcy} = 9.87 \times 10^{-9} \text{ cm}^2$$

| Material                                | Permeabilidad intrínseca $k$ [darcy] | Conductividad $K$ [cm/s] |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Arcilla                                 | $10^{-6} - 10^{-3}$                  | $10^{-9} - 10^{-6}$      |
| Limo, limos arenosos, arenas arcillosas | $10^{-3} - 10^{-1}$                  | $10^{-6} - 10^{-4}$      |
| Arenas limosas, arenas finas            | $10^{-2} - 1$                        | $10^{-5} - 10^{-3}$      |
| Arenas bien distribuidas                | $1 - 10^2$                           | $10^{-3} - 10^{-1}$      |
| Gravas bien distribuidas                | $10 - 10^3$                          | $10^{-2} - 1$            |

Tabla 1.2: Valores típicos de permeabilidad intrínseca y conductividad hidráulica.

### 1.7.1. Factores de los suelos que condicionan $K$

- Porosidad efectiva.**
- Forma de los granos:** esférica, tubular o prismática, laminar ( $K$  aumenta desde laminar hacia esférica).
- Granulometría:** I. material homogéneo; II. material heterogéneo. Se cumple  $K_I > K_{II}$ .
- Presencia de material fino** (pasante bajo malla 200, 0.074 mm): si se presenta un 12 % a 15 % de material bajo esta malla, el material presenta una mala permeabilidad.
- Viscosidad del agua.
- Grado de saturación del suelo.

- ⊙ En el caso de las arcillas también influyen:
  - La estructura.
  - La concentración iónica.
  - Espesor de capas de agua adheridas a las partículas de arcilla.
- ⊙ Para un material arenoso o gravoso, que sea mal graduado indica que posee una mayor cantidad de limos o arcillas.
- ⊙ Las arcillas no se consideran bien o mal graduadas.

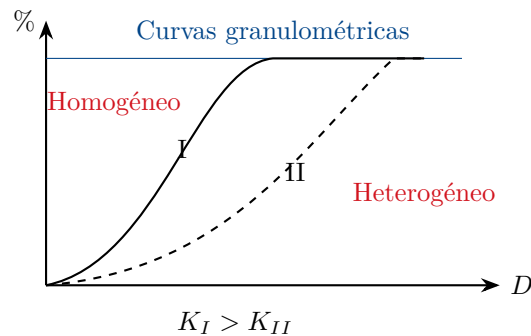


Figura 1.10: Curvas granulométricas: material homogéneo (I) y heterogéneo (II).

## 1.8. Métodos indirectos para determinar $K$

### 1.8.1. Información bibliográfica o empírica

Depende del tipo de suelo; existen tablas de rangos de permeabilidad intrínseca y conductividad hidráulica por tipo de material (p. ej. Freeze & Cherry, 1979): desde rocas ígneas no fracturadas ( $K \sim 10^{-11}$  cm/s) hasta gravas y calizas kársticas ( $K \sim 10^0$ – $10^2$  cm/s).

### 1.8.2. Método de Hazen

En suelos arenosos, a partir de la curva granulométrica, para arenas con  $d_{10}$  entre 0.1 y 0.3 mm:

$$K = C \cdot (d_{10})^2 \text{ [cm/s]}, \quad d_{10} \text{ en [cm]}$$

| Tipo de arena                                     | $C$       |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Arena muy fina, mal distribuida                   | 40 – 80   |
| Arena fina con una gran cantidad de material fino | 40 – 80   |
| Arena media, bien distribuida                     | 80 – 120  |
| Arena gruesa, mal distribuida                     | 80 – 120  |
| Arena gruesa, bien distribuida, limpia            | 120 – 150 |

### 1.8.3. Método de Slichter

Basado en curva granulométrica y porosidad:

$$K = \frac{\gamma}{\mu} \frac{10.0219 \cdot d_{10}^2}{K_1}, \quad d_{10} \text{ en [cm]}$$

| $n$  | $1/K_1$ | $n$  | $1/K_1$ |
|------|---------|------|---------|
| 0.26 | 0.00187 | 0.38 | 0.04154 |
| 0.28 | 0.01517 | 0.40 | 0.04922 |
| 0.30 | 0.01905 | 0.42 | 0.05789 |
| 0.32 | 0.02356 | 0.44 | 0.06776 |
| 0.34 | 0.02878 | 0.46 | 0.07838 |
| 0.36 | 0.03473 |      |         |

#### 1.8.4. Método de Kozeny–Carman

$$K = \left( \frac{\rho g}{\mu} \right) \cdot \left[ \frac{n^3}{(1-n^2)} \right] \cdot \left( \frac{d_{50}^2}{180} \right)$$

con  $\mu$ : viscosidad;  $n$ : porosidad;  $d_{50}$  en [cm].

### 1.9. Métodos directos para determinar $K$

#### 1.9.1. Pruebas de laboratorio

La conductividad hidráulica de un suelo saturado se mide mediante **permeámetros**.

##### Permeámetro de carga constante

- ⊙ Sedimentos no cohesivos, arenas, rocas.
- ⊙ Se alcanza una situación de equilibrio.
- ⊙ Utilizar gradientes hidráulicos similares a los existentes en terreno.
- ⊙  $h_1 - h_2 < 50 \% L$ .

$$K = \frac{4 \cdot L \cdot Q}{\pi \cdot (h_1 - h_2) \cdot D^2}$$

##### Permeámetro de carga variable

- ⊙ Sedimentos cohesivos con baja permeabilidad.

$$K = \frac{d_t^2 \cdot L}{d_c^2 \cdot t} \cdot \ln \left( \frac{h_0}{h} \right) \quad d_t: \text{diámetro del tubo}; d_c: \text{diámetro de la muestra}$$

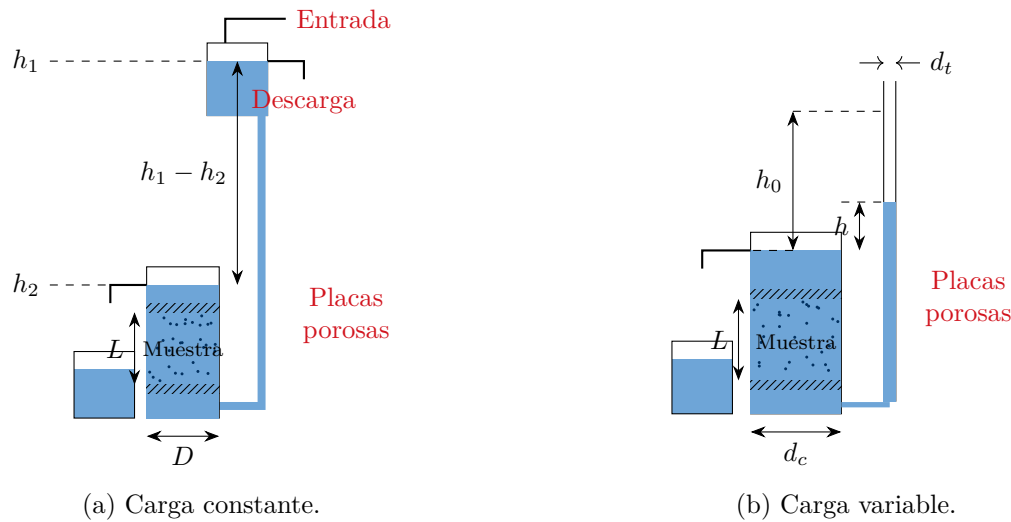


Figura 1.11: Permeámetros de laboratorio.

### 1.9.2. Mediciones en terreno

Para obtener ya sea la conductividad hidráulica o la tasa de infiltración.

- ⊙ **Pruebas de infiltración:** tasas de infiltración y conductividad hidráulica saturada (infiltrómetro de doble anillo, método Porchet).

#### Método Porchet

$$f = \frac{R}{2 \cdot (t_2 - t_1)} \cdot \ln\left(\frac{2h_1 + R}{2h_2 + R}\right)$$

#### Uso de dos pozos

(asume velocidad horizontal):

$$K \approx \frac{L^2}{\bar{t} \cdot \Delta h}$$

$L$ : distancia entre pozos de observación;  $\bar{t}$ : tiempo promedio de observación;  $\Delta h$ : desnivel de la carga hidráulica.

#### Mediante un pozo

(trazador):

$$\ln\left(\frac{C}{C_0}\right) = \frac{4 \cdot v}{\pi \cdot D} \cdot t, \quad v = K \cdot i$$

$C$ : concentración del trazador en el instante  $t$ ;  $C_0$ : concentración inicial del trazador;  $v$ : velocidad de inyección;  $D$ : diámetro del pozo;  $i$ : tasa de infiltración  $\Delta h / \Delta t$ .

#### Pruebas de bombeo:

se verán más adelante.

## 1.10. Estratificación (heterogeneidad)

Cuando las características hidráulicas varían espacialmente, el acuífero es **heterogéneo**; caso contrario, es **homogéneo**.

### 1.10.1. Flujo paralelo a la estratificación

El caudal total es la suma de los caudales de cada estrato ( $q_T = \sum q_i$ ), y todos los estratos tienen el mismo gradiente:

$$K_{eq} = \frac{\sum_{i=1}^N K_i \cdot m_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

Un ejemplo de flujo paralelo es el flujo de agua que atraviesa el suelo bajo una presa: dos estratos ( $m_1, K_1$ ) y ( $m_2, K_2$ ) pueden reemplazarse por un único estrato de espesor  $m_1 + m_2$  y conductividad  $K_{eq}$ .

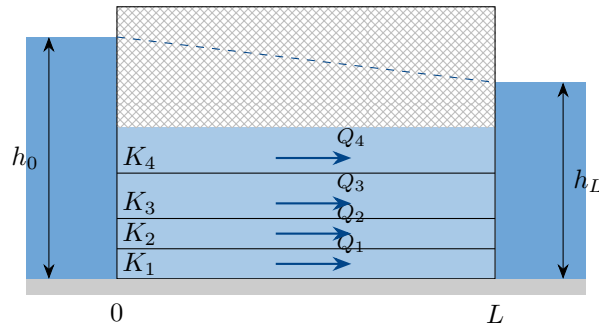


Figura 1.12: Flujo paralelo a la estratificación.

### 1.10.2. Flujo perpendicular a la estratificación

El caudal (por unidad de área) es el mismo en todos los estratos y la pérdida de carga total es la suma de las pérdidas en cada estrato ( $\Delta h_T = \sum \Delta h_i$ ):

$$K_{eq} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i}{\sum_{i=1}^N \frac{m_i}{K_i}}$$

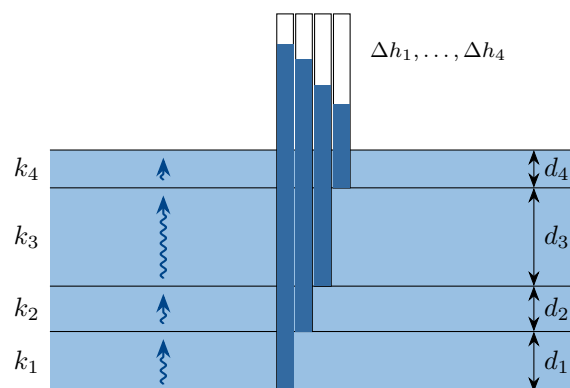


Figura 1.13: Flujo perpendicular a la estratificación.

## 1.11. Propiedades de los acuíferos

### Transmisibilidad

- ⊙ Medida de la facilidad con que un acuífero transmite agua.
- ⊙ Unidades de  $m^3/s/m$ .

- ⦿ Asume que el flujo es horizontal.

$$T = K \times m \quad m: \text{espesor saturado o potencia}$$

### **Coeficiente de almacenamiento**

- ⦿ Volumen de agua, por unidad de área y cambio de altura, que la unidad permeable absorbe o libera.

$$V_{\text{drenado}} = -S \cdot A \cdot \Delta h \quad S: \text{coeficiente de almacenamiento}$$

## Capítulo 2

# Aguas subterráneas: hidráulica de pozos en régimen permanente

*Clase 02*

### 2.1. Recordando...

- **Acuífero libre:** cercano a la superficie terrestre; el agua subterránea tiene superficie abierta a la atmósfera.
- **Acuífero artesiano o confinado:** confinado entre estratos impermeables, por ende, bajo presión.
- **Ley de Darcy (1856)**, válida para flujo laminar ( $Re < 4$ ):

$$Q = -K \cdot A \cdot \left( \frac{dh}{dl} \right) = -K \cdot A \cdot i$$

### 2.2. Propiedades de los acuíferos

#### 2.2.1. Coeficiente de almacenamiento específico $S_s$ [1/L]

Es la cantidad de agua, por unidad de volumen, que es almacenada o liberada debido a la compresibilidad del esqueleto mineral y del agua en los poros, debido a un cambio unitario en el nivel de agua en el acuífero [1/L].

$$S_s = g\rho(\alpha + \eta\beta)$$

donde  $g$ : aceleración de gravedad [m/s<sup>2</sup>];  $\rho$ : densidad del agua [kg/m<sup>3</sup>];  $\eta$ : porosidad del medio;  $\alpha$ : compresibilidad de la matriz sólida del acuífero [m<sup>2</sup>/N];  $\beta$ : compresibilidad del agua [m<sup>2</sup>/N].

#### 2.2.2. Coeficiente de almacenamiento $S$

Volumen de agua, por unidad de área y cambio de altura, que la unidad permeable absorbe o libera.

**Acuífero confinado de espesor  $m$ :**

$$S = S_s m \quad V_{\text{drenado}} = -S \cdot A \cdot \Delta h$$

Acuífero confinado:  $10^{-4} < S < 0.005$

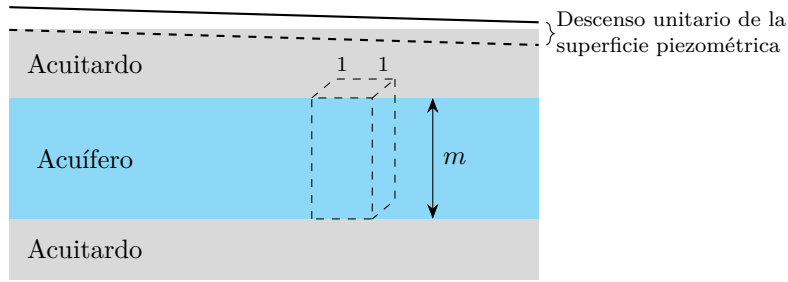


Figura 2.1: Coeficiente de almacenamiento en un acuífero confinado.

#### Acuífero libre:

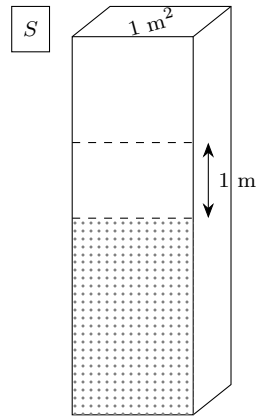
- En acuíferos libres también se conoce como **rendimiento específico** ( $S = S_y$ ).
- Coincide con la porosidad efectiva ( $S_y = n_e$ ).

$$V_{\text{drenado}} = -S \cdot A \cdot \Delta h \quad \text{Acuífero libre: } 0.05 < S < 0.2$$

| Material     | $S_y$       |
|--------------|-------------|
| Arcilla      | 0.00 – 0.05 |
| Limo         | 0.03 – 0.19 |
| Arena fina   | 0.10 – 0.32 |
| Arena media  | 0.15 – 0.32 |
| Arena gruesa | 0.20 – 0.35 |
| Grava        | 0.14 – 0.35 |

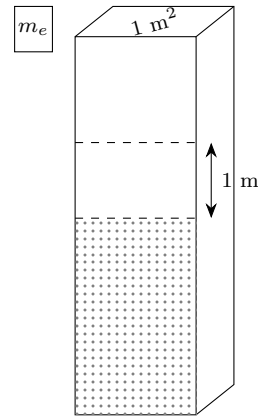
Tabla 2.1: Valores típicos de rendimiento específico (Johnson, 1967).

Extrayendo un volumen  $S$  descende la superficie piezométrica 1 metro



Acuífero confinado

Extrayendo un volumen  $m_e$  descende la superficie freática 1 metro



Acuífero libre

Figura 2.2: Interpretación física del coeficiente de almacenamiento en acuíferos confinado y libre.

## 2.3. Ecuación de conservación de masa en un medio saturado

Para un acuífero confinado, el balance de masa sobre un elemento diferencial, asumiendo fluido incompresible y flujo sólo en la dirección  $x$ , queda:

$$\rho \left( v_x - \left( v_x + \frac{\partial v_x}{\partial x} dx \right) \right) dy dz = \frac{\partial M}{\partial t} \implies \boxed{-\rho \frac{\partial v_x}{\partial x} dx dy dz = \frac{\partial M}{\partial t}}$$

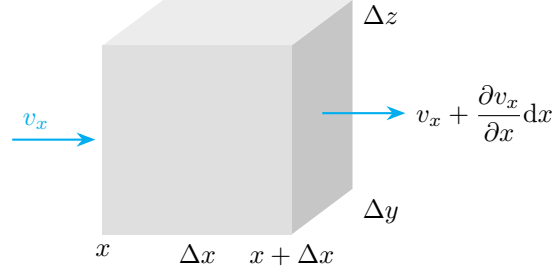


Figura 2.3: Elemento diferencial para el balance de masa.

Considerando que

$$M = \rho V_{\text{drenado}} = -\rho S_s dz A \Delta h, \quad A = dx dy \implies \frac{\partial M}{\partial t} = -\rho S_s \frac{\partial h}{\partial t} dx dy dz$$

Si se asume flujo en las tres direcciones:

$$-\left( \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) = -S_s \frac{\partial h}{\partial t}$$

¿Y de dónde obtenemos las velocidades? Recordando que Darcy (1856) estableció que las velocidades de escurrimiento en medios porosos están dadas por:

$$v_x = -K_x \frac{\partial h}{\partial x}, \quad v_y = -K_y \frac{\partial h}{\partial y}, \quad v_z = -K_z \frac{\partial h}{\partial z}$$

De este modo se deduce la **ecuación general de escurrimiento en un medio saturado confinado**:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( K_x \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( K_y \frac{\partial h}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( K_z \frac{\partial h}{\partial z} \right) = S_s \frac{\partial h}{\partial t}$$

$S_s$ : almacenamiento específico,  $S/m$

## 2.4. Ecuaciones generales

### 2.4.1. Casos particulares

- ◉ Flujo transiente en medio homogéneo e isotrópico:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = \frac{S_s}{K} \frac{\partial h}{\partial t}$$

- ◉ Flujo permanente, anisotrópico, homogéneo:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( K_x \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( K_y \frac{\partial h}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( K_z \frac{\partial h}{\partial z} \right) = 0$$

- ◉ Flujo permanente, isotrópico, homogéneo (**ecuación de Laplace**):

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0 \quad \text{Laplace}$$

#### 2.4.2. Ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas

Flujo permanente, isotrópico y homogéneo:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial h}{\partial r} + \frac{\partial^2 h}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 h}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$

#### 2.4.3. Métodos de solución

1. Solución directa exacta.
2. Integración analítica simplificada.
3. Redes de flujo.
4. Modelos analógicos.
5. Modelos numéricos.

#### ¿Para qué hacemos esto?

¿Por qué es importante saber la dinámica de la altura del nivel freático en el tiempo? Porque al bombear un pozo se genera un *cono de depresión* que determina cuánto desciende la napa en los alrededores, y con ello el caudal que es posible extraer.

### 2.5. Hidráulica de pozos

#### 2.5.1. Supuestos básicos

- ◉ Los acuíferos se considerarán de propiedades homogéneas e isotrópicas, de extensión infinita ( $S$ ,  $m$  constantes).
- ◉ El tipo de acuífero se supone invariante en el espacio y el tiempo, i.e., es libre, confinado o semiconfinado.
- ◉ Se supone que la superficie piezométrica es horizontal antes del inicio de operación del pozo.
- ◉ El flujo será radial concéntrico hacia el pozo, y tendrá un radio de influencia por sobre el cual se supondrá despreciable el descenso de la napa.
- ◉ No existen pérdidas de energía por roce al escurrir agua hacia el pozo.
- ◉ No se considera (por ahora) superposición de pozos.

#### 2.5.2. Pozo de penetración total en acuífero confinado

- ◉ Extensión lateral infinita.
- ◉ Pozo bombea caudal constante.
- ◉ Líneas de flujo radiales y convergentes hacia el pozo.
- ◉ Equipotenciales son círculos concéntricos.

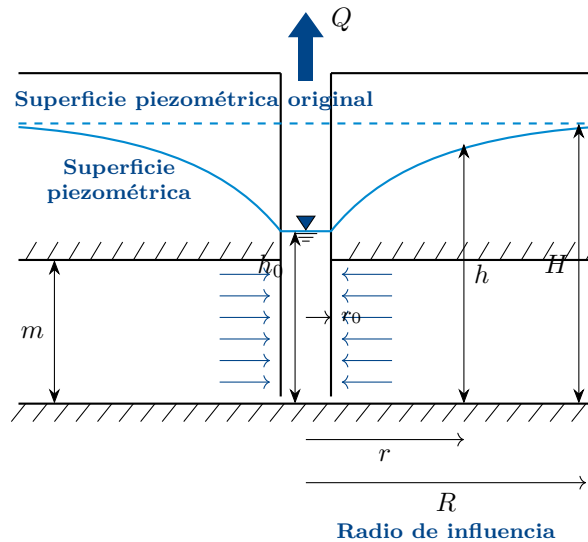


Figura 2.4: Pozo de penetración total en acuífero confinado.

#### Deducción (ecuación de Thiem)

Por continuidad, a través de un cilindro de radio  $r$  y altura  $m$ :

$$Q = 2\pi r m K \frac{dh}{dr} \Rightarrow \int_h^H dh = \frac{Q}{2\pi K m} \int_r^R \frac{dr}{r}$$

$$\Delta h = H - h = \frac{Q}{2\pi T} \ln\left(\frac{R}{r}\right)$$

$R$ : radio de influencia;  $T = Km$ : transmisibilidad

#### 2.5.3. Pozo de penetración total en acuífero libre

- ⊙ Pozo bombea caudal constante.
- ⊙ Líneas de flujo radiales y convergentes hacia el pozo.
- ⊙ Equipotenciales son círculos concéntricos.
- ⊙ Flujo horizontal.
- ⊙ Gradiente hidráulico no varía con la profundidad.
- ⊙ Se cumple ley hidrostática.

Estas son las hipótesis de **Dupuit–Forchheimer**:  $\frac{\partial h}{\partial s} \approx \frac{\partial h}{\partial r}$ .

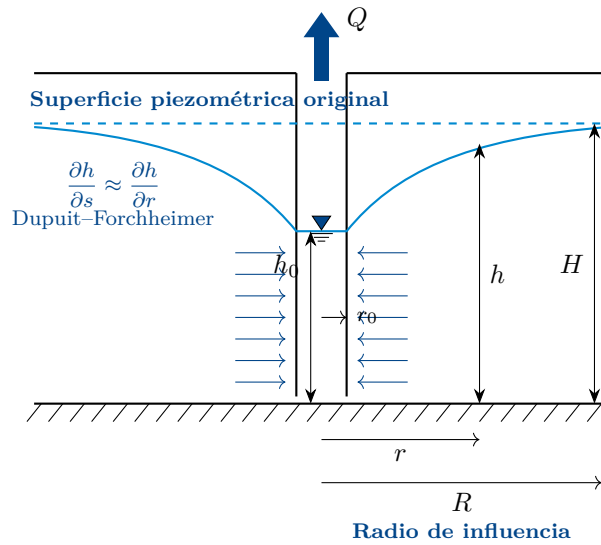


Figura 2.5: Pozo de penetración total en acuífero libre.

#### Deducción (Dupuit)

Ahora el área de flujo es  $2\pi rh$ :

$$Q = 2\pi r h K \frac{dh}{dr} \Rightarrow \int_h^H 2h dh = \frac{Q}{\pi K} \int_r^R \frac{dr}{r}$$

$$H^2 - h^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln\left(\frac{R}{r}\right) \quad R: \text{radio de influencia}$$

#### Aproximaciones.

Si el espesor inicial de la napa saturada es muy grande en comparación con las depresiones cerca del pozo, la ecuación se simplifica y es similar a la de un acuífero confinado:

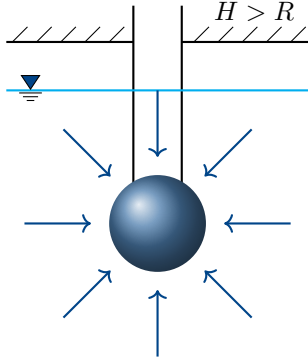
- ⊙ Si  $\Delta h < 0.1 H$ :

$$\Delta h = \frac{Q}{2\pi K H} \ln \frac{R}{r}$$

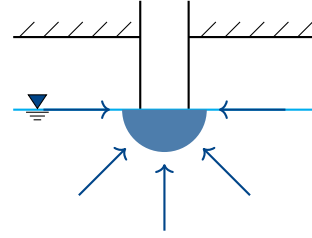
- ⊙ Si  $\Delta h < 0.5 H$  (corrección de Jacob):

$$\Delta h' = \Delta h - \frac{(\Delta h)^2}{2H} = \frac{Q}{2\pi K H} \ln \frac{R}{r}$$

## 2.6. Acuíferos libres de gran potencia



(a) Pozo en acuífero libre de gran potencia (escurrimiento esférico).



(b) Pozo somero en acuífero libre de gran potencia (escurrimiento semi-esférico).

$$\text{Escurrimiento esférico: } \Delta h = H - h = \frac{Q}{4\pi K} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

$$\text{Escurrimiento semi-esférico: } \Delta h = H - h = \frac{Q}{2\pi K} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right), \quad r_0 \approx 0.6 \sim 8 \text{ [m]}$$

## 2.7. Pozo de penetración parcial en acuífero confinado

Sea  $b$  la longitud de penetración del pozo en un acuífero confinado de espesor  $m$ .

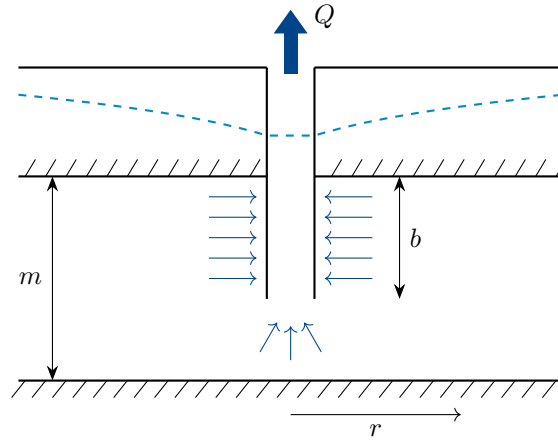


Figura 2.7: Pozo de penetración parcial en acuífero confinado.

### Solución de Nasberg

(válida para  $b/m \geq 0.3$ ):

$$h_1 - h_2 = \frac{Q}{2\pi K m} \left( \ln \left( \frac{r_1}{r_2} \right) + \sinh^{-1} \left( \frac{m}{r_1} \right) - \sinh^{-1} \left( \frac{m}{r_2} \right) - \frac{m}{b} \left( \sinh^{-1} \left( \frac{b}{r_1} \right) - \sinh^{-1} \left( \frac{b}{r_2} \right) \right) \right)$$

### Solución de Girinsky

(válida para  $b/m < 0.3$ ):

$$h_1 - h_2 = \frac{Q}{2\pi K} \left( \frac{1}{b} \ln \frac{1.6 b}{r_2} - \operatorname{arcsinh} \frac{b}{r_1} \right)$$

## 2.8. Estimación del radio de influencia $R$

### En terreno

- ⊙ Mediciones de depresiones en función de la distancia al pozo.
- ⊙ Determinar  $R$  cuando la depresión se hace cero (gráfico  $\Delta h$  vs.  $\ln r$ ).

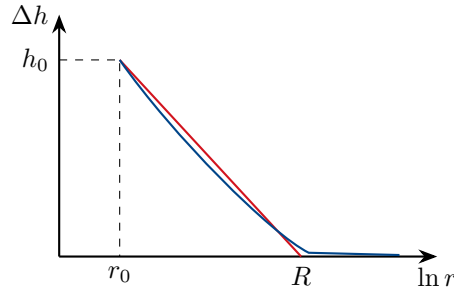


Figura 2.8: Estimación de  $R$  a partir de mediciones de depresión.

### Fórmula de Sichardt (1928):

depende de  $K$  y, por ende, de la granulometría.

$$R = 3000 \Delta h_0 \sqrt{K} \quad (\text{m}), \quad K \text{ en } [\text{m/s}], \Delta h_0 \text{ en } [\text{m}]$$

| Material         | $D$ (mm)   | $R$ (m)    |
|------------------|------------|------------|
| Gravas           | mayor a 10 | 1500       |
| Gravillas        | 2 – 10     | 500 – 1500 |
| Gravilla-arcilla | 1 – 2      | 400 – 500  |
| Arena gruesa     | 0.5 – 1    | 200 – 400  |
| Arena media      | 0.25 – 0.5 | 100 – 200  |
| Arena fina       | 0.1 – 0.25 | 50 – 100   |
| Arena muy fina   | 0.05 – 0.1 | 10 – 50    |

Tabla 2.2: Valores referenciales del radio de influencia según granulometría.

### Otros métodos empíricos

(ver Louwyck et al., 2022, *The Radius of Influence Myth*, Water 14(2):149, <https://www.mdpi.com/2073-4441/14/2/149>):

| Modelo        | Régimen    | Borde superior    | Radio de influencia $R$                                                 |
|---------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dupuit        | Permanente | Nivel freático    | Borde exterior (dato)                                                   |
| Thiem         | Permanente | Impermeable       | Borde exterior (dato)                                                   |
| de Glee       | Permanente | Filtrante         | $R = 4\sqrt{cKD}$                                                       |
| Theis         | Transiente | Impermeable       | $R = 1.5\sqrt{KDt/S}$                                                   |
| Hantush-Jacob | Transiente | Filtrante         | $R = 1.5\sqrt{KDt/S}$ si $t < 0.01Sc$ ; $R = 4\sqrt{cKD}$ si $t > 10Sc$ |
| Ernst         | Permanente | Drenaje + recarga | $R = \sqrt{Q/(\pi N)}$ o $R = 4\sqrt{cKD}$                              |

con  $KD$ : transmisibilidad;  $c$ : resistencia;  $S$ : coeficiente de almacenamiento;  $N$ : flujo de infiltración;  $Q$ : caudal de bombeo;  $t$ : tiempo.

## Capítulo 3

# Interferencia de pozos, método de las imágenes y pozos en acuíferos de varias capas

*Clase 03*

### 3.1. Resumen de hidráulica de pozos

| Caso                                           | Ecuación                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penetración total, acuífero confinado          | $\Delta h = H - h = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R}{r} \right)$                                                  |
| Penetración total, acuífero libre              | $H^2 - h^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \left( \frac{R}{r} \right)$                                                          |
| Acuífero libre de gran potencia                | $\Delta h = H - h = \frac{Q}{4\pi K} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$                                        |
| Pozo somero en acuífero libre de gran potencia | $\Delta h = H - h = \frac{Q}{2\pi K} \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$                                        |
| Penetración parcial, acuífero confinado        | $h_1 - h_2 = \frac{Q}{2\pi K} \left( \frac{1}{b} \ln \frac{1.6b}{r_2} - \operatorname{arcsenh} \frac{b}{r_1} \right)$ |

¿Y si hay más de un pozo extrayendo agua del acuífero?

### 3.2. Depresión producto de múltiples pozos

**Solución: superposición.** Como la ecuación de Laplace es lineal, la depresión total en un punto es la suma de las depresiones producidas por cada pozo.

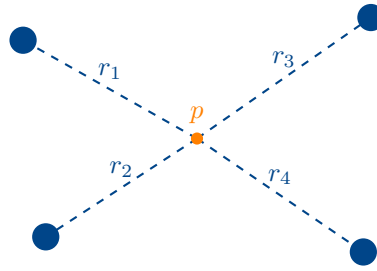


Figura 3.1: Punto  $p$  afectado por varios pozos de bombeo.

#### Pozos de penetración total en acuíferos confinados:

$$\Delta h_T = \frac{1}{2\pi T} \sum Q_i \ln \left( \frac{R_i}{r_i} \right)$$

- ⊙ El punto  $p$  sólo se ve afectado por los pozos ubicados a una distancia menor al radio de influencia ( $R_i$ ).
- ⊙ ¡Para acuíferos libres, linealizar primero!

#### Caso particular:

pozos que bombean el mismo caudal y tienen el mismo radio de influencia:

$$\Delta h_T = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R^n}{\prod_{i=1}^n r_i} \right)$$

¿Y si el acuífero no posee extensión lateral infinita?

Por ejemplo, un pozo cerca de un arroyo (zona ribereña) o cerca de un afloramiento de roca impermeable.

### 3.3. Método de las imágenes

Superposición de soluciones para obtener la respuesta a condiciones de borde específicas:

- ⊙ Recargas lineales (masas de agua con nivel constante).
- ⊙ Barreras impermeables.

#### 3.3.1. Recarga lineal

- ⊙ Fuente que recarga al acuífero (río, lago, mar).
- ⊙ Se debe lograr **desnivel nulo en el borde**.
- ⊙ Se reemplaza la fuente por un **pozo imagen** ubicado simétricamente respecto al pozo real, que **inyecta** caudal  $Q$ .

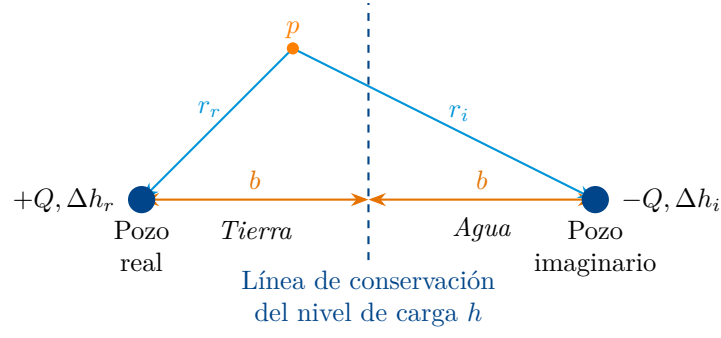


Figura 3.2: Método de las imágenes para una recarga lineal: el pozo imagen inyecta caudal.

Depresiones producidas por los pozos:

$$\Delta h_r = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R}{r_r} \right), \quad \Delta h_i = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R}{r_i} \right)$$

La depresión producida en el punto  $p$  es  $\Delta h = \Delta h_r - \Delta h_i$ :

$$\Delta h = \begin{cases} \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{r_i}{r_r} \right) & r_r < R \wedge r_i < R \\ \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R}{r_r} \right) & r_r < R \wedge r_i \geq R \\ 0 & r_r \geq R \wedge r_i \geq R \end{cases}$$

### 3.3.2. Barrera impermeable

- ◉ Barrera que impide el flujo.
- ◉ Se debe lograr **velocidad nula en el borde**.
- ◉ Se reemplaza la barrera por un pozo imagen ubicado simétricamente respecto al pozo real, que **extrae** caudal  $Q$ .

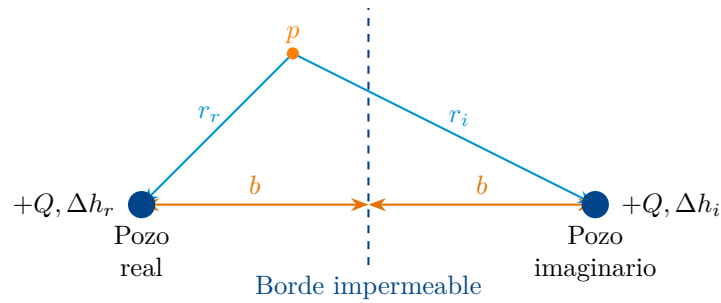


Figura 3.3: Método de las imágenes para una barrera impermeable: el pozo imagen extrae caudal.

La depresión producida en el punto  $p$  es  $\Delta h = \Delta h_r + \Delta h_i$ :

$$\Delta h = \begin{cases} \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R^2}{r_i \cdot r_r} \right) & r_r < R \wedge r_i < R \\ \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R}{r_r} \right) & r_r < R \wedge r_i \geq R \\ 0 & r_r \geq R \wedge r_i \geq R \end{cases}$$

### 3.4. Método de las imágenes: situaciones particulares

#### 3.4.1. Más de un pozo cerca de una fuente de recarga o barrera impermeable

Cada pozo real tiene su propio pozo imagen, simétrico respecto al borde: con signo opuesto ( $-Q_j$ ) frente a una recarga y con igual signo ( $+Q_j$ ) frente a una barrera.

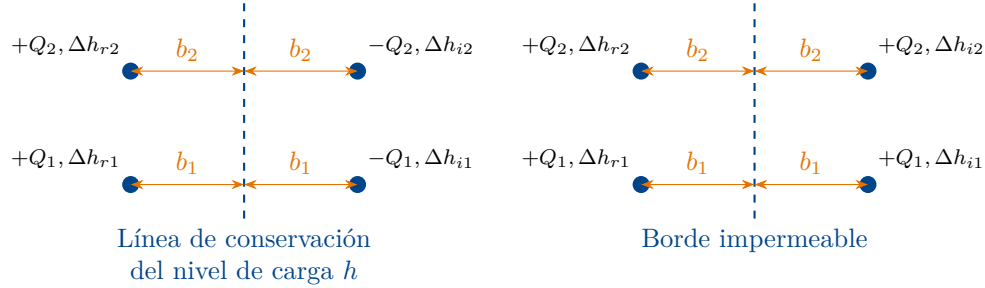


Figura 3.4: Varios pozos cerca de una recarga (izquierda) y de una barrera impermeable (derecha).

#### 3.4.2. Borde curvo o esquina de una fuente de recarga

- Se crea el pozo imaginario 1 ( $P_{i1}$ ) para anular la depresión en la línea 1.
- Se crea el pozo imaginario 2 ( $P_{i2}$ ) para anular la depresión en la línea 2.
- Se crea un tercer pozo imaginario ( $P_{i3}$ ) con un caudal  $+Q$  que anule la influencia de  $P_{i1}$  sobre la línea 2 y de  $P_{i2}$  sobre la línea 1.

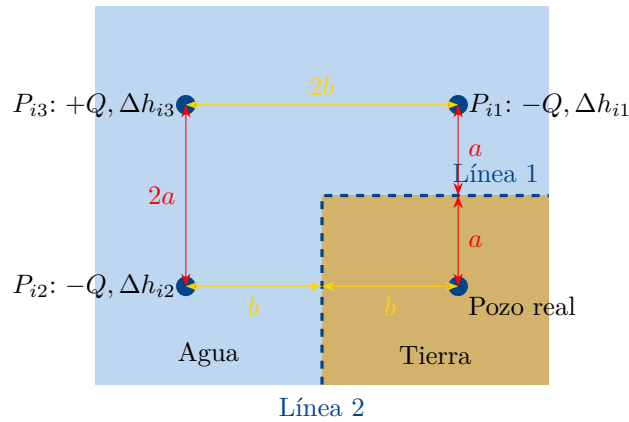


Figura 3.5: Pozo cerca de la esquina de una fuente de recarga: tres pozos imagen.

#### 3.4.3. Presencia de una fuente de recarga y un borde impermeable

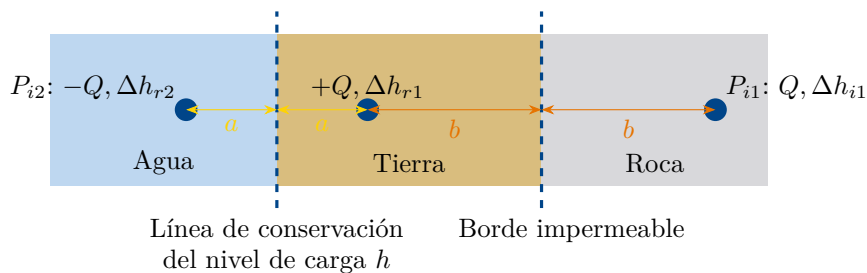


Figura 3.6: Pozo entre una fuente de recarga y un borde impermeable.

Puede ocurrir que:

$$2b + a < R \quad \vee \quad 2a + b < R$$

¡Un pozo imaginario está afectando la otra condición de borde! En ese caso deben agregarse nuevas imágenes (de las imágenes) hasta que todas las imágenes adicionales queden fuera del radio de influencia.

### 3.5. Acuíferos estratificados

#### 3.5.1. Pozo que capta de varias napas (napas artesianas)

- El caudal total proviene de ambas napas.
- Cada napa aporta según la diferencia entre su nivel piezométrico y la depresión en el pozo.

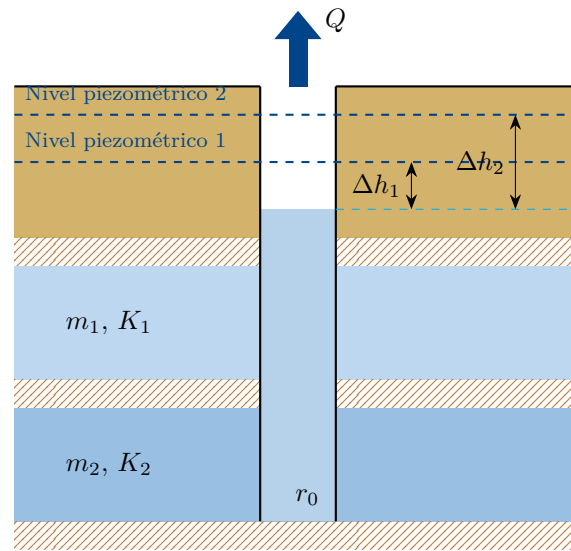


Figura 3.7: Pozo que capta de dos napas artesianas.

Si el valor de  $R$  es constante para las distintas napas:

$$Q = \frac{2\pi}{\ln\left(\frac{R}{r}\right)} \cdot \sum_{i=1}^n \Delta h_i \cdot K_i \cdot m_i$$

- Si  $\Delta h_1$  llega al acuífero confinado 1, éste funciona como un acuífero libre.
- En el caso de una sola napa estratificada, se tiene un único valor  $\Delta h$ .

#### 3.5.2. Considerando el instante inicial

- No existe extracción de caudal del pozo.
- El nivel estático (N.E.) se encuentra entre los dos niveles piezométricos.

Una napa alimenta a la otra

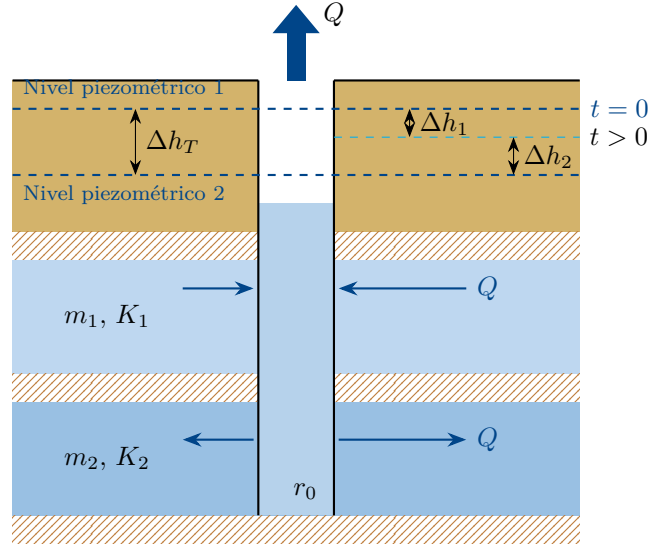


Figura 3.8: Condición inicial: la napa 1 alimenta a la napa 2 a través del pozo.

$$\Delta h_1 = \frac{Q}{2\pi T_1} \ln\left(\frac{R}{r_0}\right), \quad \Delta h_2 = \frac{-Q}{2\pi T_2} \ln\left(\frac{R}{r_0}\right) \implies \frac{\Delta h_T}{\Delta h_1} = \frac{T_1}{T_2} + 1$$

$$\Delta h_T = \Delta h_1 \left( \frac{T_1 + T_2}{T_2} \right)$$

Por lo tanto, midiendo  $\Delta h_1$  en la perforación se puede calcular  $\Delta h_T$  y  $\Delta h_2$ .

### 3.5.3. Nivel estático en el estrato de arcilla o roca del segundo acuífero

Si el nivel estático (N.E.) se encuentra justo en el estrato de arcilla o roca del segundo acuífero:

- El acuífero 1 se convierte en un acuífero libre, aportando un caudal constante  $Q_0$ .

**Cuando comienza el bombeo las napas están en equilibrio ( $h_1 = h_2$ )**

$$Q = Q_0 + \frac{2\pi K_2 \cdot m_2 \Delta h_2}{\ln\left(\frac{R}{r_0}\right)}$$

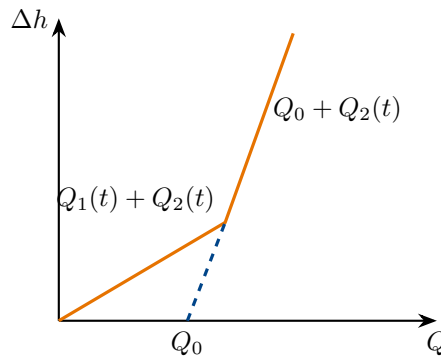


Figura 3.9: Curva de agotamiento ( $\Delta h$  vs.  $Q$ ).

Si se posee una curva de agotamiento ( $\Delta h$  vs.  $Q$ ) se pueden calcular  $K_1$  y  $K_2$ .

## Capítulo 4

# Otros métodos de solución a la ecuación de Laplace

*Clase 04*

### 4.1. Ecuaciones generales

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0 \quad \text{Flujo permanente, isotrópico, homogéneo (\textbf{Laplace})}$$

Ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial h}{\partial r} + \frac{\partial^2 h}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 h}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$

#### Métodos de solución

1. Solución directa exacta (clases previas).
2. Integración analítica simplificada (clases previas).
3. **Redes de flujo.**
4. **Modelos analógicos.**
5. **Modelos numéricos.**

### 4.2. Redes de flujo

Se desea resolver la ecuación (flujo permanente, medio anisotrópico y homogéneo):

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( K_x \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( K_y \frac{\partial h}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( K_z \frac{\partial h}{\partial z} \right) = 0$$

Si el medio es isotrópico,  $K_x = K_y = K_z = K$ :

$$K \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + K \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + K \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = K \nabla^2 h = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\nabla^2 h = 0} \quad (\text{Laplace})$$

Luego, si consideramos la **función potencial**  $\phi$ :

$$\phi = Kh \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \phi = 0$$

Las superficies  $\phi(x, y, z) = \text{cte}$  son **superficies equipotenciales**, y

$$\phi_1 - \phi_2 = K(h_1 - h_2) = \text{cte} \Rightarrow \Delta h = \text{cte} \quad (\text{caída de potencial})$$

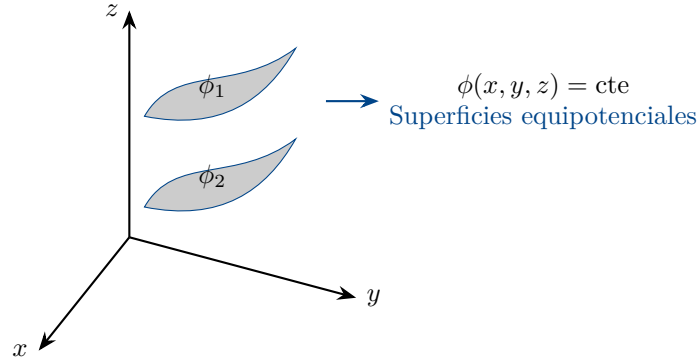


Figura 4.1: Superficies equipotenciales.

#### 4.2.1. Flujo bidimensional

En el caso de flujo bidimensional ( $v_y = 0$ ):

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$

Esta ecuación representa dos familias ortogonales de curvas que satisfacen la ecuación de Laplace:

$\psi(x, z)$ : líneas de flujo

$\phi(x, z)$ : líneas equipotenciales

##### Líneas equipotenciales

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$$

Como  $\phi(x, z) = \text{cte}$ :

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz = 0$$

Por otro lado,  $\phi = Kh$  (tomando la convención de signo  $v = K \partial h / \partial x$ ):

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = K \frac{\partial h}{\partial x} = v_x, \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = K \frac{\partial h}{\partial z} = v_z \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -\frac{v_x}{v_z} = m_\phi$$

##### Líneas de flujo

(línea a lo largo de la cual viaja una partícula de agua):

$$\left( \frac{dz}{dx} \right)_{L.f.} = \frac{v_z}{v_x} \Rightarrow v_z dx - v_x dz = 0$$

Se define la **función de flujo**  $\psi(x, z)$ :

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = v_z, \quad \frac{\partial \psi}{\partial z} = -v_x$$

Así,

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial z} dz = 0 \Rightarrow \psi = \text{cte}, \quad m_\psi = \frac{v_z}{v_x} \Rightarrow \boxed{m_\psi \cdot m_\phi = -1}$$

¡Funciones ortogonales!

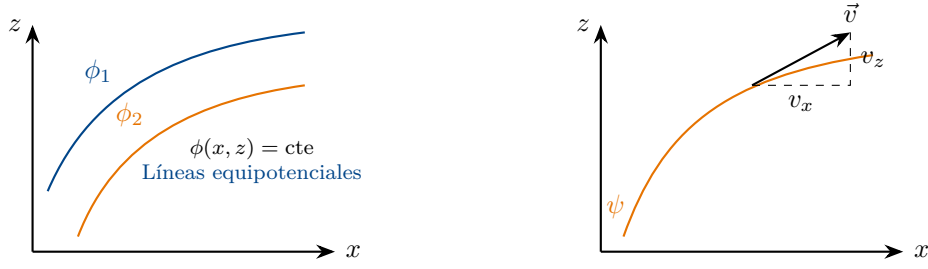


Figura 4.2: Líneas equipotenciales y línea de flujo con su vector velocidad tangente.

#### Condiciones de Cauchy–Riemann.

Por lo tanto,

$$v_x = \frac{\partial \phi}{\partial x} = -\frac{\partial \psi}{\partial z}, \quad v_z = \frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

De esta forma,  $\psi$  también satisface la ecuación de Laplace:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \nabla^2 \psi = 0$$

Por otro lado, el que  $\psi = \text{cte}$  permite definir los **tubos o canales de flujo**:

$$\Delta q = \int_{\psi_1}^{\psi_2} v_x \, dz = \int_{\psi_1}^{\psi_2} -\frac{\partial \psi}{\partial z} \, dz = \int_{\psi_1}^{\psi_2} -\partial \psi = \psi_1 - \psi_2 = \text{cte}$$

#### 4.2.2. Red de flujo

Como las familias son ortogonales, se pueden obtener **redes de flujo**: malla compuesta por líneas de flujo y líneas equipotenciales.

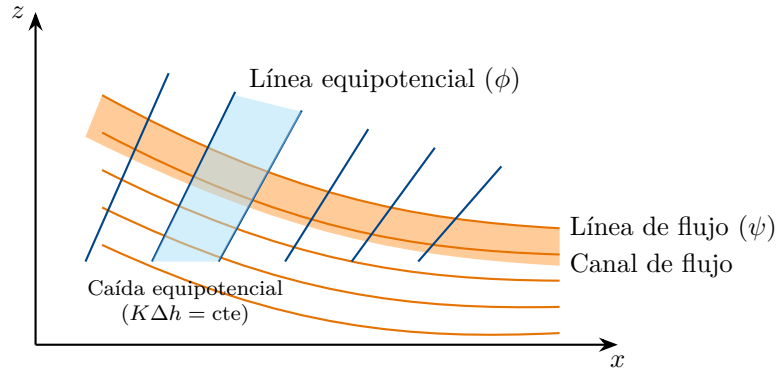


Figura 4.3: Red de flujo: líneas de flujo, líneas equipotenciales y canal de flujo.

#### 4.2.3. Caudal a través de una red de flujo

Para un canal de flujo se tiene, por continuidad:

$$\Delta Q = \text{cte} \Rightarrow K \frac{\Delta h_1}{l_1} \cdot a_1 \cdot b = K \frac{\Delta h_2}{l_2} \cdot a_2 \cdot b$$

Como  $b = \text{cte}$  y  $\Delta \phi_i = K \Delta h_i$ :

$$\frac{\Delta \phi_1}{l_1} \cdot a_1 = \frac{\Delta \phi_2}{l_2} \cdot a_2$$

Si  $\Delta\phi_i = \text{cte}$ :

$$\frac{a_1}{l_1} = \frac{a_2}{l_2} = \text{cte} \implies \Delta q = K \Delta h \cdot \frac{a}{l} \quad (\text{caudal por unidad de ancho})$$

Considerando  $\Delta h = h/N_d$ , con  $N_d = \text{número de caídas de potencial}$ :

$$\Delta q = K \frac{h}{N_d} \cdot \frac{a}{l}$$

Para la red de flujo completa, con  $N_t = \text{número de canales de flujo}$ :

$$q = \sum \Delta q = N_t \Delta q = K h \frac{N_t}{N_d} \cdot \frac{a}{l}$$

- $a/l = 1 \Rightarrow$  elementos cuadrados.
- $a/l \neq 1 \Rightarrow$  elementos rectangulares.

#### 4.2.4. Condiciones de borde

- **Barrera impermeable:** la velocidad es tangente a la barrera en todo momento  $\Rightarrow$  la barrera impermeable es una *línea de flujo* ( $\psi$ ).
- **Eje de simetría:** no hay caudal que atraviese el eje de simetría  $\Rightarrow$  el eje de simetría es una *línea de flujo* ( $\psi$ ).
- **Superficie de agua libre en reposo:** es una *línea equipotencial* ( $\phi$ ):

$$h = z + \frac{p}{\gamma} = \text{cte} \implies \phi = Kh = \text{cte}$$

- **Superficie libre en movimiento:** es una *línea de flujo* ( $\psi$ ) con  $p/\gamma = 0$ :

$$\phi_1 = Kz_1, \quad \phi_2 = Kz_2 \implies \Delta\phi = K\Delta z$$

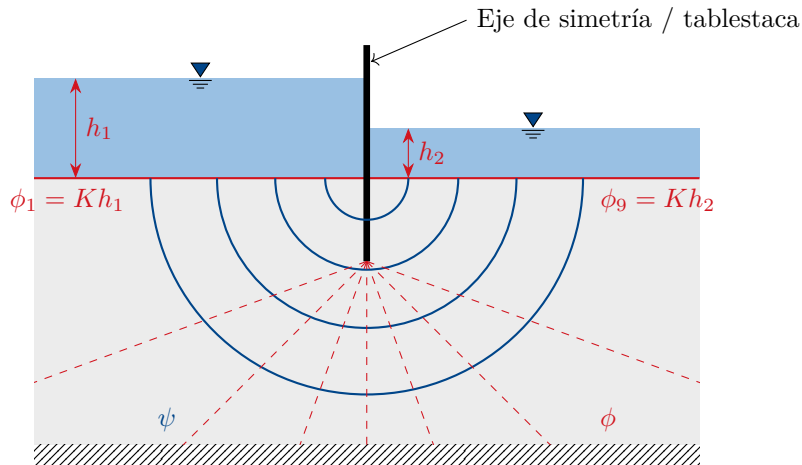


Figura 4.4: Red de flujo bajo una tablestaca: las superficies de agua en reposo son equipotenciales y la tablestaca es una línea de flujo.

#### 4.2.5. Trazado de una red de flujo: procedimiento

1. Dibujar las condiciones de borde (límites del dominio).
2. Dibujar tentativamente 3 o 4 líneas de corriente.
3. Trazar tentativamente equipotenciales, ortogonales a las líneas de corriente.
4. Ajustar (verificar que se generen ángulos rectos).
5. Validar la red de flujo: trazar las líneas diagonales a los rectángulos o cuadrados que forman las líneas de flujo y equipotenciales. Estas líneas se deben interceptar también en ángulos rectos. Si esto no es así, volver al paso 4.

#### 4.2.6. Medio heterogéneo

Al pasar de un medio con  $K_1$  a otro con  $K_2$ , por continuidad en un canal de flujo:

$$\Delta q = K_1 \frac{\Delta h_1}{l_1} a_1 = K_2 \frac{\Delta h_2}{l_2} a_2$$

Como  $\Delta\phi = Kh = \text{cte} \Rightarrow \Delta h_1 = \Delta h_2$ . Además,

$$\text{tg}(\alpha) = \frac{l_1}{a_1}, \quad \text{tg}(\beta) = \frac{l_2}{a_2}$$

$$\frac{K_1}{K_2} = \frac{\text{tg}(\alpha)}{\text{tg}(\beta)} \quad \text{Ley de refracción (análoga a la óptica)}$$

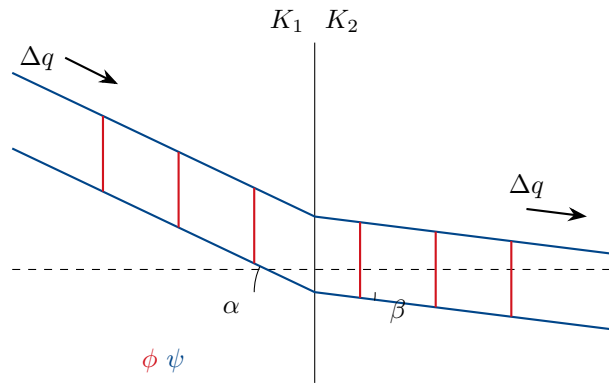


Figura 4.5: Refracción de las líneas de flujo en la interfaz entre dos medios.

#### 4.2.7. Medio anisotrópico

$$K_x \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + K_z \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 h}{(K_z/K_x) \partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$$

¡Las familias de curvas  $\psi(x, z)$  y  $\phi(x, z)$  **no son ortogonales!** Sea el cambio de variable

$$\begin{aligned} x' = a \cdot x \Rightarrow \frac{dx'}{dx} &= a, & \frac{\partial h}{\partial x} &= \frac{\partial h}{\partial x'} \frac{dx'}{dx} = a \frac{\partial h}{\partial x'}, & \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} &= a^2 \frac{\partial^2 h}{\partial x'^2} \\ \Rightarrow \frac{K_x}{K_z} a^2 \frac{\partial^2 h}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} &= 0 \end{aligned}$$

Si

$$a = \sqrt{\frac{K_z}{K_x}} \implies \frac{\partial^2 h}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0 \quad (\text{ecuación de Laplace}), \quad K_{eq} = \sqrt{K_x \cdot K_z}$$

Procedimiento: se transforma el dominio  $(x, z) \rightarrow (x', z) = (a x, z)$ , se traza la red de flujo ortogonal en el dominio transformado usando  $K_{eq}$ , y luego se vuelve al dominio real  $(x, z) = \left(\frac{x'}{a}, z\right)$ .

**Ejemplo:**

$K_x \neq K_z$  con  $a = \sqrt{K_z/K_x} = 10$ : un terraplén que en el dominio real se extiende entre  $x = 2$  y  $x = 10$  se transforma en uno que se extiende entre  $x' = 20$  y  $x' = 100$ .

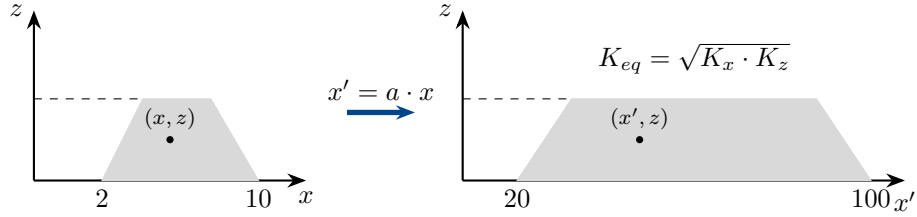


Figura 4.6: Transformación de coordenadas para un medio anisotrópico.

### 4.3. Modelos analógicos

#### 4.3.1. Analogía gradiente térmico

Flujo de calor a través de una barra:

$$F = \alpha \frac{dT}{dx} \iff v = K \frac{dh}{dx}$$

Es más complicado, pues el calor se escapa por cualquier lado del modelo.

#### 4.3.2. Analogía fluido viscoso (Hele–Shaw)

En fluido newtoniano, de régimen laminar, entre dos placas paralelas separadas una distancia  $b$ :

$$\bar{v} = \frac{\gamma b^2}{12\mu} \frac{dh}{dx} \iff v = K \frac{dh}{dx}$$

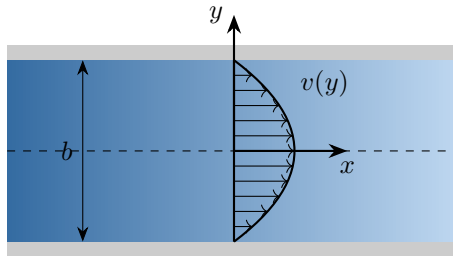


Figura 4.7: Modelo de Hele–Shaw: flujo laminar entre placas paralelas.

#### 4.3.3. Analogía eléctrica

Ley de Ohm:

$$V = Ri \Rightarrow i = \frac{1}{R} V \iff v = K \frac{\Delta h}{L}$$

Donde las analogías son:

- $V = \text{gradiente hidr ulico } \left(\frac{\Delta h}{L}\right)$ .
- $i = \text{velocidad del flujo } (v)$ .
- $\frac{1}{R} = \text{permeabilidad } (K)$ .

Por lo tanto, son v alidas las reglas de los circuitos en serie y paralelo. Es m as precisa que la analog a t ermica.

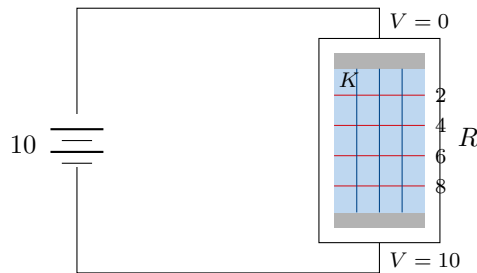


Figura 4.8: Analog a el ctrica: papel conductor con equipotenciales medidas.

#### 4.4. Modelos num ricos

Resoluci n de la ecuaci n de Laplace mediante:

- Elementos finitos.
- Diferencias finitas.

Algunos programas: **MODFLOW** (USGS; software libre, diferencias finitas), **Visual MODFLOW** y **FEFLOW** (DHI; elementos finitos).

## Capítulo 5

# Acuíferos costeros e hidráulica de pozos en régimen impermanente

Clase 05

### 5.1. Acuíferos costeros: intrusión salina

La intrusión salina se analiza como un **equilibrio estático de columnas de agua de diferente densidad** (aproximación de Ghyben–Herzberg):

- ◉ El flujo de agua dulce es perfectamente horizontal.
- ◉ No existe flujo de agua salada.
- ◉ La interfaz es un plano, no existiendo zona de mezcla.

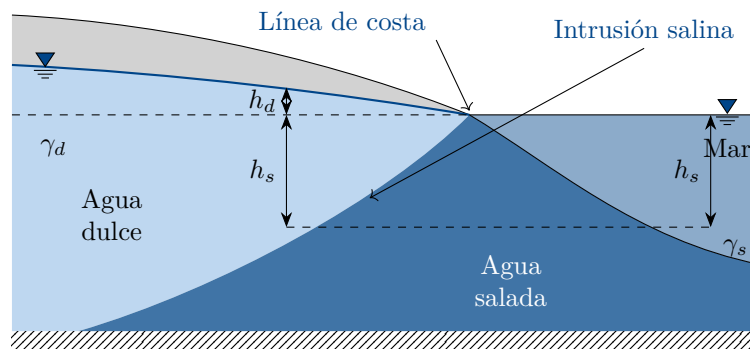


Figura 5.1: Equilibrio de agua dulce y salada en un acuífero costero.

Las presiones sobre la interfaz son:

$$P_d = \gamma_d (h_d + h_s), \quad P_s = \gamma_s h_s$$

Considerando  $P_s = P_d$ :

$$h_s = h_d \left( \frac{\gamma_d}{\gamma_s - \gamma_d} \right)$$

Considerando que  $\gamma_d = 1000 \text{ [kgf/m}^3\text{]}$  y  $\gamma_s = 1025 \text{ [kgf/m}^3\text{]}$ :

$$h_s = 40 h_d$$

La manera segura de evitar que un pozo entregue agua salada es que su profundidad no pase el nivel del mar: al bombear, el descenso del nivel de agua dulce provoca un ascenso de la interfaz 40 veces mayor (*upconing*).

#### Ejemplo: intrusión salina en una isla

Una isla de forma aproximadamente circular de 10 [km] de diámetro está geológicamente constituida por suelos con  $K = 1 \times 10^{-4}$  [m/s]. La isla recibe una recarga por infiltración de lluvias de aproximadamente 4 [mm/día], formando un acuífero de agua dulce rodeado de agua salada de densidad relativa  $\gamma_{sr} = 1.025$ .

- Estimar la cota sobre el nivel del mar a la que se encontrará la napa subterránea en su punto más alto en la isla.
- ¿A qué profundidad se hallará agua salada a 1 [km] de distancia de la costa?

## 5.2. Ecuaciones generales (recordatorio)

Conservación de la masa, flujo saturado:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( K_x \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( K_y \frac{\partial h}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( K_z \frac{\partial h}{\partial z} \right) = S_s \frac{\partial h}{\partial t}$$

Flujo transiente en medio homogéneo e isotrópico:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = \frac{S_s}{K} \frac{\partial h}{\partial t}$$

## 5.3. Acuíferos confinados: régimen transiente

- ⊙ En un acuífero confinado el agua se obtiene del almacenamiento específico del acuífero,  $S_s = S/b$ , con  $b$  el espesor del acuífero.
- ⊙ En un acuífero confinado,  $S$  es generalmente muy pequeño (0.005 o menos), entonces el bombeo afecta un área relativamente extensa del acuífero.
- ⊙ Acuífero horizontal, confinado en la base y techo. Sin fuente de recarga.
- ⊙ Los coeficientes  $K$ ,  $S$  son constantes e independientes del tiempo durante el bombeo.
- ⊙ Caudal de bombeo a tasa constante, sin llegar a régimen permanente.
- ⊙ El agua de almacenamiento se moviliza hacia el pozo de bombeo inmediatamente después de producirse las depresiones de la napa (el agua se libera instantánea e inmediatamente a la extracción).
- ⊙ En el caso del régimen transiente (no se alcanza la estabilización del cono), cuando se indica un  $Q$  de extracción se debe hacer referencia al tiempo desde que se inicia el bombeo.

Estamos resolviendo el sistema para una distancia radial  $r$  del pozo de extracción, de modo que ahora la altura piezométrica variará en el tiempo y en el espacio (no se alcanza el equilibrio).

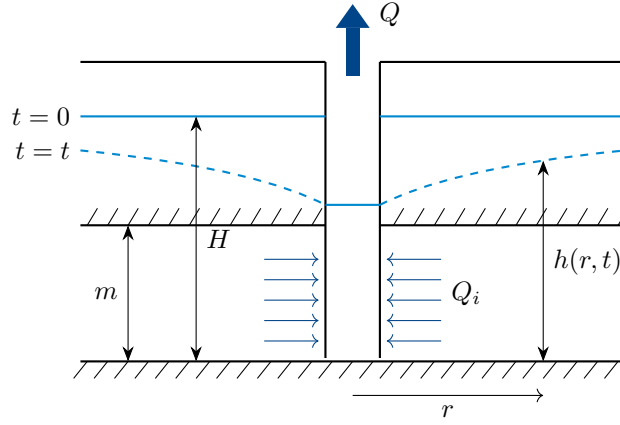


Figura 5.2: Pozo en acuífero confinado en régimen transiente.

### 5.3.1. Solución de Theis (1935)

Hipótesis: acuífero horizontal, confinado entre formaciones impermeables, de extensión horizontal infinita, espesor constante, homogéneo e isotrópico, pozo de radio infinitesimalmente pequeño. Se asume además que  $Q_i = Q_s$  (no hay acumulación en el pozo), lo que se cumple si el radio del pozo es pequeño.

En coordenadas cilíndricas:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial h}{\partial r} = \frac{S}{T} \frac{\partial h}{\partial t}$$

La solución de Theis es:

$$\Delta h(r, t) = H - h(r, t) = \frac{Q}{4\pi T} W(u), \quad W(u) = \int_u^\infty \frac{e^{-u}}{u} du, \quad u = \frac{r^2 \cdot S}{4 \cdot T \cdot t}$$

$W(u)$  es conocida como la **función del pozo** (*well function*):

$$W(u) = \int_u^\infty \frac{e^{-u}}{u} du = -0.577216 - \ln u + u - \frac{u^2}{2 \cdot 2!} + \frac{u^3}{3 \cdot 3!} - \dots$$

### 5.3.2. Aproximación de Cooper–Jacob (1946)

Si  $r$  es pequeño ( $u < 0.01$ ) y  $t \rightarrow \infty$ , basta con los dos primeros términos de la serie:

$$H - h(r, t) \approx \frac{Q}{4\pi T} \ln \left( \frac{2.24 \cdot T \cdot t}{S \cdot r^2} \right) \quad \text{Cooper–Jacob (1946)}$$

| $u$  | Error |
|------|-------|
| 0.20 | 20 %  |
| 0.14 | 10 %  |
| 0.09 | 5 %   |

Tabla 5.1: Error de la aproximación de Cooper–Jacob.

De este modo, conociendo las características hidrogeológicas ( $S, T$ ), se puede estimar el descenso en cualquier parte del acuífero, una vez iniciado el bombeo.

### 5.3.3. Función del pozo, $W(u)$

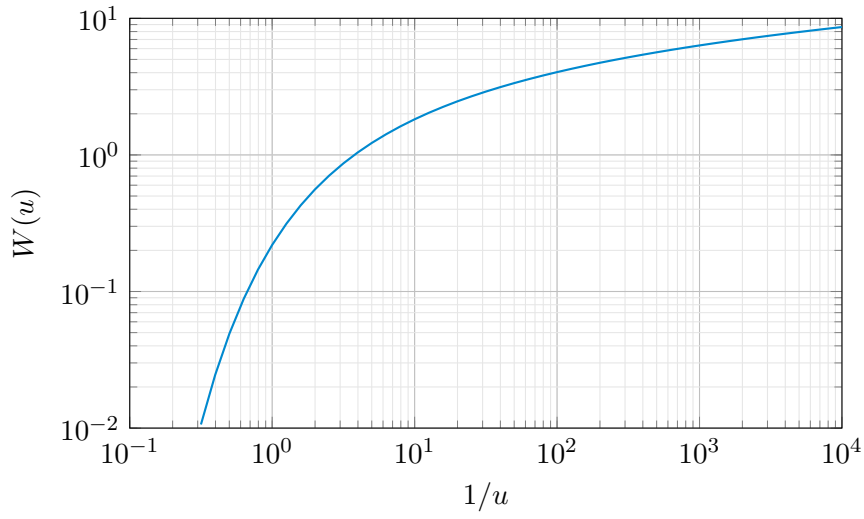


Figura 5.3: Curva tipo de Theis:  $W(u)$  versus  $1/u$ .

| $N$ | $N \times 10^{-14}$ | $N \times 10^{-13}$ | $N \times 10^{-12}$ | $N \times 10^{-11}$ | $N \times 10^{-10}$ |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 31.66               | 29.36               | 27.05               | 24.75               | 22.45               |
| 2   | 30.97               | 28.66               | 26.36               | 24.06               | 21.76               |
| 3   | 30.56               | 28.26               | 25.96               | 23.65               | 21.35               |
| 4   | 30.27               | 27.97               | 25.67               | 23.36               | 21.06               |
| 5   | 30.05               | 27.75               | 25.44               | 23.14               | 20.84               |
| 6   | 29.87               | 27.56               | 25.26               | 22.96               | 20.66               |
| 7   | 29.71               | 27.41               | 25.11               | 22.81               | 20.50               |
| 8   | 29.58               | 27.28               | 24.97               | 22.67               | 20.37               |
| 9   | 29.46               | 27.16               | 24.86               | 22.55               | 20.25               |

| $N$ | $N \times 10^{-9}$ | $N \times 10^{-8}$ | $N \times 10^{-7}$ | $N \times 10^{-6}$ | $N \times 10^{-5}$ |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 20.15              | 17.84              | 15.54              | 13.24              | 10.94              |
| 2   | 19.45              | 17.15              | 14.85              | 12.55              | 10.24              |
| 3   | 19.05              | 16.74              | 14.44              | 12.14              | 9.84               |
| 4   | 18.76              | 16.46              | 14.15              | 11.85              | 9.55               |
| 5   | 18.54              | 16.23              | 13.93              | 11.63              | 9.33               |
| 6   | 18.35              | 16.05              | 13.75              | 11.45              | 9.14               |
| 7   | 18.20              | 15.90              | 13.59              | 11.29              | 8.99               |
| 8   | 18.07              | 15.76              | 13.46              | 11.16              | 8.86               |
| 9   | 17.95              | 15.65              | 13.34              | 11.04              | 8.74               |

| $N$ | $N \times 10^{-4}$ | $N \times 10^{-3}$ | $N \times 10^{-2}$ | $N \times 10^{-1}$ | $N \times 10^0$      |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1   | 8.63               | 6.33               | 4.04               | 1.82               | 0.22                 |
| 2   | 7.94               | 5.64               | 3.35               | 1.22               | $4.9 \times 10^{-2}$ |
| 3   | 7.53               | 5.23               | 2.96               | 0.91               | $1.3 \times 10^{-2}$ |
| 4   | 7.25               | 4.95               | 2.68               | 0.70               | $3.8 \times 10^{-3}$ |
| 5   | 7.02               | 4.73               | 2.47               | 0.56               | $1.1 \times 10^{-3}$ |
| 6   | 6.84               | 4.54               | 2.30               | 0.45               | $3.6 \times 10^{-4}$ |
| 7   | 6.69               | 4.39               | 2.15               | 0.37               | $1.2 \times 10^{-4}$ |
| 8   | 6.55               | 4.26               | 2.03               | 0.31               | $3.8 \times 10^{-5}$ |
| 9   | 6.44               | 4.14               | 1.92               | 0.26               | $1.2 \times 10^{-5}$ |

Tabla 5.2: Valores de la función del pozo  $W(u)$  para  $u = N \times 10^k$ .

### 5.3.4. Radio de influencia dependiente del tiempo

En equilibrio:  $\Delta h = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R}{r} \right)$ . A partir de Cooper–Jacob se define:

$$R(t) = \sqrt{\frac{2.24 \cdot T \cdot t}{S}} \implies \Delta h = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R(t)}{r} \right) \quad (\text{desequilibrio})$$

### 5.4. Acuíferos libres: régimen transiente

Ecuación gobernante:

$$2 \frac{h}{r} \frac{\partial h}{\partial r} + \frac{\partial^2 h}{\partial r^2} = \frac{S}{K \cdot h} \frac{\partial h}{\partial t}$$

Siguiendo el resultado del caso confinado, se establece la analogía (en equilibrio  $H^2 - h^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \frac{R}{r}$ ):

$$R(t) = \sqrt{\frac{2.24 \cdot T \cdot t}{S}} \implies H^2 - h(r, t)^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \left( \frac{R(t)}{r} \right) \quad (\text{desequilibrio})$$

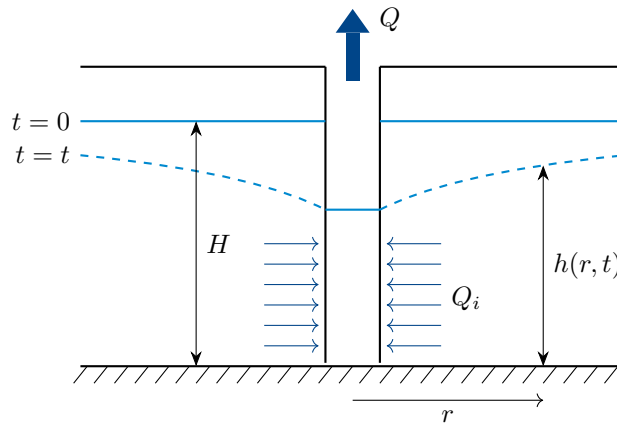


Figura 5.4: Pozo en acuífero libre en régimen transiente.

### 5.5. Interferencia de pozos: régimen impermanente

#### Depresión producto de múltiples pozos.

Similar a régimen permanente  $\Rightarrow$  solución: superposición.

$$\Delta h_T = \sum_{i=1}^n \Delta h_i(r_i)$$

Siempre que  $R(t) > r_i$ . Esta restricción define el concepto de **tiempo de influencia** ( $t_i$ ):

$$R(t) = \sqrt{\frac{2.24 \cdot T \cdot t_i}{S}} = r_i \implies \boxed{t_i = \frac{r_i^2 \cdot S}{2.24 \cdot T}}$$

Usando la solución de Jacob (acuíferos confinados):

- ◉ Si todos los pozos afectan al punto “A”:

$$\Delta h_A = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{4 \cdot \pi \cdot T} \ln \left( \frac{2.24 \cdot T \cdot t}{r_{i-A}^2 \cdot S} \right), \quad r_{i-A} \leq \sqrt{\frac{2.24 \cdot T \cdot t}{S}}$$

- ◉ Si todos los pozos extraen el mismo caudal:

$$\Delta h_A = Q \sum_{i=1}^n \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot T} \ln \left( \frac{2.24 \cdot T \cdot t}{r_{i-A}^2 \cdot S} \right), \quad r_{i-A} \leq \sqrt{\frac{2.24 \cdot T \cdot t}{S}}$$

- ◉ ¡Para acuíferos libres, linealizar primero!

## 5.6. Método de las imágenes en régimen impermanente

Superposición de soluciones para obtener la respuesta a condiciones de borde específicas: recargas lineales (masas de agua con nivel constante) y barreras impermeables. Es similar a régimen permanente, pero se debe tener en cuenta el tiempo  $t$  en el que se toma la medición y los tiempos de influencia de los pozos ( $t_r$ : pozo real,  $t_i$ : pozo imagen).

### Recarga lineal

- ◉ Si  $t_r < t < t_i$ :  $\Delta h_T = \Delta h_{real} = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R(t)}{r_r} \right)$
- ◉ Si  $t > t_i$ :  $\Delta h_T = \Delta h_{real} - \Delta h_{imag}$

$$\Delta h_T = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{r_i}{r_r} \right)$$

### Barrera impermeable

- ◉ Si  $t_r < t < t_i$ :  $\Delta h_T = \Delta h_{real} = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R(t)}{r_r} \right)$
- ◉ Si  $t > t_i$ :  $\Delta h_T = \Delta h_{real} + \Delta h_{imag}$

$$\Delta h_T = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R(t)^2}{r_r \cdot r_i} \right)$$

## 5.7. Bombeo variable

Usando la solución de Jacob (acuíferos confinados), un bombeo intermitente se descompone como la superposición de pozos que se encienden ( $+Q$ ) y se apagan ( $-Q$ ) en los instantes  $t_i$ .

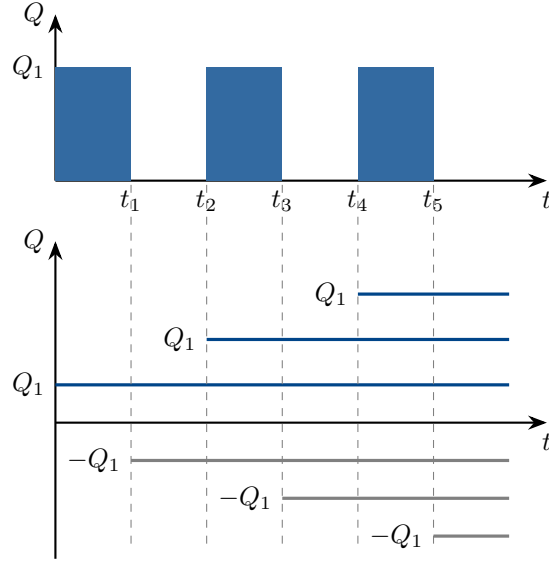


Figura 5.5: Bombeo intermitente descompuesto en pozos ficticios que se encienden y apagan.

Por lo tanto,

$$\Delta h = \sum \Delta h_i = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot T} \sum_{i=1}^n \pm Q \cdot \ln \left( \frac{2.24 \cdot T}{r^2 \cdot S} (t - t_i) \right), \quad \text{para } t \geq t_i$$

Generalizando:

$$\Delta h = \sum \Delta h_i = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot T} \sum_{i=1}^n \pm Q_i \cdot \ln \left( \frac{2.24 \cdot T}{r^2 \cdot S} (t - t_i) \right), \quad t \geq t_i$$

# Capítulo 6

## Pruebas de bombeo

*Clase 06*

### 6.1. Resumen

| Caso                                  | Ecuación                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Penetración total, acuífero confinado | $\Delta h = H - h = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R}{r} \right)$    |
| Penetración total, acuífero libre     | $H^2 - h^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \left( \frac{R}{r} \right)$            |
| Acuífero artesiano, impermanente      | $\Delta h = H - h = \frac{Q}{2\pi T} \ln \left( \frac{R(t)}{r} \right)$ |
| Acuífero libre, impermanente          | $H^2 - h^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \left( \frac{R(t)}{r} \right)$         |
| Radio de influencia transiente        | $R(t) = \sqrt{\frac{2.24 \cdot T \cdot t}{S}}$                          |

### 6.2. Pruebas de bombeo

- Para determinar parámetros del acuífero ( $K$ ,  $S$ ).
- Extracción de agua y control de niveles en el pozo.
- En condiciones de equilibrio y desequilibrio.
- Cálculo del comportamiento a largo plazo de un pozo.
- Cálculo del radio de protección de un pozo (para derechos de agua, por ejemplo).
- Ideal contar con pozos de observación.
- Generalmente las pruebas se realizan en el mismo pozo, por lo que los resultados presentan incertidumbre.

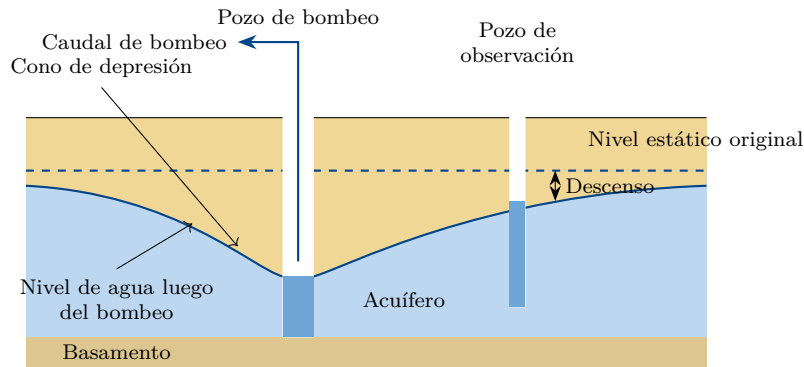


Figura 6.1: Esquema de una prueba de bombeo con pozo de observación.

### 6.2.1. Solicitud de derecho subterráneo (DGA)

Según la *Guía para la presentación de Solicitudes de Derechos de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas* (DGA, versión 25.05.2022), los antecedentes técnicos mínimos son:

- ◉ **Pozos profundos y punteras:** perfil estratigráfico; habilitación; **prueba de bombeo de gasto constante** para el caudal solicitado, con una duración de 24 horas como mínimo y con un tiempo de estabilización de niveles de 180 minutos (sin perjuicio de otros antecedentes, como una prueba de gasto variable, si la hubiere); los datos de recuperación completa de la obra, o hasta que se haya estabilizado la recuperación.
- ◉ **Norias y drenes:** prueba de bombeo de gasto constante para el caudal solicitado, con estabilización de niveles de por lo menos 180 minutos; para drenes podrían requerirse registros de caudales medidos mediante aforos; para norias, los datos de recuperación completa de la obra.
- ◉ **Pozos zanjas:** prueba de bombeo de gasto constante para el caudal solicitado durante 24 horas, con estabilización de niveles de por lo menos 180 minutos; perfil estratigráfico y dimensiones de la obra.

### 6.3. Prueba de gasto variable

- ◉ Para determinar el caudal máximo a extraer del pozo y la ubicación de la bomba.
- ◉ Se aumenta paulatinamente el caudal bombeado.
- ◉ Para cada caudal, se deja estabilizar el sistema.
- ◉ Si el acuífero es artesianos se obtiene una recta (uniendo los puntos de estabilización de cada escalón); si es libre, se puede linealizar el problema.

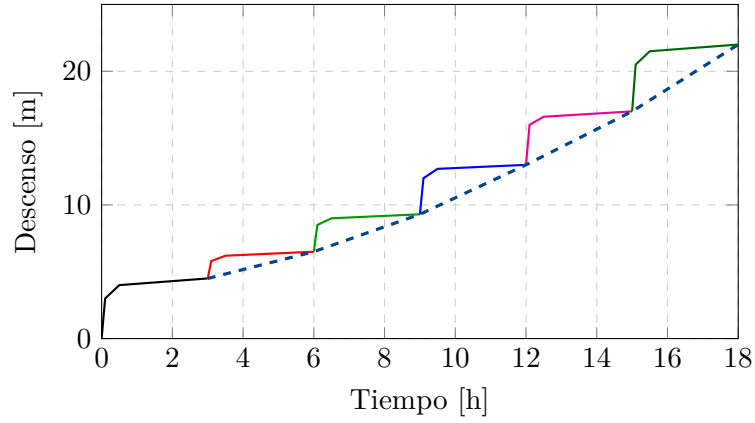


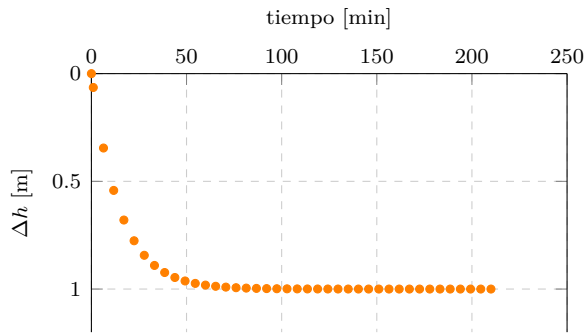
Figura 6.2: Prueba de gasto variable (escalonada): descenso versus tiempo.

## 6.4. Prueba de gasto constante

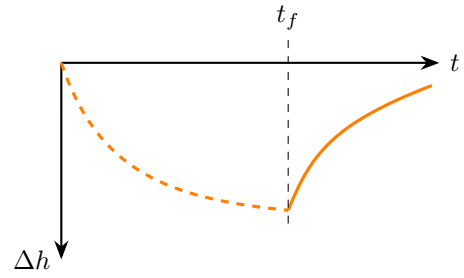
- Para determinar los parámetros elásticos del acuífero ( $K$ ,  $S$ ).
- En Chile se realizan por 24 horas, con 3 horas de estabilización.
- Se realiza para el 80 % del  $Q$  máximo de la prueba de gasto variable.

### Prueba de recuperación

- En un tiempo  $t_f$  se deja de bombear, para que los niveles se recuperen.
- Permite la determinación de  $K$ .



(a) Descenso en prueba de gasto constante.



(b) Prueba de recuperación a partir de  $t_f$ .

Figura 6.3: Prueba de gasto constante y prueba de recuperación.

## 6.5. Interpretación de la prueba de gasto constante

### 6.5.1. Método de la curva tipo (Theis)

Solución gráfica propuesta por Theis. Como  $u$  es sensible para valores de  $t$  pequeños, se definen dos soluciones aproximadas distintas de  $W(u)$  con más detalle, por medio de series de Taylor:

- Para  $u < 1$ :

$$W(u) = u - 0.2499u^2 + 0.0552u^3 - 0.0098u^4 + 0.00108u^5 - \ln(u) - 0.5772$$

- Para  $u \geq 1$ :

$$W(u) = \frac{mH_1}{nH_1 \cdot u \cdot e^u}$$

donde

$$mH_1 = u^4 + 8.573u^3 + 18.059u^2 + 8.635u + 0.268,$$

$$nH_1 = u^4 + 9.573u^3 + 25.633u^2 + 21.097u + 3.958$$

### Procedimiento

1. Graficar  $W(u)$  en función de  $1/u$  (ejes logarítmicos).
2. Graficar la depresión en el pozo en función del tiempo (ejes logarítmicos, misma escala).
3. Mover los gráficos en dirección horizontal y vertical, hasta que los datos teóricos se ubiquen sobre los datos de terreno. ¡Cuidado de no girar los gráficos!
4. Una vez conseguido el mejor ajuste, se selecciona un punto en el gráfico y se determina el valor de los 4 ejes:  $W(u)$ ,  $1/u$ ,  $\Delta h^*$  y  $t^*$ .
5. Con estos valores se determinan los parámetros del acuífero:

$$T = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \Delta h^*} \cdot W(u) \quad S = \frac{4 \cdot T \cdot u \cdot t^*}{r^2}$$

¡Imprescindible para tiempos de bombeo pequeños!

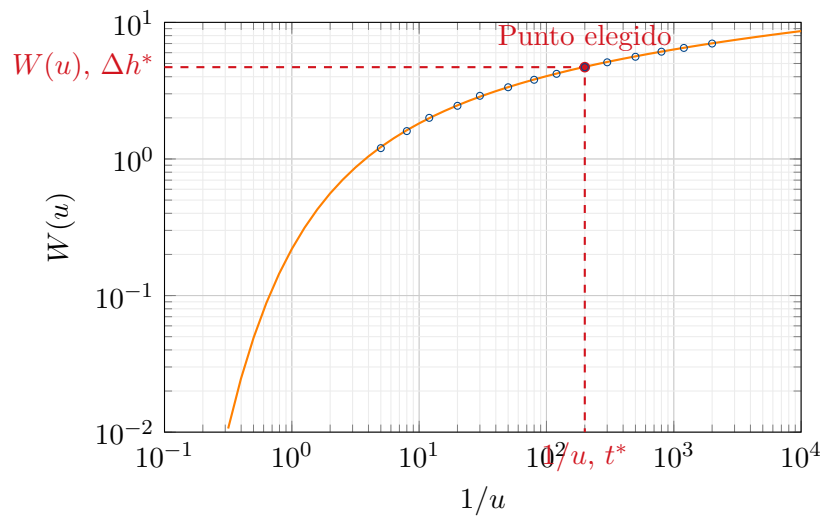


Figura 6.4: Método de la curva tipo: superposición de las mediciones ( $\Delta h$  vs.  $t$ , puntos) sobre la curva de Theis ( $W(u)$  vs.  $1/u$ ) y elección de un punto de ajuste.

### 6.5.2. Método de Cooper–Jacob (1946)

- Graficar los datos de terreno en papel semilog ( $\Delta h$  vs.  $\ln t$ ).
- Las constantes del acuífero se obtienen a partir del ajuste lineal.
- Se deben cumplir las hipótesis de Jacob ( $u$  pequeño).

$$T = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot a} \quad a: \text{pendiente de la recta}$$

$$S = \frac{2.24 \cdot T \cdot t_0}{r^2} \quad t_0: \text{punto artificial donde } \Delta h = 0$$

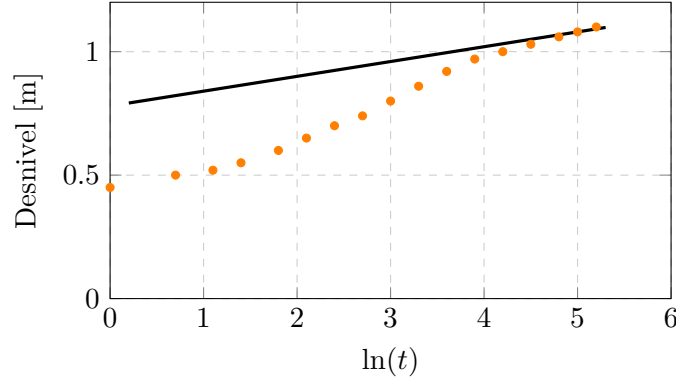


Figura 6.5: Método de Cooper-Jacob: ajuste lineal en papel semilogarítmico.

### 6.5.3. Método de Papadopulos-Cooper

- ⊙ Útil para pozos de gran diámetro.
- ⊙ No es posible despreciar el almacenamiento de agua dentro del pozo.

En régimen transiente se cumple  $Q \neq Q_B$  con  $Q_B > Q$ . Considerando el volumen de control definido por el pozo:

$$Q_i - Q_s = \frac{\partial V}{\partial t} \Rightarrow Q_i - Q_s = \pi r_0^2 \frac{\partial h_0}{\partial t}$$

Por otro lado, considerando

$$\frac{\partial^2 h}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial h}{\partial r} = \frac{S}{T} \frac{\partial h}{\partial t}$$

con  $r_0$ : radio efectivo del pozo (entubación) y  $r$ : radio de habilitación del pozo (incluye el filtro de grava). Se obtiene:

$$\Delta h = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot T} \cdot W(u, \alpha), \quad u = \frac{r^2 \cdot S}{4 \cdot T \cdot t}, \quad \alpha = S \cdot \left( \frac{r_0}{r} \right)^2$$

¡Similar a Theis, se puede utilizar el método de la curva tipo (una curva por cada valor de  $\alpha$ )!

### 6.5.4. Método de Hantush-Jacob (1955)

- ⊙ Acuífero semi-confinado, de pequeño diámetro.
- ⊙ Desprecia el almacenamiento de agua dentro del pozo.

Resolvió la siguiente ecuación diferencial (con  $s$  el descenso,  $K'$  y  $m'$  la conductividad y espesor de la capa semiconfinante):

$$\frac{\partial^2 s}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial s}{\partial r} - \frac{K'}{Tm'} s = \frac{S}{T} \frac{\partial s}{\partial t}$$

obteniendo:

$$\Delta h = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot T} \cdot W\left(u, \frac{r}{B}\right), \quad u = \frac{r^2 \cdot S}{4 \cdot T \cdot t}, \quad B = \sqrt{\frac{T \cdot m'}{K'}}$$

¡Similar a Theis, se puede utilizar el método de la curva tipo (familia de curvas para distintos  $r/B$ )!

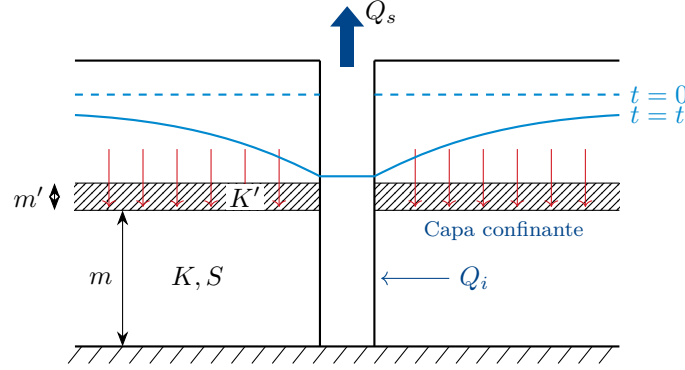


Figura 6.6: Pozo en acuífero semiconfinado (Hantush-Jacob): filtración vertical a través del acuífero.

### 6.5.5. Acuíferos libres

Para acuíferos libres se puede usar la linealización del problema:

- ⊙ El método gráfico original no es válido; hay modificaciones (se considera el drenaje diferido).
- ⊙ Sí es válido el método de Jacob.
- ⊙ La prueba de recuperación es válida.

$$\Delta h' = \Delta h - \frac{(\Delta h)^2}{2H}, \quad \Delta h' = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot K \cdot H} \ln \left( \frac{2.24 \cdot T \cdot t}{S \cdot r^2} \right)$$

Tener cuidado si existen recargas o barreras impermeables en las cercanías del pozo.

## 6.6. Interpretación de la prueba de recuperación

- ⊙ Puede modelarse por superposición: a partir de  $t_f$  se agrega un pozo imagen ficticio que inyecta  $-Q$  en el mismo lugar.
- ⊙ Debe respetar el supuesto de Jacob.
- ⊙ Para la zona de recuperación se grafica  $\Delta h$  vs.  $\ln \frac{t}{t-t_f}$ ; la parte inicial es una recta.
- ⊙ ¡Similar a Theis, se puede utilizar el método de la curva tipo!

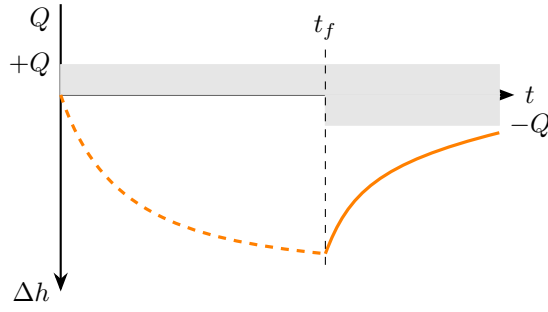


Figura 6.7: La recuperación se modela superponiendo un caudal  $-Q$  desde  $t_f$ .

## 6.7. Pruebas de bombeo con condiciones de borde

### 6.7.1. Barrera impermeable

Se utiliza el método de las imágenes. En el gráfico  $\Delta h$  vs.  $\ln t$  la pendiente se **duplica** cuando el pozo imagen comienza a afectar.

- ◉ Estimar los parámetros del acuífero con la parte no perturbada del gráfico.
- ◉ Es posible estimar la distancia hasta la barrera.

### 6.7.2. Recarga lineal

Se utiliza el método de las imágenes. En el gráfico  $\Delta h$  vs.  $\ln t$  la curva se **estabiliza** (pendiente nula) cuando el pozo imagen comienza a afectar.

- ◉ Estimar los parámetros del acuífero con la parte no perturbada del gráfico.
- ◉ Es posible estimar la distancia hasta la fuente de recarga.

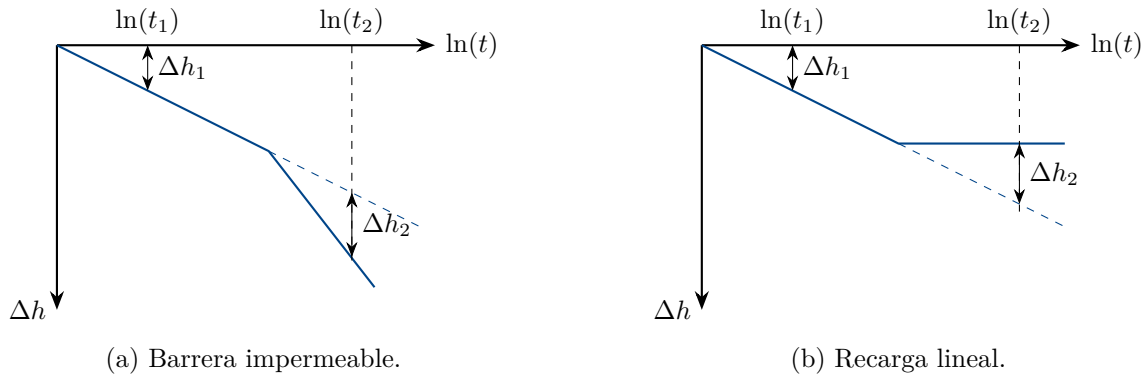


Figura 6.8: Efecto de los bordes sobre la curva descenso–tiempo.

Si se tiene un pozo de observación a distancia  $r_1$  del pozo de bombeo, se eligen  $t_1$  y  $t_2$  tales que  $\Delta h_1 = \Delta h_2$  (desviación de la recta igual a la depresión de la recta original):

$$r_2 = r_1 \sqrt{\frac{t_2}{t_1}} \quad d = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

donde  $r_2$  es la distancia del pozo imagen al pozo de observación y  $d$  la distancia estimada al borde.

## Capítulo 7

# Drenaje subterráneo: régimen permanente

*Clase 07*

### 7.1. Motivación

Suelos agrícolas anegados, excavaciones inundadas por la napa o canchas deportivas saturadas: ¿cómo podemos solucionar este problema?

### 7.2. Drenaje subterráneo

Los drenes son utilizados con distintos fines:

- ◉ Disminuir los niveles de agua para evitar la saturación de las raíces de una plantación.
- ◉ Evitar la saturación superficial del suelo de complejos deportivos.
- ◉ Captación de aguas subterráneas con fines de almacenamiento de agua potable y/o superficial.

Tipos de obras:

- ◉ Pozos.
- ◉ Drenes:
  - Drenes verticales o punteras.
  - Drenes horizontales: naturales, interceptores y paralelos.

### 7.3. Drenes horizontales

- ◉ Conocidos como drenes o galerías de infiltración.
- ◉ No son tan populares y usados como los pozos.
- ◉ Usados en napas superficiales de poco espesor.
- ◉ Permiten eliminar el consumo energético de bombas.

### 7.3.1. Drenes interceptores

- ◉ Evacúan sólo una parte del flujo.
- ◉  $h_0$  es la altura en el canal de evacuación.
- ◉ Dimensionar  $h_0$  tal que el problema se solucione.
- ◉  $h_0$  puede tomarse como la altura normal en el canal (dren interceptor).

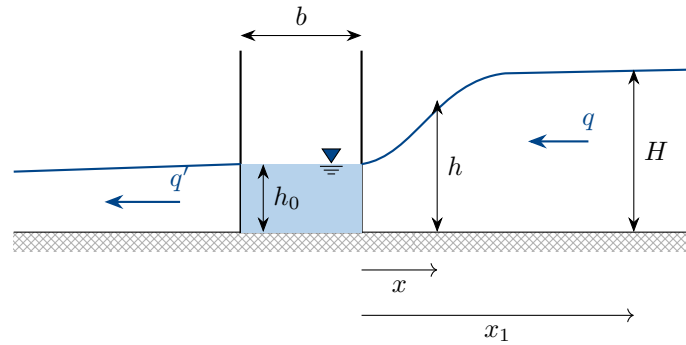


Figura 7.1: Dren interceptor (corte transversal): el canal capta el caudal  $q$  y deja pasar  $q'$ .

Aplicando Dupuit al flujo hacia el dren:

$$h^2 - h_0^2 = \frac{2 \cdot q}{K} \cdot (x - x_0)$$

$$\text{Si para } x = x_1, h = H \text{ y } x_0 = 0: \quad H^2 - h_0^2 = \frac{2 \cdot q}{K} \cdot x_1$$

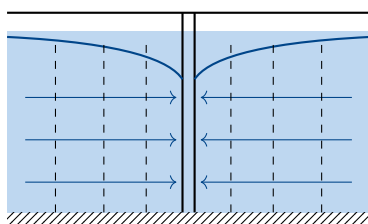
Lo que se lleva el canal, con  $L$  el largo del dren:

$$Q_z = (q - q') \cdot L$$

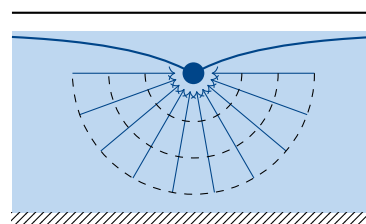
### 7.3.2. Drenes paralelos

#### Clasificación según ubicación en el acuífero

- ◉ **Zanjas abiertas:**
  - ☐ Líneas de flujo casi horizontales, excepto cerca de la captación.
  - ☐ Equipotenciales planas cercanas a la vertical.
- ◉ **Tuberías:**
  - ☐ Líneas de flujo radiales dirigidas a la captación.
  - ☐ Equipotenciales son superficies semicilíndricas concéntricas con la captación.



(a) Zanjas abiertas.



(b) Tuberías.

Figura 7.2: Redes de flujo hacia drenes paralelos.

### Régimen de escurrimiento

- Condición de equilibrio (régimen permanente).
- Condición de desequilibrio (régimen impermanente).

## 7.4. Drenes abiertos: drenes paralelos en condición de equilibrio

### 7.4.1. Drenes que abarcan toda la napa: ecuación de Donnan

- Acuífero homogéneo e isotrópico.
- Drenes abarcan toda la napa (llegan al fondo impermeable).
- Espaciados equidistantemente.
- Alimentación constante por unidad de superficie ( $f$ ).
- Se desprecia la curvatura del flujo cerca de la zanja.

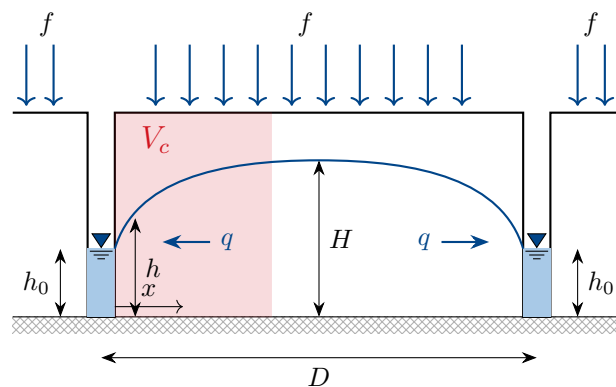


Figura 7.3: Drenes paralelos abiertos que abarcan toda la napa.

#### Deducción

Balance en el volumen de control  $V_c$  entre el dren ( $x = 0$ ) y la sección  $x$ , y Dupuit: el caudal que sale por  $x = 0$  es  $q = f \left( \frac{D}{2} - x \right)$  y

$$q = K h \frac{dh}{dx} \Rightarrow f \left( \frac{D}{2} - x \right) dx = K h dh \Rightarrow \int_0^{D/2} f \left( \frac{D}{2} - x \right) dx = \int_{h_0}^H K h dh$$

$$H^2 - h_0^2 = \frac{f \cdot D^2}{4 \cdot K} \quad \text{Ecuación de Donnan}$$

### 7.4.2. Drenes que no abarcan toda la napa: ecuación de Hooghoudt

- Acuífero homogéneo e isotrópico.
- Drenes **no** abarcan toda la napa.
- Espaciados equidistantemente.
- Alimentación constante por unidad de superficie.
- La distancia al fondo impermeable no debe ser muy grande ( $d < 0.6$  m).

- Se desprecia la curvatura del flujo cerca de la zanja.

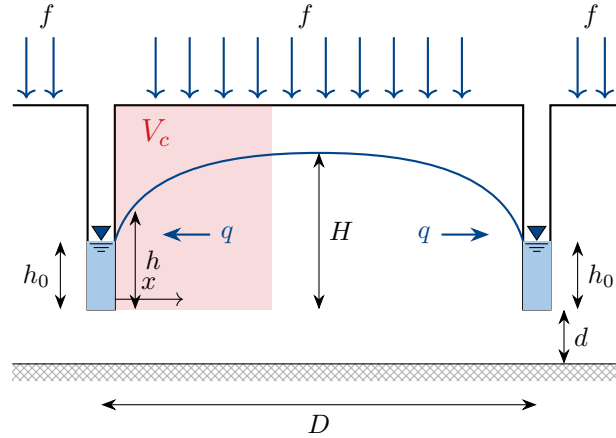


Figura 7.4: Drenes paralelos abiertos a una distancia  $d$  del estrato impermeable.

$$(H - h_0)(H + h_0 + 2d) = \frac{f \cdot D^2}{4 \cdot K} \quad \text{Ecuación de Hooghoudt}$$

#### Corrección de Hooghoudt.

Para  $d > 0.6$  m (flujo radial hacia el dren) se utiliza una profundidad equivalente  $d'$ , que se obtiene de un ábaco en función de la profundidad del estrato  $d$  y del espaciamiento  $D$  ( $d' < d$ , y  $d'$  tiende a un valor límite al crecer  $d$ ):

$$(H - h_0)(H + h_0 + 2d') = \frac{f \cdot D^2}{4 \cdot K}$$

## 7.5. Drenes cerrados: drenes paralelos en condición de equilibrio

### 7.5.1. Corrección de Dagan (1964)

- Para distancias ( $d$ ) al estrato impermeable pequeñas.
- Incorpora la curvatura cerca del dren.
- Se aplica un factor de corrección a la fórmula de Donnan.
- También corrige la fórmula de Donnan ( $d = h_0$ ).

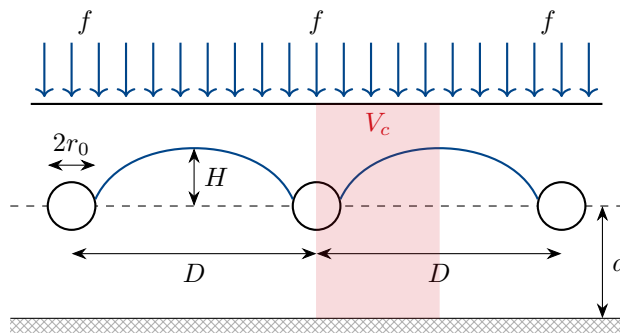


Figura 7.5: Drenes paralelos cerrados (tuberías) a una distancia  $d$  del estrato impermeable.

$$(H + d)^2 - d^2 = \frac{f \cdot D^2}{4 \cdot K} \left( 1 + \alpha \frac{4 \cdot d}{D} \right)$$

$$\alpha = -\frac{1}{\pi} \ln \left[ 2 \left( \cosh \left( \frac{\pi \cdot r_0}{d} \right) - 1 \right) \right]$$

| $r_0/d$ | $\alpha$ |
|---------|----------|
| 0.01    | 2.16     |
| 0.02    | 1.75     |
| 0.04    | 1.31     |
| 0.06    | 1.05     |
| 0.08    | 0.86     |
| 0.10    | 0.75     |
| 0.20    | 0.29     |
| 0.30    | 0.01     |

Tabla 7.1: Factor  $\alpha$  de Dagan. Para  $r_0/d \geq 0.3 \Rightarrow \alpha \rightarrow 0$ .

### 7.5.2. Drenes superficiales (acuífero de espesor infinito)

- Acuífero homogéneo e isotrópico.
- Acuífero de espesor muy grande o indefinido (infinito).
- Espaciados equidistantemente.
- Alimentación constante por unidad de superficie.
- Esgurrimiento semi-cilíndrico.

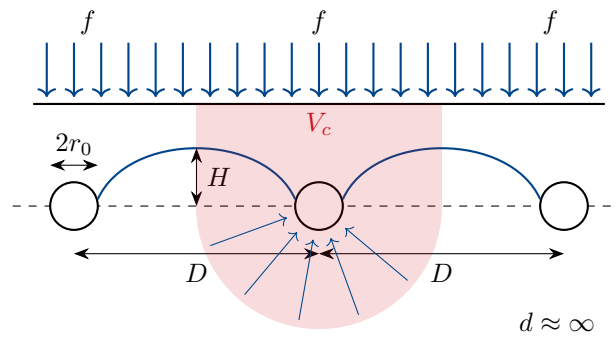


Figura 7.6: Drenes superficiales en acuífero de espesor infinito: escurrimiento semicilíndrico.

$$H = \frac{D \cdot f}{K \cdot \pi} \ln \left( \frac{D}{5.44 \cdot r_0} \right)$$

### 7.5.3. Acuíferos de espesor finito: fórmula de Kirkham (1958)

Incorpora la curvatura cerca del dren:

$$H = \frac{D \cdot f}{K} \cdot F\left(\frac{2r_0}{D}, \frac{d}{D}\right)$$

$$F(x, y) = \frac{1}{\pi} \left[ \ln\left(\frac{2}{\pi x}\right) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} (\cos(m\pi x) - \cos(m\pi)) (\coth(2m\pi y) - 1) \right]$$

| $d/D$    | $2r_0/D$ |       |       |       |       |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
|          | 0.0025   | 0.005 | 0.01  | 0.02  | 0.04  |
| 0.01     | 12.79    | 12.57 | 12.33 | 12.03 | 11.52 |
| 0.02     | 6.761    | 6.541 | 6.318 | 6.077 | 5.771 |
| 0.04     | 3.864    | 3.643 | 3.421 | 3.195 | 2.954 |
| 0.08     | 2.522    | 2.301 | 2.080 | 1.858 | 1.633 |
| 0.16     | 1.961    | 1.741 | 1.520 | 1.299 | 1.077 |
| 0.32     | 1.787    | 1.566 | 1.345 | 1.125 | 0.904 |
| 0.64     | 1.764    | 1.543 | 1.323 | 1.102 | 0.811 |
| 1.00     | 1.763    | 1.543 | 1.322 | 1.101 | 0.811 |
| $\infty$ | 1.763    | 1.543 | 1.322 | 1.101 | 0.811 |

Tabla 7.2: Valores de  $F(2r_0/D, d/D)$  de Kirkham.

## 7.6. Régimen permanente: consideraciones de diseño

La infiltración siempre dependerá de:

- ◉ Nivel de saturación del suelo.
- ◉ Intensidad de precipitación.
- ◉ Propiedades del suelo.
- ◉ Recordar métodos de infiltración de hidrología para valores precisos.

| <b>Tipo de suelo</b> | <b><math>f</math> [mm/h]</b> |
|----------------------|------------------------------|
| Arena                | $> 30$                       |
| Arena limosa         | $20 - 30$                    |
| Limo                 | $10 - 20$                    |
| Arcilla limosa       | $5 - 10$                     |
| Arcilla              | $1 - 5$                      |

Tabla 7.3: Ejemplos de valores de infiltración.

El diseño en régimen de equilibrio o permanente se utiliza cuando no es permisible tener un nivel de saturación prolongado en el tiempo. Ejemplo: plantas con raíces que no permiten estar saturadas por un tiempo prolongado, campos deportivos, etc.

## Capítulo 8

# Drenaje subterráneo: régimen impermanente

*Clase 08*

### 8.1. Régimen impermanente

#### Hipótesis

- ⊙ Lluvia o sobrecarga esporádica.
- ⊙ Acuífero homogéneo e isotrópico.

#### Condición de diseño

- ⊙ La saturación no debe llegar a las raíces del cultivo.

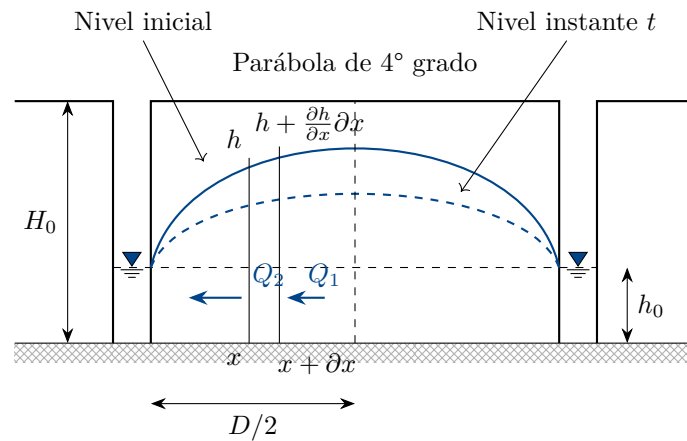


Figura 8.1: Descenso de la napa entre drenes paralelos después de una recarga esporádica.

Usando la aproximación de Dupuit–Forchheimer ( $\partial h / \partial s \approx \partial h / \partial r$ ), la ecuación de continuidad es:

$$h \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \left( \frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 = \frac{S}{K} \frac{\partial h}{\partial t} \quad \text{Ecuación de continuidad}$$

#### Condiciones de borde

- ⊙ Suelo saturado:  $t = 0 \Rightarrow x = \frac{D}{2}; h = H_0$ .
- ⊙ Napa vuelve a su estado natural:  $t = \infty \Rightarrow x = \frac{D}{2}; h = h_0$ .

## 8.2. Solución gráfica de Moody (1964)

Resolvió la ecuación anterior mediante diferencias finitas y con los resultados construyó gráficos adimensionales de  $y/y_0$  y de  $\frac{qD}{K\pi y_0}$  en función de  $\alpha$ , para distintos valores de  $m$ .

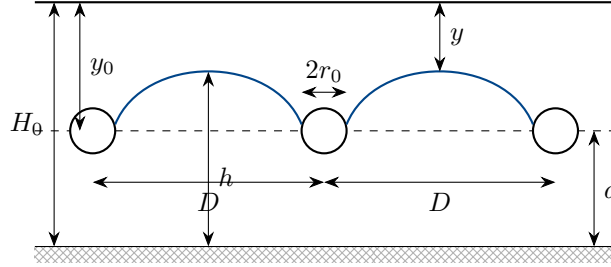


Figura 8.2: Notación para drenes cerrados en régimen impermanente.

Cambio de variable:

$$y = h - d, \quad y_0 = H_0 - d, \quad m = \frac{y_0}{H_0}, \quad \alpha = \frac{KH_0 t}{SD^2}$$

Gráficas válidas para  $d \neq 0$ .

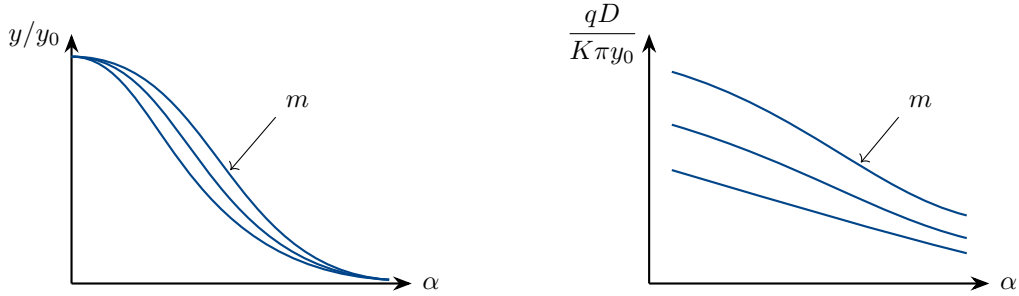


Figura 8.3: Esquema de las curvas de Moody.

## 8.3. Solución de Glover–Dumm (1954)

- El suelo parte totalmente saturado (condición inicial).
- Entrega la separación entre drenes para que el nivel baje de  $y_0$  a  $y$  en un tiempo  $t$ .

Con el cambio de variable  $y = h - d$ ,  $y_0 = H_0 - d$ :

$$y(x, t) = \frac{4y_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{D}\right) \exp\left(-(2n-1)^2 \alpha t\right), \quad \alpha = \frac{\pi^2 K d}{SD^2}$$

Para  $x = D/2$  y  $\alpha t \geq 0.2$  basta el primer término:

$$y = 1.16 y_0 e^{-\alpha t} \implies D = \pi \sqrt{\frac{K \cdot d \cdot t}{S \cdot \ln\left(\frac{1.16 \cdot y_0}{y}\right)}} \quad \text{válida para } d \neq 0$$

## 8.4. Corrección de Hooghoudt

Al incluir simplificaciones, las soluciones anteriores producen algunos errores en la estimación de  $D$ . Se reemplaza  $d$  por una profundidad equivalente  $d'$ :

$$\begin{aligned} \text{Si } \frac{d}{D} < 0.25: \quad \frac{d'}{d} &= \frac{1}{1 + \frac{8}{\pi} \frac{d}{D} \ln\left(\frac{d}{\chi}\right)} \\ \text{Si } \frac{d}{D} \geq 0.25: \quad \frac{d'}{d} &= \frac{\pi}{2 \left( \ln\left(\frac{D}{\chi}\right) + 0.18 \right)} \\ \chi &= \pi r_0: \text{ per metro mojado del dren} \end{aligned}$$

Procedimiento iterativo:

1. Partir con  $d$  y obtener  $D$ .
2. Con  $D$  se corrige  $d$  (se obtiene  $d'$ ).
3. Se calcula nuevamente  $D$ .
4. Iterar hasta que  $D$  converja.

## 8.5. Dise o en equilibrio din mico

Si se conoce el ciclo anual de recargas (infiltraci n), por ejemplo un histograma mensual de recarga  $R$  [mm], el sistema se encuentra en su **equilibrio din mico** si se cumple:

$$y_f \leq y_0$$

con  $y_f$ : altura de agua en el  ltimo mes de medici n;  $y_0$ : altura de agua en el primer mes de medici n. Adem s se exige un ** ndice de saturaci n**:

$$I_s = \int (y > y_a) dt \leq 200 \text{ [mm} \cdot \text{d a]}$$

donde  $Z_a$  es la profundidad de ra ces ( $y_a$  la altura correspondiente).

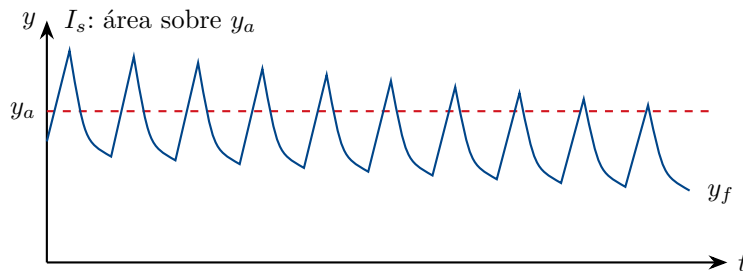


Figura 8.4: Evoluci n de la napa con recargas sucesivas; el  rea sobre  $y_a$  define el  ndice de saturaci n.

Para cada mes se debe calcular la altura de agua al inicio y final del mes:

- ⊙ Al inicio del mes  $i$  se tendr  una altura de agua:

$$y_{0,i} = y_{f,i-1} + \Delta y_i, \quad \Delta y_i = \frac{R_i}{S} \quad (S: \text{ coeficiente de almacenamiento})$$

- ⊙ Al final del mes  $i$  se tendrá una altura de agua:

$$y_{f,i} = 1.16 y_{0,i} e^{-\alpha t_i}, \quad \alpha = \frac{\pi^2 K d}{S D^2}$$

## Parte II

# Drenaje superficial

## Capítulo 9

# Drenaje longitudinal de caminos y carreteras

*Clase 09*

### 9.1. Drenaje superficial de caminos y carreteras

Se debe diseñar un correcto drenaje superficial del agua que fluye por los caminos y carreteras porque:

- ⊙ El agua afecta al pavimento provocando problemas de socavación y otros de mecánica de suelos.
- ⊙ No se deben interrumpir cursos de agua existentes, como quebradas.

#### Lectura de referencia:

Manual de Carreteras (MOP), Volumen N° 3 *Instrucciones y Criterios de Diseño* (Capítulo 3.700: Diseño del drenaje, saneamiento, mecánica e hidráulica fluvial) y Volumen N° 2 *Procedimientos de Estudios Viales* (Capítulo 2.400), disponibles en <https://mc.mop.gob.cl/>.

Existen dos tipos de drenaje:

- ⊙ Drenaje longitudinal.
- ⊙ Drenaje transversal.

### 9.2. Drenaje longitudinal

Las obras hidráulicas son el **contrafoso** (a media ladera, intercepta el agua que escurre por la ladera) y la **cuneta** (junto a la calzada).

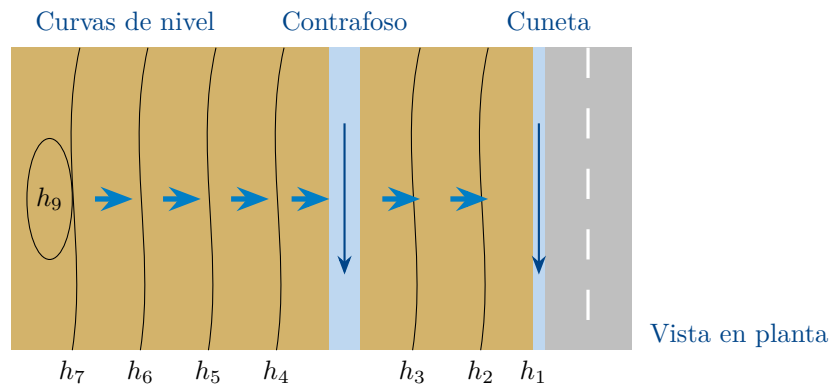


Figura 9.1: Contrafoso y cuneta en vista en planta: el agua de la ladera es interceptada antes de llegar a la calzada.

### Objetivo:

evitar que las aguas que escurren por una ladera lleguen a la plataforma vial (carretera). El agua que escurre por el contrafoso y la cuneta se descarga a una quebrada, río, lago o mar.

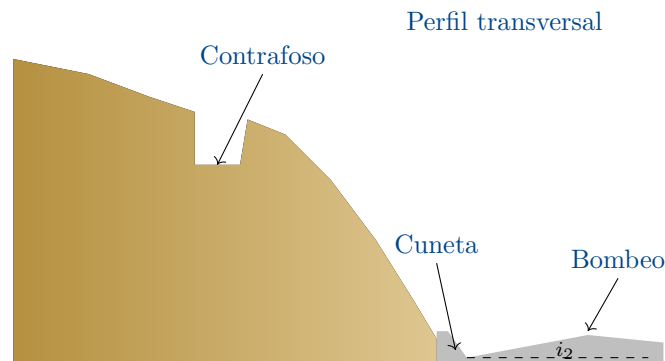


Figura 9.2: Perfil transversal de un camino a media ladera.

#### 9.2.1. Recomendaciones de diseño de la cuneta

- ⊙ Ancho:  $w \geq 0.5$  [m].
- ⊙ Pendiente transversal:
  - $i_1 \geq 8\%$  para cunetas con ancho superior a 0.5 [m].
  - 30 % máximo para cunetas de ancho de 0.5 [m], para aprovechar de mejor forma la capacidad de la cuneta y la eficiencia de los sumideros.
- ⊙ Pendiente longitudinal mínima de la cuneta:
  - 0.12 % para cunetas revestidas.
  - 0.25 % para cunetas sin revestir.
- ⊙ Bombeo o pendiente de la calzada:  $i_2 \approx 2 \sim 4\%$ .

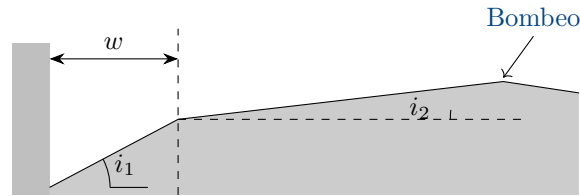


Figura 9.3: Geometría de la cuneta.

Para el correcto diseño del contrafoso y cuneta se debe considerar el cálculo de:

- Caudal de diseño.
- Altura de agua (velocidad de escurrimiento).
- Periodo de retorno.

### 9.3. Caudal máximo

Cuando no se cuenta con registros de caudales, se deben usar fórmulas de precipitación-escorrentía. En general se trabaja con cuencas pequeñas (área < 10 [km<sup>2</sup>]), lo que se traduce en tiempos de concentración cortos:

$$\text{Duración tormenta } (t_d) > t_c$$

Por lo tanto, es válido el uso de la **fórmula racional** (área < 25 [km<sup>2</sup>]):

$$Q_{max} = \frac{C \cdot \bar{i}(t_c) \cdot A}{3.6} \quad [\text{m}^3/\text{s}]$$

$\bar{i}(t_c)$  en mm/h;  $A$ : área aportante pluvial en km<sup>2</sup>

Para el cálculo del tiempo de concentración se pueden utilizar las fórmulas vistas en hidrología, pero se debe verificar  $t_c \geq 10$  [min].

### 9.4. Tiempo de concentración

Recomendaciones del Volumen 3, Manual de Carreteras:

| Autor                               | Expresión                                                               | Observaciones                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Normas Españolas                    | $T_c = 18 L^{0.76} / S^{0.19}$                                          |                                |
| California Culverts Practice (1942) | $T_c = 57 (L^3 / H)^{0.385}$                                            | Cuencas de montaña             |
| Giandotti                           | $T_c = 60 \frac{4A^{0.5} + 1.5L}{0.8 H_m^{0.5}}$                        | Cuencas pequeñas con pendiente |
| SCS (1975)                          | $T_c = 3.42 L^{0.8} \left( \frac{1000}{CN} - 9 \right)^{0.7} / S^{0.5}$ | Cuencas rurales                |

Tabla 9.1: Tabla 3.702.501.A: tiempos de concentración para cuencas.

Notación:  $T_c$ : tiempo de concentración (min);  $L$ : longitud del cauce (km);  $S$ : pendiente (%);  $A$ : área de la cuenca (km<sup>2</sup>);  $H_m$ : diferencia de nivel (m) entre la cota media de la cuenca y la salida;  $H$ : diferencia de nivel total entre cotas extremas de la cuenca (m);  $CN$ : curva número.

| Autor                          | Expresión                                                           | Observaciones               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Federal Aviation Agency (1970) | $T_c = 3.26 (1.1 - C) L_s^{0.5} / (100S)^{0.33}$                    | Aeropuertos                 |
| Izzard (1946)                  | $T_c = 525.28 (0.0000276 i + C) L_s^{0.33} / (i^{0.667} S^{0.333})$ | Experimentos de laboratorio |
| Morgali y Linsley (1965)       | $T_c = 7 L_s^{0.6} n^{0.6} / (i^{0.4} S^{0.3})$                     | Flujo superficial           |

Tabla 9.2: Tabla 3.702.501.B: tiempos de concentración para áreas planas.

Notación:  $L_s$ : longitud de escurrimiento superficial (m);  $i$ : intensidad de lluvia (mm/h);  $C$ : coeficiente de escurrimiento;  $n$ : rugosidad superficial de Manning. ¡Revisar clases de hidrología!

## 9.5. Precipitación de diseño

- ◉ Si se tienen datos horarios se pueden obtener las curvas IDF.
- ◉ Si sólo se cuenta con registros diarios, se pueden utilizar:

- ◻ La fórmula de Grunsky:

$$i_t = i_{24} \sqrt{\frac{24}{t}} \left[ \frac{\text{mm}}{\text{h}} \right]$$

- ◻ Coeficientes de duración y frecuencia (V3, Manual de Carreteras):

$$P_t^T = K \cdot CD_t \cdot CF_T \cdot P_D^{10}$$

donde  $P_t^T$ : lluvia con período de retorno de  $T$  años y duración  $t$  horas;  $P_D^{10}$ : lluvia diaria (8 AM a 8 AM) con 10 años de período de retorno obtenida de una estación pluviométrica;  $CD_t$ : coeficiente de duración para  $t$  horas;  $CF_T$ : coeficiente de frecuencia para  $T$  años de período de retorno;  $K$ : coeficiente de corrección para la lluvia máxima  $P_D^{10}$  medida entre 8 AM y 8 AM respecto de las 24 h más lluviosas de la tormenta, para el que se ha adoptado un valor  $K = 1.1$ .

Para duraciones inferiores a una hora:

- ◉ La fórmula de Grunsky.
- ◉ La fórmula de Bell (1969, V3 Manual de Carreteras):

$$P_t^T = (0.54 t^{0.25} - 0.50) (0.21 \ln T + 0.52) P_1^{10}$$

con  $P_t^T$ : precipitación (mm) con período de retorno  $T$  años y duración  $t$  minutos;  $P_1^{10}$ : precipitación (mm) con  $T = 10$  años y duración de 1 hora.

## 9.6. Coeficiente de escorrentía

| Tipo de terreno                                    | Coeficiente de escurrimiento |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Pavimentos de adoquín                              | 0.50 – 0.70                  |
| Pavimentos asfálticos                              | 0.70 – 0.95                  |
| Pavimentos en concreto                             | 0.80 – 0.95                  |
| Suelo arenoso con vegetación y pendiente 2 % – 7 % | 0.15 – 0.20                  |
| Suelo arcilloso con pasto y pendiente 2 % – 7 %    | 0.25 – 0.65                  |
| Zonas de cultivo                                   | 0.20 – 0.40                  |

Tabla 9.3: Tabla 3.702.503.A: coeficientes de escurrimiento  $C$ .

| Factor                     | Extremo                                                                         | Alto                                                                                                             | Normal                                                                                           | Bajo                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relieve                    | 0.28–0.35: escarpado con pendientes mayores que 30 %                            | 0.20–0.28: montañoso con pendientes entre 10 y 30 %                                                              | 0.14–0.20: con cerros y pendientes entre 5 y 10 %                                                | 0.08–0.14: relativamente plano con pendientes menores al 5 %                                                                                       |
| Infiltración               | 0.12–0.16: suelo rocoso, o arcilloso con capacidad de infiltración despreciable | 0.08–0.12: suelos arcillosos o limosos con baja capacidad de infiltración, mal drenados                          | 0.06–0.08: normales, bien drenados, textura mediana, limos arenosos, suelos arenosos             | 0.04–0.06: suelos profundos de arena u otros suelos bien drenados con alta capacidad de infiltración                                               |
| Cobertura vegetal          | 0.12–0.16: cobertura escasa, terreno sin vegetación o escasa cobertura          | 0.08–0.12: poca vegetación, terrenos cultivados o naturales, menos del 20 % del área con buena cobertura vegetal | 0.06–0.08: regular a buena; 50 % del área con praderas o bosques, no más del 50 % cultivado      | 0.04–0.06: buena a excelente; 90 % del área con praderas, bosques o cobertura equivalente                                                          |
| Almacenamiento superficial | 0.10–0.12: despreciable, pocas depresiones superficiales, sin zonas húmedas     | 0.08–0.10: baja, sistema de cauces superficiales pequeños bien definidos, sin zonas húmedas                      | 0.06–0.08: normal; posibilidad de almacenamiento buena, zonas húmedas, pantanos, lagunas y lagos | 0.04–0.06: capacidad alta, sistema hidrográfico poco definido, buenas planicies de inundación o gran cantidad de zonas húmedas, lagunas o pantanos |

Tabla 9.4: Tabla 3.702.503.B: coeficientes de escorrentía  $C$  para  $T = 10$  años (se suman los aportes de cada factor). Si  $T > 10$  años, amplificar el resultado por:  $T = 25$ :  $C \times 1.10$ ;  $T = 50$ :  $C \times 1.20$ ;  $T = 100$ :  $C \times 1.25$ .

## 9.7. Altura de agua $h$

Por tratarse de flujo a superficie libre, con el ancho o algún otro dato geométrico dado se utiliza la fórmula de Manning:

$$\frac{Q \cdot n}{\sqrt{s}} = \frac{\Omega^{5/3}}{\Psi^{2/3}} \quad \Omega: \text{área de escurrimiento}; \quad \Psi: \text{perímetro mojado}$$

- ⊙ Generalmente los contrafosos están contruidos de tierra:  $n = 0.023 \sim 0.025$ .
- ⊙ Se espera que el escurrimiento sea subcrítico; sin embargo, se debe verificar con la altura crítica.

### 9.7.1. Rugosidad de Manning

Se pueden usar rugosidades características, dependiendo del tipo de revestimiento del canal (extracto de la Tabla 3.705.1.A, valores mínimo, normal y máximo):

| Revestimiento                           | Descripción                              | Mín.  | Normal | Máx.  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|-------|
| Hormigón                                | Platachado                               | 0.011 | 0.013  | 0.015 |
|                                         | Alisado con regla                        | 0.013 | 0.015  | 0.016 |
|                                         | Alisado con ripio a la vista en el fondo | 0.015 | 0.017  | 0.020 |
|                                         | Sin alisar                               | 0.014 | 0.017  | 0.020 |
|                                         | Gunita, sección regular                  | 0.016 | 0.019  | 0.023 |
|                                         | Gunita, sección ondulada                 | 0.018 | 0.022  | 0.025 |
| Fondo de hormigón alisado con lados de: | Piedra acomodada en mortero              | 0.015 | 0.017  | 0.020 |
|                                         | Piedra distribuida al azar en mortero    | 0.017 | 0.020  | 0.024 |
|                                         | Empedrado o enrocado (rip rap)           | 0.020 | 0.030  | 0.035 |
| Fondo de grava con lados de:            | Hormigón (con moldaje)                   | 0.017 | 0.020  | 0.025 |
|                                         | Empedrado o rip rap                      | 0.023 | 0.033  | 0.036 |
| Ladrillo                                | Barnizado o vidriado                     | 0.011 | 0.013  | 0.015 |
|                                         | En mortero de cemento                    | 0.012 | 0.015  | 0.018 |
| Albañilería                             | Empedrado cementado                      | 0.017 | 0.025  | 0.030 |
|                                         | Empedrado libre                          | 0.023 | 0.032  | 0.035 |
| Asfalto                                 | Liso                                     | 0.013 | 0.013  | –     |
|                                         | Rugoso                                   | 0.016 | 0.016  | –     |
| Cubierto con vegetación                 |                                          | 0.030 | –      | 0.500 |

Tabla 9.5: Coeficientes de rugosidad de Manning en canales.

### 9.7.2. Cálculo de altura normal y crítica

Utilizar lo aprendido en Hidráulica Teórica. Se puede ayudar de software (p. ej. HCANALES) para determinar rápidamente  $h_n$  y  $h_c$ .

## 9.8. Velocidades de escurrimiento

### Velocidades máximas

(evitar problemas de socavación):

| $V_{max}$ [m/s] | Tipo de suelo |
|-----------------|---------------|
| 0.6             | Limo          |
| 0.9             | Arena         |
| 1.2             | Arcilla       |
| 3.0             | Asfalto       |
| 4.5             | Hormigón      |

### Velocidades mínimas

(evitar problemas de sedimentación):

$$v_{min} = 0.4 \sim 0.5 \text{ [m/s]}$$

La condición de velocidad mínima también se puede controlar por la pendiente de diseño (fondo del contrafoso):

| $S_{min}$ [%] | Tipo de suelo |
|---------------|---------------|
| 0.25          | Tierra        |
| 0.15          | Asfalto       |

### Revancha de seguridad ( $R$ ):

evitar el rebalse del contrafoso debido a alguna condición no prevista en el diseño.

$$R = 0.15 \sim 0.2 h$$

## 9.9. Geometría y periodo de retorno

### Geometría

- En caso de contrafosos de suelo natural, se recomiendan secciones de diseño trapezoidales.
- Además, se debe verificar que  $\theta < \phi$ , con  $\phi$ : ángulo de fricción del suelo.

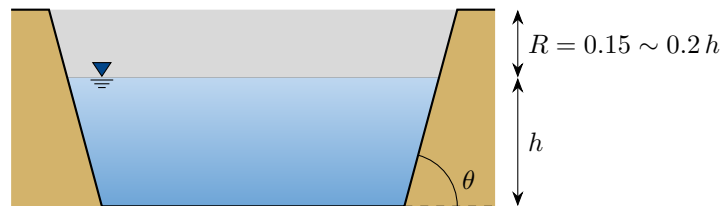


Figura 9.4: Sección trapezoidal del contrafoso con revancha  $R$ .

### Periodo de retorno de diseño

- Dependerá del tipo de camino y su importancia.
- También se puede diseñar considerando el riesgo de falla:

$$R = 1 - \left[ 1 - \frac{1}{T} \right]^n$$

| Tipo de obra | T [años] |              | Vida útil<br>supuesta n [años] | Riesgo de falla R [%] |              |
|--------------|----------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
|              | Diseño   | Verificación |                                | Diseño                | Verificación |
| Carreteras   | 10       | 25           | 10                             | 65                    | 34           |
| Camino       | 5        | 10           | 5                              | 67                    | 41           |

## 9.10. Bajadas de agua: rápidos o canal en gradería

- Su función es proteger de la erosión a los taludes de terraplenes y cortes, conduciendo el agua hasta un sitio seguro (cuneta al pie del talud).
- Diámetro mínimo de 200 mm para  $H/V \geq 4$ .
- Gradería para razones  $H/V$  4:1 o menores.
- Pueden ser canaletas semicirculares en metal corrugado,  $H/V$  2:1.
- Velocidades de 5 m/s para el diseño hidráulico.

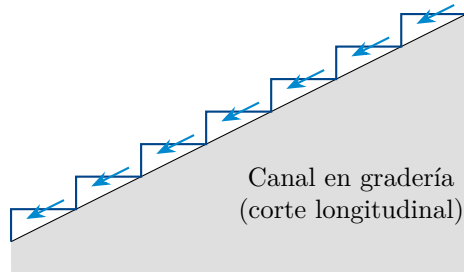


Figura 9.5: Bajada de agua escalonada (canal en gradería) sobre un talud.

## Capítulo 10

# Drenaje transversal de caminos y carreteras: alcantarillas

*Clase 10*

### 10.1. Drenaje transversal de caminos y carreteras

El objetivo es no interrumpir cursos de agua existentes, por ejemplo: ríos, quebradas, esteros, etc. Existen distintas soluciones:

1. **Tubos de hormigón o HDPE** (polietileno de alta densidad):

- Si se tiene más de un tubo, la distancia libre entre tubos debe ser  $D/2$ .
- Solución utilizada para caudales pequeños.
- Más recomendaciones constructivas en el Manual de Carreteras V4.

2. **Cajones de hormigón armado:**

- Recomendaciones constructivas en el Manual de Carreteras V4.
- La solución de cajones múltiples compite con puentes pequeños.

3. **Puentes** (estribos y cepas): solución utilizada cuando se tienen caudales de magnitud importante, por ejemplo ríos o grandes quebradas.

Tanto para cajones como para tubos se deben considerar **muros guía** a la entrada y salida. También se conocen como **atraviesos o alcantarillas**.

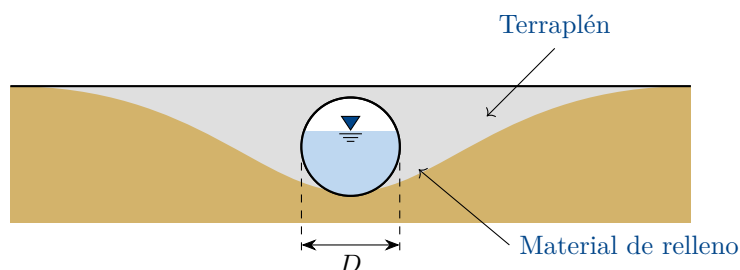


Figura 10.1: Alcantarilla de tubo bajo un terraplén (corte transversal al cauce).

## 10.2. Alcantarillas

- ⊙ Son conductos relativamente cortos a través de los cuales se cruza el agua por debajo del camino o carretera, desde un lado al otro de éste. Se entiende por alcantarilla una **estructura de drenaje** cuya luz, medida paralela al eje de la carretera, sea de **hasta seis metros (ancho)**; losas mayores se tratarán como puentes (MC, 3.703.101).
- ⊙ Se consideran estructuras menores en el diseño y construcción de una vía, pero deben ser diseñadas y construidas para soportar las cargas del tránsito, el peso de tierra sobre ellas y las cargas durante la construcción.
- ⊙ El diseño consiste en determinar el **diámetro más económico** que permita pasar el caudal de diseño sin exceder la carga máxima de entrada y atendiendo criterios de arrastre de sedimentos (velocidades de escurrimiento).
- ⊙ Criterios para este tipo de obras:
  - a) En planta, las obras se dispondrán en la dirección del cauce.
  - b) En perfil, se deberá ajustar al perfil de la obra.
  - c) La sección debe respetar las dimensiones del cauce natural y no provocar fuertes estrechamientos.

### 10.2.1. Algunas recomendaciones (Horacio Mery)

- ⊙ El nivel aguas arriba sea similar al que se tiene en el cauce para la crecida de diseño. ¿Para qué?
- ⊙ El nivel de aguas arriba debe resguardar la seguridad del terraplén.
- ⊙ La mayoría de las alcantarillas se diseñan para operar con escurrimiento libre cercano al crítico, logrando  $Fr$  entre 0.7 y 0.9.
- ⊙ Se busca maximizar el caudal pasante, reduciendo la sección transversal y por tanto el costo.

#### Tragedia del estero Mente (07/05/1995).

El ancho de la alcantarilla era algo estrecho frente a las precipitaciones (192 mm de agua en 48 horas); la entrada de la alcantarilla se tapó con árboles y barro, generando la falla de la autopista, que causó la muerte de 27 personas, 15 de ellas niños. La justicia dictaminó que el Estado fue responsable como consecuencia de un mal diseño.

## 10.3. Diseño hidráulico de alcantarillas

### 10.3.1. Recomendaciones de diseño

- ⊙ La tubería o cajón debe seguir la línea de flujo del agua (en planta, alineada con el cauce; no forzar el cauce a cruzar perpendicular al camino).
- ⊙ En un cauce amplio es mejor usar tubos múltiples que dispersen el flujo, en lugar de concentrarlo en un solo tubo.
- ⊙ La tubería o cajón debe seguir la pendiente del terreno: no instalarla muy profunda ni muy alta; no alterar la elevación del fondo del canal.

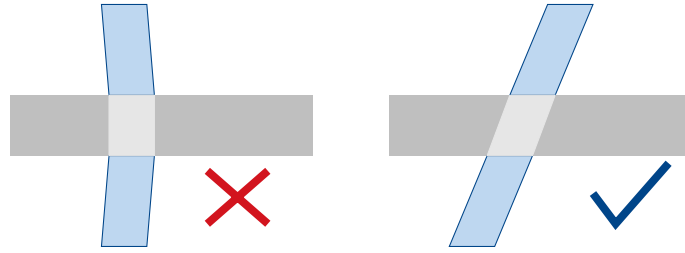


Figura 10.2: La alcantarilla debe seguir la línea de flujo del cauce (derecha), no forzar un cruce perpendicular (izquierda).

### 10.3.2. Criterio 1: diseño con control de entrada

Se diseña la alcantarilla para que el escurrimiento en ella sea **torrencial**:

Independencia aguas arriba de lo que ocurre aguas abajo

Así, asumiendo la condición más crítica, es decir aguas arriba de la alcantarilla se tiene escurrimiento de río:

Caída hidráulica en la entrada de la alcantarilla

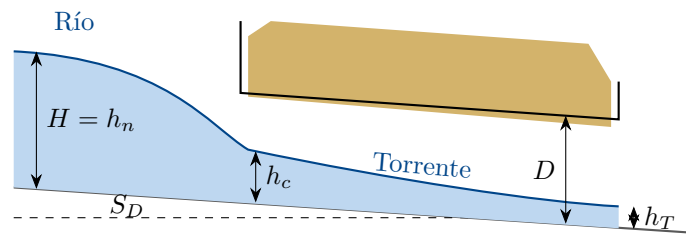


Figura 10.3: Control de entrada: escurrimiento de río aguas arriba y torrente en la alcantarilla.

#### Sección rectangular.

Con  $H = h + \frac{v^2}{2g}$ :

$$H_c = \frac{3}{2}h_c, \quad h_c = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{gb^2}}$$

Despreciando pérdidas de energía,  $H_c = H$ ; y considerando  $D = H_c$ :

$$D = \frac{3}{2} \frac{1}{\sqrt[3]{g}} \left( \frac{Q}{b} \right)^{2/3}$$

Para determinar el ancho  $b$  de la alcantarilla se impone  $D = H$ . Luego, considerando la ecuación de Manning para  $h = h_c = \frac{2}{3}H$ :

$$S_c = \frac{2}{3}g \cdot H \cdot n^2 \left( \frac{b + \frac{4}{3}H}{\frac{2}{3}H \cdot b} \right)^{4/3}$$

La pendiente de diseño debe cumplir con

$$S_D \geq S_c \Rightarrow \text{torrente}; \quad \text{si } S_D \leq S_c \Rightarrow S_D = S_c$$

Una vez definida la geometría se debe verificar que  $v < 5$  [m/s].

### Sección circular

(considerando  $h_c = 0.7D$ , con  $D$  en [m] y  $Q$  en [m<sup>3</sup>/s]):

$$Q = 1.425 D^{5/2} \quad S_c = \frac{31.14 n^2}{D^{1/3}}$$

Por seguridad se debe diseñar con  $D > H$ .

| Sección     | Área $A$                                     | Perímetro $P$             | Radio hidráulico $R_h$                                           | Ancho superficial $b_s$                                          |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rectangular | $by$                                         | $b + 2y$                  | $\frac{by}{b + 2y}$                                              | $b$                                                              |
| Trapezoidal | $(b + ky)y$                                  | $b + 2y\sqrt{1 + k^2}$    | $\frac{(b + ky)y}{b + 2y\sqrt{1 + k^2}}$                         | $b + 2ky$                                                        |
| Triangular  | $ky^2$                                       | $2y\sqrt{1 + k^2}$        | $\frac{ky}{2\sqrt{1 + k^2}}$                                     | $2ky$                                                            |
| Circular    | $\frac{(\theta - \text{sen } \theta)D^2}{8}$ | $\frac{\theta D}{2}$      | $\left(1 - \frac{\text{sen } \theta}{\theta}\right) \frac{D}{4}$ | $\text{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) D$ ó $2\sqrt{y(D - y)}$ |
| Parabólica  | $\frac{2}{3}yb_s$                            | $b_s + \frac{8y^2}{3b_s}$ | $\frac{2b_s^2y}{3b_s^2 + 8y^2}$                                  | $\frac{3A}{2y}$                                                  |

Tabla 10.1: Elementos geométricos de secciones típicas; en la sección circular  $\theta = 2 \cos^{-1} \left(1 - \frac{2y}{D}\right)$ .

### 10.3.3. Criterio 2: diseño y verificación

Se toman en cuenta los caudales correspondientes a 2 períodos de retorno:

- ⊙  $T_1$ : diseño con control de entrada, p. ej.  $T_1 = 25$  años.
- ⊙  $T_2$ : verificación a sección completa, p. ej.  $T_2 = 50$  años (entrada ahogada).

Se busca que el flujo no cause sobrepresiones en la cara superior del cajón.

#### Verificación a sección completa.

Se calcula la pendiente normal para  $Q_{2D}$  ( $T_2$ ) imponiendo  $h_n = D$ :

$$\text{Sección circular: } S_n = \frac{10.3 Q_{2D}^2 \cdot n^2}{D^{16/3}} \quad \text{Sección rectangular: } \frac{Q_{2D} \cdot n}{\sqrt{S_n}} = \Omega \cdot R_H^{2/3}$$

La comparación con la pendiente de diseño ( $S_D$ ) genera tres casos:

1.  $S_D > S_n$
2.  $S_D = S_n$
3.  $S_D < S_n$

#### Caso 1: $S_D > S_n$ .

La alcantarilla actúa como compuerta (contracción a la entrada). Se debe calcular  $H'$  para verificar que no se inunde el camino. Se conserva la energía entre (1) y (2):

$$H' = c_c \cdot D + \frac{1}{2g} \left( \frac{Q_{2D}}{b \cdot c_c \cdot D} \right)^2, \quad c_c \approx 0.611$$

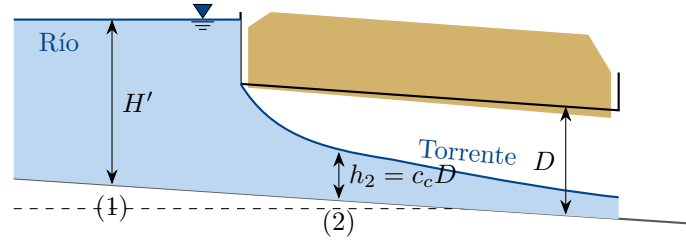


Figura 10.4: Caso 1 ( $S_D > S_n$ ): la alcantarilla actúa como compuerta.

**Caso 2:**  $S_D = S_n$ .

Se puede realizar un balance de energía entre (1) y (2) considerando la pérdida singular a la entrada:

$$H' = D + \frac{1}{2g} (k_e + 1) \cdot \frac{Q_{2D}^2}{(D \cdot b)^2}$$

El valor de  $k_e$  dependerá de la forma del flujo de entrada:

| Tipo de entrada                                  | $k_e$ |
|--------------------------------------------------|-------|
| Tubo que sobresale del muro (entrada reentrante) | 0.9   |
| Entrada abocinada (redondeada)                   | 0.2   |
| Entrada a ras del muro (arista viva)             | 0.5   |

**Caso 3:**  $S_D < S_n$ .

Se producen sobrepresiones sobre la cara posterior de la alcantarilla; el escurrimiento aguas arriba se ve influenciado por lo que ocurre aguas abajo. Se realiza un balance de energía entre (1) y (2) considerando las pérdidas singulares y por fricción:

$$H' = D + \frac{v_2^2}{2g} + \Lambda_e + J \cdot L - S_D \cdot L, \quad \Lambda_e = k_e \frac{v_2^2}{2g}, \quad J = \frac{v_2^2 \cdot n^2}{R_H^{4/3}}$$

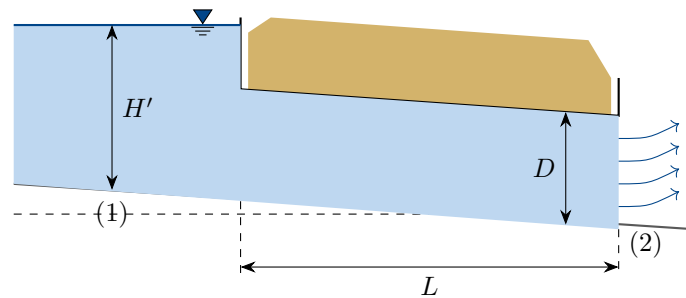


Figura 10.5: Caso 3 ( $S_D < S_n$ ): alcantarilla trabajando a sección llena.

**Adicional: control de salida.**

La pendiente aguas abajo es tan pequeña que el escurrimiento de río ahoga al atravieso. Se realiza un balance de energía entre (1) y (3) considerando las pérdidas singulares (contracción a la entrada y expansión a la salida) y por fricción:

$$H' = D + \frac{v_2^2}{2g} + \Lambda_e + \Lambda_s + J \cdot L - S_D \cdot L$$

donde

$$\Lambda_s = k_s \frac{(v_2 - v_3)^2}{2g}, \quad \Lambda_e = k_e \frac{v_2^2}{2g}, \quad J = \frac{v_2^2 \cdot n^2}{R_H^{4/3}},$$

$$k_s = 0.22 - 0.44 \quad (k_s = 0.4 \text{ recomendado})$$

y  $h_3 = h_{n3}$  es la altura normal aguas abajo. Referencia: FHWA, *Hydraulic Design of Highway Culverts*, [https://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/library\\_arc.cfm?id=13&pub\\_number=7](https://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/library_arc.cfm?id=13&pub_number=7).

#### 10.3.4. Períodos de retorno

| Tipo de obra                                                                                           | Ruta       | T [años] |        | Vida útil<br>n [años] | Riesgo de falla [%] |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
|                                                                                                        |            | Diseño   | Verif. |                       | Diseño              | Verif. |
| Puentes y viaductos                                                                                    | Carreteras | 200      | 300    | 50                    | 22                  | 15     |
|                                                                                                        | Caminos    | 100      | 150    | 50                    | 40                  | 28     |
| Alcantarillas ( $S > 1.75 \text{ m}^2$ ) o $H$ terrap. $\geq 10 \text{ m}$<br>y estructuras enterradas | Carreteras | 100      | 150    | 50                    | 40                  | 28     |
|                                                                                                        | Caminos    | 50       | 100    | 30                    | 45                  | 26     |
| Alcantarillas ( $S < 1.75 \text{ m}^2$ )                                                               | Carreteras | 50       | 100    | 50                    | 64                  | 40     |
|                                                                                                        | Caminos    | 25       | 50     | 30                    | 71                  | 45     |

Tabla 10.2: Períodos de retorno (Manual de Carreteras, Volumen 3).  $S$  es el área útil de la alcantarilla.

#### 10.3.5. Alturas y velocidades

| Tipo de cauce                                                                   | Tubos               | Cajones             | Losas ( $L \leq 6.0 \text{ m}$ )* |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Canales                                                                         | $D$ (diámetro)      | $H$ (altura total)  | $H - 0.10 \text{ m}$              |
| Diseño cauces naturales                                                         | $D + 0.3 \text{ m}$ | $H + 0.3 \text{ m}$ | $H - 0.10 \text{ m}$              |
| Verificación cauces naturales                                                   | $D + 0.6 \text{ m}$ | $H + 0.6 \text{ m}$ | $H$                               |
| Pero $H_e$ máximo no puede sobrepasar la cota exterior del SAP $-0.3 \text{ m}$ |                     |                     |                                   |

Tabla 10.3: Tabla 3.703.301.A: carga hidráulica de diseño ( $H_e$ , m). \*Si  $L > 6.0 \text{ m}$ , revancha como en puentes.

| Tipo de terreno                         | Flujo intermitente [m/s] | Flujo permanente [m/s] |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Arena fina (no coloidal)                | 0.75                     | 0.75                   |
| Arcilla arenosa (no coloidal)           | 0.75                     | 0.75                   |
| Arcilla limosa (no coloidal)            | 0.90                     | 0.90                   |
| Arcilla fina                            | 1.00                     | 1.00                   |
| Ceniza volcánica                        | 1.20                     | 1.00                   |
| Grava fina                              | 1.50                     | 1.20                   |
| Arcilla dura (coloidal)                 | 1.80                     | 1.40                   |
| <i>Material graduado (no coloidal):</i> |                          |                        |
| desde arcilla a grava                   | 2.00                     | 1.50                   |
| desde limo a grava                      | 2.10                     | 1.70                   |
| Grava                                   | 2.30                     | 1.80                   |
| Grava gruesa                            | 2.40                     | 2.00                   |
| Desde grava a piedras (bajo 15 cm)      | 2.70                     | 2.10                   |
| Desde grava a piedras (sobre 20 cm)     | 3.00                     | 2.40                   |

Tabla 10.4: Tabla 3.703.301.B: velocidades máximas admisibles en canales no revestidos (fuente: Manual de Carreteras de California).

# Capítulo 11

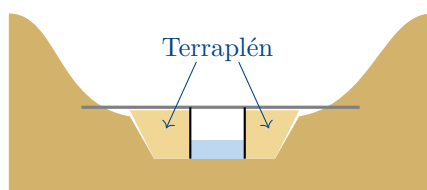
## Drenaje transversal de caminos y carreteras: puentes

Clase 11

### 11.1. Diseño hidráulico de puentes

Cuando el caudal a atravesar es muy grande, la única alternativa es la construcción de un puente.

- **Opción 1: terraplén y estribos** (más económico). *Método fusible*: el objetivo es que el río, en una crecida, se lleve el terraplén y no la estructura.
- **Opción 2: puente que cubre todo el cauce, con cepas** (¡alto costo!).



(a) Opción 1: terraplén y estribos.



(b) Opción 2: puente con cepas.

Figura 11.1: Alternativas para cruzar un cauce de gran caudal.

#### 11.1.1. Recomendaciones de diseño

- No generar resaltos.
- Evitar que el peraltamiento del escurrimiento aguas arriba produzca inundaciones que antes no ocurrían.
- Que no se generen velocidades excesivas que puedan provocar problemas de socavación.

(Ejemplo reciente: desborde del Canal San Carlos, 16 de junio de 2024.)

### 11.2. Opción 1: terraplén y estribos

Considerando escurrimiento de río en el cauce (ancho  $b$ ) que se contrae al ancho  $L$  del puente. Se definen las secciones (1) aguas abajo, (2) en la contracción y (3) aguas arriba.

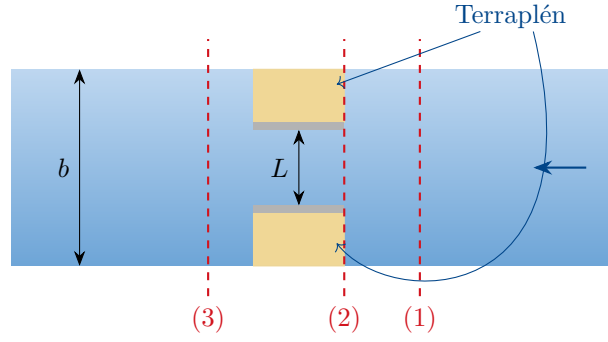


Figura 11.2: Contracción del cauce por terraplenes y estribos (vista en planta; el flujo va de (3) hacia (1)).

La momenta (fuerza específica) en cada sección es:

$$M_1 = \frac{Q^2}{g(b \cdot h_1)} + \frac{h_1}{2}(b \cdot h_1) \quad M_2 = \frac{Q^2}{g(L \cdot h_2)} + \frac{h_2}{2}(b \cdot h_2)$$

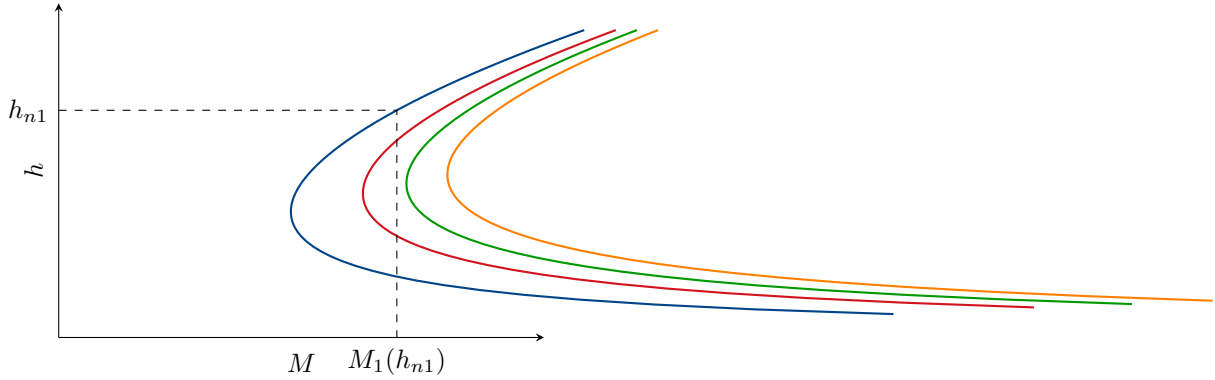


Figura 11.3: Curvas de momenta: sección 1 (azul) y sección 2 con  $M_{c2} < M_1$  (rojo),  $M_{c2} = M_1$  (verde) y  $M_{c2} > M_1$  (naranja, se produce resalto).

Para la sección (2) se tiene:

$$\frac{\partial M_2}{\partial h_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad h_{c2,M} = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{g \cdot b \cdot L}}$$

Por lo tanto, para definir el largo mínimo del puente ( $L$ ), tal que no se produzca resalto, se considera la condición crítica, resultando el siguiente sistema de ecuaciones:

$$M_1 = M_{2c} \quad (1) \quad h_{c2,M} = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{g \cdot b \cdot L}} \quad (2)$$

donde

$$M_{2c} = \frac{Q^2}{g(L \cdot h_{c2,M})} + \frac{h_{c2,M}}{2}(b \cdot h_{c2,M}), \quad M_1 = \frac{Q^2}{g(b \cdot h_1)} + \frac{h_1}{2}(b \cdot h_1) \quad (\text{conocido}) \quad \Rightarrow \quad \boxed{L \geq L_{min}}$$

Con  $L$  definido para que no se produzca resalto, se puede realizar un balance de energía entre (1) y (2):

$$h_2 + \frac{v_2^2}{2g} = h_{n1} + \frac{v_1^2}{2g} + \Lambda_s$$

donde las pérdidas singulares a la salida se calculan a través de la ecuación de Borda–Carnot:

$$\Lambda_s = \frac{(v_2 - v_1)^2}{2g} - \frac{(h_{n1} - h_2)^2}{2h_{n1}}$$

Además,  $v_1 = \frac{Q}{h_{n1}b}$  y  $v_2 = \frac{Q}{h_2L}$ , de donde se obtiene  $h_2$ .

Luego, realizando un balance de energía entre (2) y (3):

$$h_3 + \frac{v_3^2}{2g} = h_2 + \frac{v_2^2}{2g} + \Lambda_e, \quad v_3 = \frac{Q}{h_3b}, \quad \Lambda_e = k_e \frac{v_2^2}{2g}, \quad k_e = 0.1 \sim 0.3$$

de donde se obtiene  $h_3$ . Se debe verificar que

$$h_3 < h_{max} \quad v_2 < v_{max}$$

Si no se cumple alguna de las condiciones, se debe elegir un  $L$  mayor y recalcular todo hasta que se cumplan; o bien, a partir de dichas condiciones se determinan  $L$  y  $h_2$  y se verifica que no haya resalto.

#### Conservación del momentum lineal entre (3) y (2).

También se puede aplicar, con:

$$n = \frac{b_3}{b_2}, \quad X_3 = \frac{h_3}{h_{c2}}, \quad X_2 = \frac{h_2}{h_{c2}}, \quad h_{c2} = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{g b_2^2}}$$

$$\frac{1}{X_2} - \frac{1}{nX_3} = \frac{1}{2} (X_3^2 - X_2^2) \quad (X_2: 1 - 6; \quad n: 1 - 4.5)$$

### 11.3. Opción 2: cepas — ecuación de Yarnell

- ◉ Basada en miles de experimentos realizados entre 1927 y 1936 en cauces obstruidos por el efecto de las cepas de diferentes puentes.
- ◉ Método válido si no se producen resaltos a la salida del puente.

$$\frac{h_3 - h_1}{h_1} = \frac{\Delta h}{h_1} = K \cdot Fr_1^2 (K + 5Fr_1^2 - 0.6) (\sigma + 1.5\sigma^4)$$

donde  $n$ : número de cepas;  $b$ : ancho del puente [m];  $\sigma = 1 - \frac{b_e}{b}$ : constante de ancho efectivo (fracción obstruida);  $b_e = b - n \cdot D$ : ancho efectivo del puente [m];  $K$ : factor de forma de la cepa (sección transversal),  $K = 0.9 \sim 1.15$ ;  $Fr_1$ : número de Froude de la sección 1 (aguas abajo).

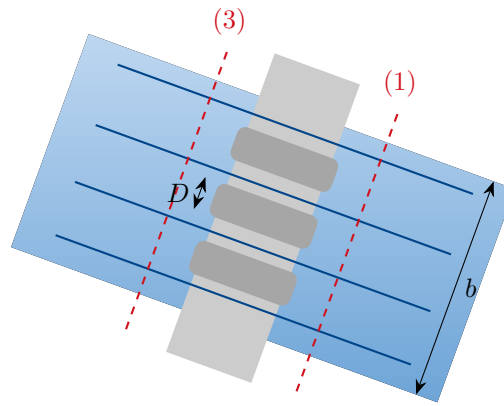


Figura 11.4: Cepas en el cauce (vista en planta).

| Forma de la cepa del puente                         | Coefficiente de Yarnell, $K$ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Nariz y cola semicircular                           | 0.90                         |
| Cepas de doble cilindro con diafragma de conexión   | 0.95                         |
| Cepas de doble cilindro sin diafragma               | 1.05                         |
| Nariz y cola triangular de $90^\circ$               | 1.05                         |
| Nariz y cola cuadrada                               | 1.25                         |
| Estructura tipo <i>trestle bent</i> de diez pilotes | 2.50                         |

Tabla 11.1: Coeficiente de pila de Yarnell.

## 11.4. Períodos de retorno

Se utilizan los mismos períodos de retorno del Manual de Carreteras, Volumen 3, presentados en la clase anterior: para puentes y viaductos,  $T = 200$  años (diseño) y 300 años (verificación) en carreteras, y  $T = 100$  y 150 años en caminos, con vida útil de 50 años.

## Capítulo 12

# Sistemas de drenaje urbano de aguas lluvias

*Clase 12*

### 12.1. Motivación

Las inundaciones de calles en temporales son frecuentes en ciudades con sistemas de drenaje insuficientes o mal mantenidos (sumideros tapados, calles anegadas). Ver: *La historia del alcantarillado del Santiago del Centenario y su resistencia ante la lluvia*.

### 12.2. Sistemas de drenaje de aguas lluvias

El objetivo de estos sistemas es **evitar la inundación de las calles**: el agua escurre por las calles (con pendientes  $S_x$ ,  $S_y$ ), es captada por sumideros y conducida por colectores hasta un cauce receptor (río).

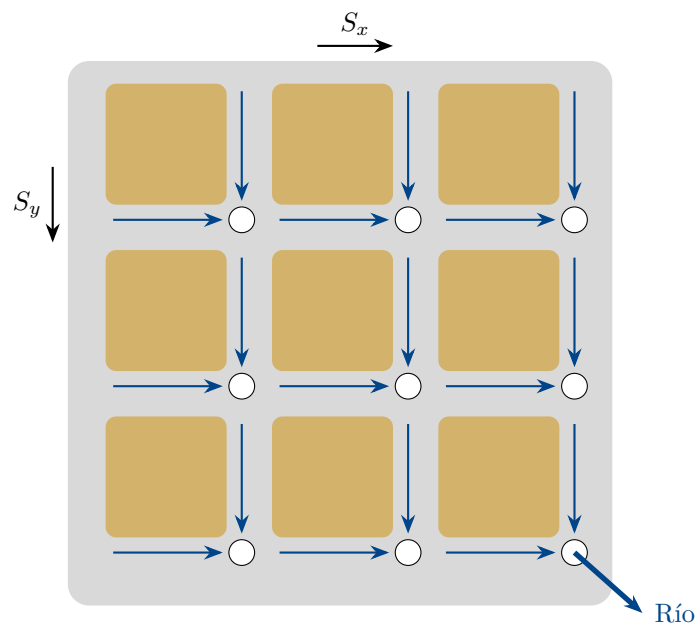


Figura 12.1: Esquema de una red urbana: escurrimiento por las calles, captación en sumideros/cámaras (círculos) y descarga al río.

- ◉ Las obras de drenaje están diseñadas para captar, retener, almacenar, infiltrar, transportar y descargar aguas lluvias.
- ◉ Las obras hidráulicas de drenaje son para redes domiciliaria, secundaria y primaria.
- ◉ En la red domiciliaria y secundaria se da mayor importancia a la infiltración y al almacenamiento.
- ◉ En la red primaria se da relevancia al transporte y descarga en las redes de aguas abajo.

Referencia: *Manual de Drenaje Urbano (MDU)*, DOH: Cap. 4 Estudios Básicos; Cap. 5 Técnicas de Diseño de Redes; Cap. 6 Diseño Hidráulico de Obras.

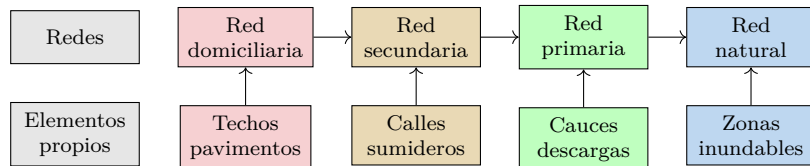


Figura 12.2: Organización de las redes de drenaje urbano (MDU, Fig. 5.1.2). Complementos: infiltración, almacenamiento y conducción.

Estos sistemas están compuestos por: **cunetas**, **sumideros**, **cámaras de observación** y **colectores de aguas lluvias**.

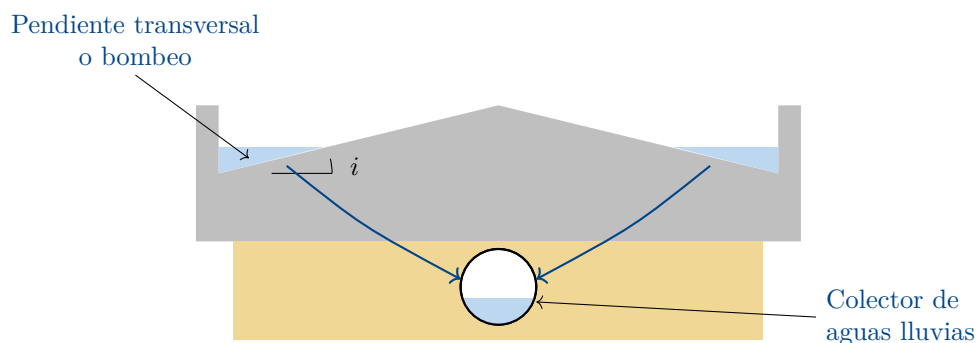


Figura 12.3: Perfil transversal de una calle: cunetas a ambos lados (bombeo  $i$ ) que descargan, vía sumideros, al colector.

### 12.3. Tipos de obras

Las obras dependen de la capacidad de conducción ( $Q$ ) requerida:

- ◉ Cuneta simple.
- ◉ Cuneta compuesta.
- ◉ Colector de aguas lluvias (con sumideros y cámaras).

### 12.4. Cuneta simple

Conformada por la calle misma y la solera.

- ◉ Destinada para caudales pequeños.
- ◉ Para su diseño se debe determinar la pendiente transversal de la calle ( $i$ , bombeo) en función de:

- Ancho máximo permitido ( $b_{max} = 1 - 2$  [m]).
- Pendiente longitudinal de la calle ( $S = 3\% - 10\%$ ).
- Revisar Tabla 5.3.4 del MDU.

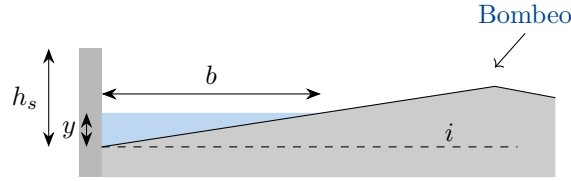


Figura 12.4: Corte transversal de una cuneta simple:  $y = b \cdot i \leq h_s \approx 15$  [cm].

Utilizando la ecuación de Manning:

$$Q = \frac{\sqrt{S}}{n} \Omega \cdot R_H^{2/3}, \quad \Omega = \frac{b \cdot y}{2} = \frac{b^2 \cdot i}{2}, \quad R_H = \frac{\Omega}{\Psi}, \quad \Psi = b \cdot i + b\sqrt{i^2 + 1} \approx b(i + 1)$$

$$Q = \frac{\sqrt{S}}{n} \frac{b^2 \cdot i}{2} \left( \frac{b \cdot i}{2(i + 1)} \right)^{2/3} \quad i \text{ varía entre } 2 - 4\%$$

## 12.5. Cuneta compuesta

Se usan cuando el ancho de inundación está en el rango de 1 a 2 [m] para una cuneta simple y se requiere mayor capacidad.

- ⊙ Generalmente utilizadas en carreteras.
- ⊙ El ancho superficial ( $b$ ) se calcula con la fórmula de Manning, teniendo en cuenta que  $b \leq 1 - 2$  [m].
- ⊙ Revisar Tabla 5.3.5 del MDU.
- ⊙ Si  $b < w$ , el cálculo se debe realizar como cuneta simple.

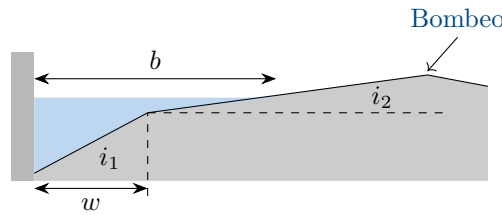


Figura 12.5: Corte transversal de una cuneta compuesta (con zarpa de ancho  $w$ ).

$$Q = 0.315 \frac{\sqrt{S}}{n} b^{8/3} \left[ i_2 + (i_1 - i_2) \left( \frac{w}{b} \right)^2 \right]^{5/3}$$

con  $w$ : ancho de la zarpa ( $w \approx 0.6$  [m]);  $S$ : pendiente longitudinal de la calle;  $i_2$ : bombeo de la calle ( $2 - 4\%$ );  $i_1$ : pendiente transversal de la zarpa ( $2 - 10\%$ ).

## 12.6. Sumideros

Obras de arte que se utilizan para captar el agua de la calle hacia el colector.

| Tipo                                       | Características                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horizontal de fondo (tipo S3 y S4, SERVIU) | Usado para un amplio rango de pendientes. Inconvenientes: peatones, ciclistas, obstrucción.                                                                                 |
| Lateral (tipo S2, SERVIU)                  | Funciona admitiendo basuras; su capacidad decrece para pendientes longitudinales mayores al 3%, donde se recomienda cuneta con pendiente longitudinal para mayor captación. |
| Mixto (tipo S1 y S2, SERVIU)               | Funciona admitiendo basuras; capacidad de captación aumenta 10 % con respecto al sumidero horizontal.                                                                       |

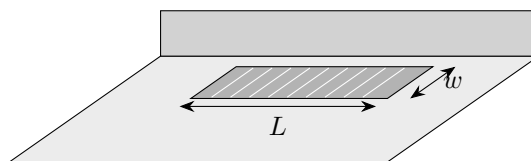


Figura 12.6: Sumidero horizontal de fondo junto a la solera: reja de largo  $L$  y ancho  $w$  ( $w = 0.4 \sim 0.7$  [m],  $L = 1 \sim 2$  [m]).

### 12.6.1. Sumidero horizontal de fondo

El caudal máximo de captación depende del funcionamiento:

1. **Actuando como vertedero** (alturas de agua pequeñas): un vertedero es un punto de control; produce un peralte del escurrimiento aguas arriba.

$$Q_m = 1.66 (L_e + 2 \cdot w_e) h^{1.5} \text{ [m}^3/\text{s]} \quad \text{si } h < 1.6 \frac{A_e}{L_e + 2w_e}$$

2. **Actuando como orificio** (alturas de agua mayores): el sumidero se ahoga.

$$Q_m = 2.66 \cdot A_e \cdot h^{0.5} \text{ [m}^3/\text{s]} \quad \text{si } h \geq 1.6 \frac{A_e}{L_e + 2w_e}$$

donde  $w_e = w - e \cdot n_L$ : ancho efectivo [m];  $L_e = L - e \cdot n_T$ : largo efectivo [m];  $A_e = L_e \cdot w_e$ : área efectiva [m<sup>2</sup>];  $n_L$ : número de barras longitudinales;  $n_T$ : número de barras transversales;  $e$ : diámetro o espesor de las barras [m];  $h$ : altura de agua en la calle frente al sumidero [m].

#### Eficiencia.

El sumidero no siempre logra captar toda el agua que circula por la cuneta:

$$Q_s = \begin{cases} \eta_H Q & \eta_H Q < Q_m \\ Q_m & \eta_H Q \geq Q_m \end{cases}$$

$$\eta_H = R_f \cdot \eta_0 + R_s(1 - \eta_0), \quad \eta_0 = 1 - \left(1 - \frac{w}{b_s}\right)^{2.67},$$

$$R_s = \frac{1}{1 + \frac{0.0828 v^{1.8}}{i \cdot L^{2.3}}}, \quad R_f = 1 - 0.295(v - v_0)$$

todos acotados entre 0 y 1;  $\eta_H$ : eficiencia del sumidero de fondo;  $Q_s$ : caudal captado [m<sup>3</sup>/s];  $Q$ : caudal que circula por la cuneta [m<sup>3</sup>/s];  $v$ : velocidad del agua en la calle frente al sumidero [m/s];  $v_0$ : velocidad a la que ocurre el primer fenómeno de salpicadura en la reja [m/s].

### 12.6.2. Sumidero lateral

$$Q_m = \begin{cases} 1.27 \cdot L \cdot h^{1.5} & h < a \quad (\text{vertedero}) \\ 2.66 \cdot L \cdot a \cdot h^{0.5} & h \geq a \quad (\text{ahogado}) \end{cases}$$

Recomendable su uso sólo para pendientes longitudinales  $S < 3\%$ .

#### Eficiencia

$$Q_s = \begin{cases} \eta_L Q & \eta_L Q < Q_m \\ Q_m & \eta_L Q \geq Q_m \end{cases} \quad \eta_L = \begin{cases} 1 & h > a \\ 1 - \left(1 - \frac{L}{L_T}\right)^{1.8} & h \leq a \end{cases}$$

Cuneta compuesta:  $L_T = 0.81 Q^{0.42} \cdot S^{0.3} (n \cdot i)^{-0.6}$  [m]

Cuneta simple ( $w = 0$ ):  $L_T = 0.81 Q^{0.42} \cdot S^{0.3} (n \cdot i_2)^{-0.6}$  [m]

con  $n$ : rugosidad de Manning;  $S$ : pendiente longitudinal de la calle;  $L_T$ : largo necesario para captar todo el caudal ( $L_{T,min} = L$ ).

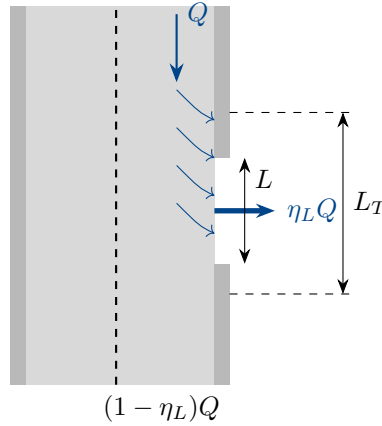


Figura 12.7: Sumidero lateral (vista en planta): capta  $\eta_L Q$  y deja pasar  $(1 - \eta_L)Q$ .

### 12.6.3. Sumideros mixtos

- ⊙ Combinación de ambos tipos (de fondo y lateral).
- ⊙ La experiencia indica que sólo existe un pequeño aumento del caudal de captación respecto a sumideros de fondo ( $\approx 10\%$ ).
- ⊙ Se recomienda su uso en zonas con muchos árboles de hoja caduca, ya que de emergencia puede funcionar el sumidero lateral.

$$Q_s = \begin{cases} (\eta_H + \eta_L)Q & (\eta_H + \eta_L)Q < Q_m \\ Q_m & (\eta_H + \eta_L)Q \geq Q_m \end{cases}$$

#### 12.6.4. Factor de seguridad de eficiencia

Las eficiencias empíricas o calculadas suponen que el sumidero está limpio. En la práctica esta situación rara vez ocurre; por lo tanto, es importante incluir un factor de seguridad  $F$ :

$$\eta_d = F \cdot \eta$$

| Caudal aportante  | Mantenimiento y limpieza | Factor de seguridad |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Inferior a 30 l/s | Buena                    | 1.0                 |
|                   | Mala                     | 0.8                 |
| Superior a 30 l/s | Buena                    | 0.7                 |
|                   | Mala                     | 0.6                 |

Tabla 12.1: Estimación de un factor de seguridad para sumideros (MDU, Tabla 6.5.13).

Caudales altos tienden a llevar más basura y por lo tanto a taparse; por ello se recomienda que siempre se haga con ventana lateral, así ésta no se tenga en cuenta para el cálculo de la eficiencia.

#### 12.6.5. Distancia entre sumideros

- Se debe garantizar que el flujo no pase las condiciones de seguridad.
- Para la red primaria, el caudal máximo en la calle debe calcularse mediante el modelo lluvia-escurrentía SWMM.
- Para la red secundaria, el flujo que llega a la calle se puede estimar por el método racional.

$$Q_{captado} = \frac{C \cdot i \cdot A}{3600} = \eta_d Q_{max} \implies L = \frac{A}{b_c} = \frac{3600 (F \cdot \eta) Q_{max}}{C \cdot i \cdot b_c}$$

Calzada con doble bombeo:  $b_c = 0.5 \cdot e + w_c$ ; calle con bombeo único:  $b_c = e + w_c$

donde  $L$ : separación entre sumideros [m];  $A$ : área aportante [m<sup>2</sup>];  $w_c$ : ancho de los terrenos aportantes [m];  $e$ : ancho de la calle [m];  $C$ : coeficiente de escurrentía;  $i$ : intensidad de diseño [mm/h] ( $T_r = 2$  años,  $D_{min} = 30$  minutos).

#### 12.6.6. Consideraciones de diseño (cunetas y sumideros)

- Para tormentas menores ( $T_r = 2$  a 10 años), la calzada no podrá inundarse más del ancho recomendado. Para el cálculo del tiempo de concentración se pueden utilizar las fórmulas vistas en hidrología, pero se debe verificar  $t_c \geq 30$  [min].
- Para tormentas mayores ( $T_r = 50$  a 100 años), la calzada no podrá inundarse con altura mayor a la solera y en todos los casos  $h < 15$  cm.

### 12.7. Colectores de aguas lluvias

- Se utilizan en el caso de que  $b > 1 - 2$  [m] (excede lo permitido para una cuneta).
- Su diseño considera caudales ( $Q$ ) pequeños y medianos.
- Se utilizan tuberías de diámetro mínimo de 300 [mm] y máximo 2 [m]: tubos o cajones de cemento comprimido (C.C.C.) o tubos de HDPE.
- MDU 6.7.2: colectores de diámetro pequeño ( $D < 1.2$  m),  $T_r = 2 - 10$  años.

- MDU 6.7.2: colectores de diámetro mayor ( $D > 1.2$  m),  $T_r = 5 - 10$  años.

La elección del tamaño queda definida por el caudal y los requisitos de velocidad del flujo. La altura se puede calcular con la fórmula de Manning:

$$Q = \frac{\sqrt{S}}{n} A \cdot R_H^{2/3}$$

- Bajo condiciones normales se debe verificar que  $h \leq 0.8D$ .
- Para el diseño se considera la condición crítica ( $h = 0.8D$ ).
- Bajo condiciones excepcionales podría exceder el límite de  $0.8D$  (p. ej.  $T_r = 50$  años), pero siempre sin presión.

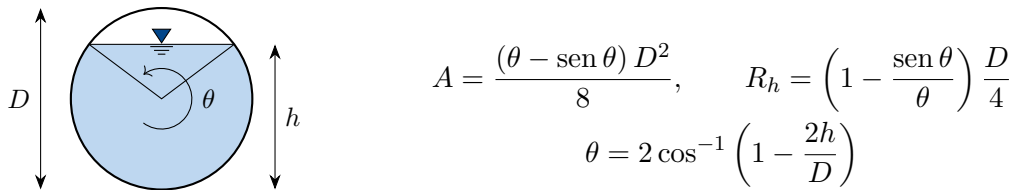


Figura 12.8: Sección circular parcialmente llena.

| Situación        | $h$ [m] | $\theta$ [grados] | $A_m$ [m <sup>2</sup> ] | $P_m$ [m] | $R_h$ [m] |
|------------------|---------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Sección completa | $D$     | 360               | $0.785D^2$              | $3.142D$  | $0.250D$  |
| Caudal máximo    | $0.95D$ | 308               | $0.771D^2$              | $2.686D$  | $0.287D$  |
| Sección diseño   | $0.80D$ | 254               | $0.674D^2$              | $2.217D$  | $0.304D$  |

Tabla 12.2: Propiedades de secciones especiales en ductos circulares (MDU, Tabla 6.7.13).

Además, se debe verificar:

- Velocidad mínima** (evitar depósito de sedimentos dentro de la tubería, autolavado):

$$V_c = 0.397 \frac{D^{2/3} \sqrt{S}}{n} \geq 0.6 \text{ [m/s]}$$

- Velocidad máxima** (evitar socavación):

| Tipo de tubería                                   | Velocidad máxima [m/s] |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Concreto simple hasta 45 cm de diámetro           | 3.0                    |
| Concreto reforzado de 61 cm de diámetro o mayores | 3.5                    |
| Fibrocemento                                      | 5.0                    |
| Policloruro de vinilo (PVC)                       | 5.0                    |
| Polietileno de alta densidad                      | 5.0                    |
| Tubería de acero corrugado                        | 4.5                    |
| Tubería de acero corrugado revestido en shotcrete | 3.0                    |
| Polímero reforzado con fibra de vidrio (PRFV)     | 3.5                    |

Tabla 12.3: Velocidad máxima permisible en colectores de pequeño diámetro (MDU, Tabla 6.7.14; fuente: Comisión Nacional del Agua, México, 2009).

## 12.8. Recomendaciones de diseño de colectores

### Pendientes longitudinales muy grandes.

Si se tienen pendientes  $S$  muy grandes, dentro de las soluciones para reducir la velocidad se encuentran:

- ⊙ **Cámaras de observación:** se colocan para escalonar el escurrimiento, de forma tal que las tuberías no registren velocidades mayores a lo permitido ( $v_{max}$ ), con  $S_D < S$ .
- ⊙ **Dientes disipadores de energía:** reducen la altura de velocidad; se usan en cajones de hormigón; ¡alto costo!

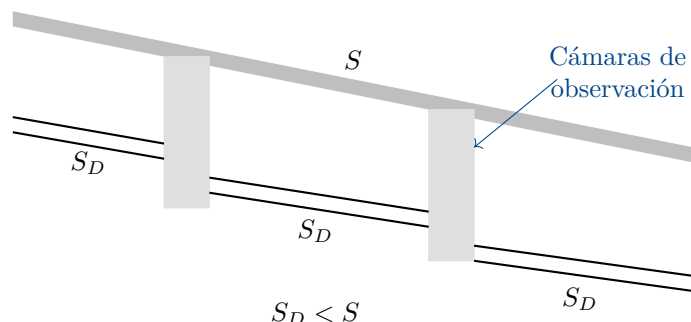


Figura 12.9: Cámaras de observación para escalonar un colector en una calle de gran pendiente.

### Trampas de arena.

Se deben colocar si existen:

- ⊙ Cambios de dirección.
- ⊙ Cambios de pendiente.
- ⊙ Tramos largos sin ninguna perturbación en el flujo (cámaras cada 50 ~ 130 [m]).

La trampa de arena es la zona de la cámara ubicada bajo la profundidad de la tubería; retiene los sedimentos que trae el flujo y se debe limpiar cada cierto tiempo.

### Profundidad de instalación.

Colector de aguas lluvias a 1.8 [m] bajo la superficie; red de agua potable a 1 ~ 1.5 [m].

### Diámetros mínimos.

Para posibilitar la limpieza y correcto funcionamiento. Desde el punto de vista administrativo, existen dos tipos de colectores:

- ⊙ Primarios ( $D > 0.8$  [m]): dependen de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
- ⊙ Secundarios ( $D \leq 0.8$  [m]): dependen del SERVIU.

## 12.9. Obtención de caudales de diseño

Se tiene una serie de cuencas conectadas a través de una red de colectores. Como las cuencas son de tamaño pequeño, se asumen condiciones meteorológicas homogéneas, es decir, la precipitación es la misma en todas las cuencas. Generalmente se utiliza la fórmula racional para el cálculo de  $Q$ .

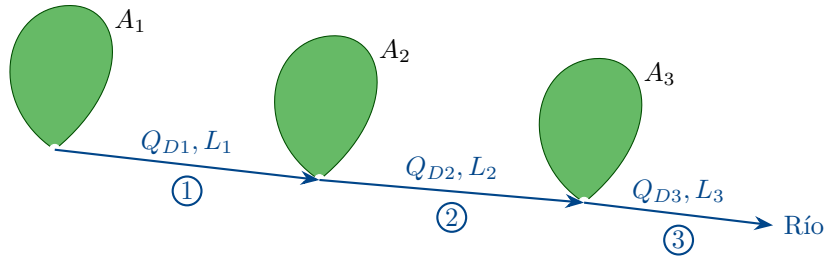


Figura 12.10: Serie de cuencas conectadas por colectores.

#### Colector 1:

sólo aporta caudal la cuenca 1:

$$Q_1 = \frac{C_1 \cdot \bar{i}(t_c) \cdot A_1}{3.6} \implies Q_{D1} = Q_1$$

#### Colector 2:

las cuencas 1 y 2 aportan caudal al colector 2. El caudal de diseño corresponde a:

$$Q_{D2} = \max(Q_{D1}, Q_2, Q_{2I})$$

donde  $Q_{D1}$ : caudal de diseño del colector 1;  $Q_2$ : caudal máximo aportado por la cuenca 2;  $Q_{2I}$ : caudal máximo aportado por las cuencas 1 y 2:

$$Q_{2I} = \frac{\bar{C}_{1,2} \cdot \bar{i}(t_{c2I}) \cdot (A_1 + A_2)}{3.6}, \quad \bar{C}_{1,2} = \frac{C_1 + C_2}{2}, \quad t_{c2I} = \max(t_{c1} + t_{t1}, t_{c2}), \quad t_{t1} = \frac{L_1}{v_1}$$

#### Colector 3:

el procedimiento es similar al caso del colector 2:

$$Q_{D3} = \max(Q_{D2}, Q_3, Q_{3I})$$

$$Q_{3I} = \frac{\bar{C}_{1,2,3} \cdot \bar{i}(t_{c3I}) \cdot (A_1 + A_2 + A_3)}{3.6}, \quad \bar{C}_{1,2,3} = \frac{C_1 + C_2 + C_3}{3},$$

$$t_{c3I} = \max(t_{c2I} + t_{t2}, t_{c3}), \quad t_{t2} = \frac{L_2}{v_2}$$

#### Hidrograma unitario triangular del SCS.

Si se dispone de la distribución temporal de la precipitación (hietograma), una alternativa es utilizar el hidrograma de crecidas del SCS:

$$t_p = \frac{t_{LL}}{2} + 0.6 \cdot t_c \text{ [h]}, \quad t_r = 1.67 \cdot t_p \text{ [h]}, \quad t_B = 2.67 \cdot t_p \text{ [h]}$$

Igualando el volumen de escorrentía directa con el área del hidrograma:

$$V_{ed} = P_{ef} \cdot A = \frac{1}{2} Q_p \cdot t_B \implies Q_p = \frac{2 \cdot P_{ef} \cdot A}{2.67 \left( \frac{t_{LL}}{2} + 0.6 \cdot t_c \right)}$$

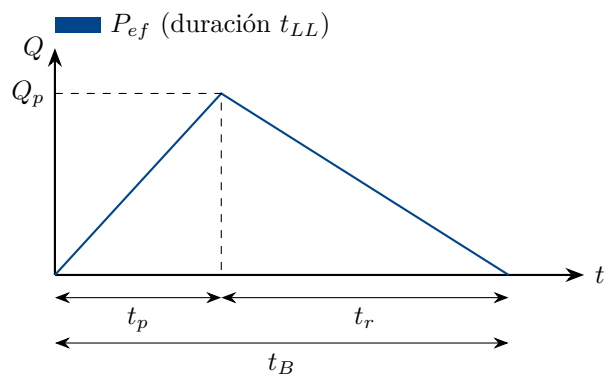


Figura 12.11: Hidrograma unitario triangular del SCS.